

从零到高阶的对数函数教程

目录

从零到高阶的对数函数教程	6
项目简介	6
本教程的五条主线	7
目标读者	7
章节导航目录	7
学习路径建议	9
前置要求	10
如何使用本教程	10
教程特色	11
许可证	11
前言	11
写在前面	11
教程设计理念	12
全书的五条主线	12
为什么对数函数值得单独学一整套	12
建议的学习方法	13
每章大致怎么读	14
关于“从零到高阶”	14
与仓库其他教程的关系	15
致读者	15
第 1 章：对数为什么出现	15
学习目标	16
正文内容	16
例题	19
常见误区与检查清单	20
本章小结	20
分级例题精练	20
练习题	23

第 2 章：定义、记号与底数条件	24
学习目标	24
正文内容	24
例题	27
常见误区与检查清单	28
本章小结	28
分级例题精练	28
练习题	31
第 3 章：对数运算律与换底公式	32
学习目标	32
正文内容	32
例题	35
常见误区与检查清单	36
本章小结	36
分级例题精练	37
练习题	39
第 4 章：图像、定义域、值域与单调性	40
学习目标	40
正文内容	40
例题	43
常见误区与检查清单	44
本章小结	44
分级例题精练	45
练习题	48
第 5 章：函数变换、比较与增长层级	48
学习目标	48
正文内容	49
例题	53
常见误区与检查清单	53
本章小结	54
分级例题精练	54
练习题	57
第 6 章：常用对数、自然对数与对数尺度	58
学习目标	58
正文内容	58
例题	61
常见误区与检查清单	62
本章小结	62
分级例题精练	62

练习题	66
第 7 章：对数化简与结构识别	66
学习目标	66
正文内容	67
例题	69
常见误区与检查清单	71
本章小结	71
分级例题精练	71
练习题	74
第 8 章：指数方程与对数方程	75
学习目标	75
正文内容	75
例题	79
常见误区与检查清单	81
本章小结	81
分级例题精练	82
练习题	85
第 9 章：对数不等式与参数分析	85
学习目标	86
正文内容	86
例题	89
常见误区与检查清单	90
本章小结	90
分级例题精练	91
练习题	94
第 10 章：对数建模与线性化	95
学习目标	95
正文内容	95
例题	99
常见误区与检查清单	100
本章小结	100
分级例题精练	100
练习题	103
第 11 章：自然对数与常数 e	104
学习目标	104
正文内容	104
例题	107
常见误区与检查清单	108

本章小结	108
分级例题精练	108
练习题	111
第 12 章：极限、连续性与增长比较	112
学习目标	112
正文内容	112
例题	115
常见误区与检查清单	116
本章小结	116
分级例题精练	116
练习题	119
第 13 章：对数函数的导数	120
学习目标	120
正文内容	120
例题	123
常见误区与检查清单	124
本章小结	124
分级例题精练	124
练习题	127
第 14 章：积分、级数与近似	128
学习目标	128
正文内容	128
例题	132
常见误区与检查清单	133
本章小结	133
分级例题精练	133
练习题	136
第 15 章：概率、信息量与对数	136
学习目标	136
正文内容	137
例题	139
常见误区与检查清单	140
本章小结	140
分级例题精练	140
练习题	144
第 16 章：似然、熵与交叉熵	144
学习目标	144
正文内容	145

例题	147
常见误区与检查清单	148
本章小结	148
分级例题精练	148
练习题	152
第 17 章: log-sum-exp 与数值稳定性	152
学习目标	152
正文内容	153
例题	155
常见误区与检查清单	156
本章小结	156
分级例题精练	156
练习题	159
第 18 章: 复对数、多值性与分支	160
学习目标	160
正文内容	160
例题	163
常见误区与检查清单	164
本章小结	164
分级例题精练	164
练习题	168
第 19 章: 高阶问题与结构连接	168
学习目标	168
正文内容	169
例题	173
常见误区与检查清单	173
本章小结	173
分级例题精练	174
练习题	177
第 20 章: 综合复盘与下一步	178
学习目标	178
正文内容	178
例题	180
常见误区与检查清单	181
本章小结	182
分级例题精练	182
练习题	185
练习答案导航	186

使用建议	186
Part 1: 基础定义与运算 (第 1-3 章)	186
Part 2: 图像、性质与尺度 (第 4-6 章)	186
Part 3: 方程、不等式与建模 (第 7-10 章)	187
Part 4: 分析与微积分联系 (第 11-14 章)	187
Part 5: 信息、概率与计算 (第 15-17 章)	187
Part 6: 复对数与高阶综合 (第 18-20 章)	188
统计汇总	188
复习建议	188
公式速查表	189
1. 基本定义	189
2. 对数运算律	189
3. 图像与性质	189
4. 方程、不等式与建模	190
5. 微积分	190
6. 重要极限	191
7. 重要近似	191
8. 常见积分	191
9. 增长比较	191
10. 概率、信息与计算	192
11. 复对数	192
符号说明	192
一、基本记号	192
二、条件与集合	193
三、图像与分析相关	193
四、信息与概率	193
五、复对数相关	194
六、几个容易混淆的记号	194

从零到高阶的对数函数教程

项目简介

对数函数常被误解为一组需要背诵的公式：真数必须为正、底数不能等于 1、乘法变加法、换底公式、解题时“两边取对数”。这些结论当然重要，但如果只停留在公式层面，对数会显得零散而抽象。

本教程希望建立一个更统一的视角：

对数不是“额外发明”的运算，而是指数函数的反向语言；它把乘法尺度、增长层级和数量级压缩成可比较、可求解、可建模的形式。

因此，本教程会从最基本的“指数位置上的未知数”讲起，逐步进入对数函数图像、运算律、方程不等式、对数尺度、自然对数、微积分、信息论、数值稳定性、复对数与高阶综合应用。

本教程的五条主线

整套教程始终围绕以下五条主线展开：

- 1. 反函数主线：把对数始终看成指数函数的反向表达
- 2. 结构转换主线：理解对数如何把乘法变成加法、把幂变成系数
- 3. 尺度压缩主线：理解对数为什么适合处理数量级、增长层级和巨大跨度
- 4. 自然对数主线：理解 $\ln x$ 如何把指数模型连接到微积分
- 5. 高阶应用主线：理解信息论、数值稳定性、复对数并不是额外话题，而是同一结构在不同场景下的延伸

如果你在阅读时不断回到这五条主线，就不容易把每章看成互不相关的技巧清单。

目标读者

- 第一次系统学习对数函数的高中阶段读者
- 想补齐“指数—对数—微积分”主线的大学新生
- 对分贝、pH、震级、复利、增长率和数量级感兴趣的自学者
- 正在学习概率统计、信息论、机器学习或算法分析的读者
- 希望从“会套公式”走向“会解释结构、会迁移应用”的进阶学习者

章节导航目录

开始之前

- 前言：如何学习对数函数

Part 1：基础定义与运算

这一部分解决“对数到底在回答什么”“哪些写法合法”“为什么那些运算律成立”这三个最基础的问题，是后续所有章节的支架。

章节	标题	主要内容
第 1 章	对数为什么出现	指数的逆问题、数量级、尺度压缩

章节	标题	主要内容
第 2 章	定义、记号与底数条件	$\log_a x$ 的含义、底数、真数、常用记号
第 3 章	对数运算律与换底公式	积商幂公式、换底、适用前提

Part 2：图像、性质与尺度

这一部分把“定义”变成“图像和直觉”：你会看到反函数对称、单调性、渐近线、底数分类，以及对数尺度为什么在现实中反复出现。

章节	标题	主要内容
第 4 章	图像、定义域、值域与单调性	反函数图像、渐近线、底数分类
第 5 章	函数变换、比较与增长层级	平移伸缩、底数比较、对数增长慢
第 6 章	常用对数、自然对数与对数尺度	$\lg x$ 、 $\ln x$ 、分贝、pH、震级

Part 3：方程、不等式与建模

这一部分进入“怎么用”。重点不是机械套公式，而是建立统一流程：先条件、再变形、再比较、最后验根或解释参数。

章节	标题	主要内容
第 7 章	对数化简与结构识别	化简策略、定义域先行、常见错误
第 8 章	指数方程与对数方程	同底、取对数、代换、验根
第 9 章	对数不等式与参数分析	单调性、底数分类、参数范围
第 10 章	对数建模与线性化	指数模型线性化、幂律、半对数图与双对数图

Part 4：分析与微积分联系

这一部分说明为什么自然对数在分析里格外特殊：它不是“又一个底数”，而是把连续增长、导数、积分和渐近比较串起来的核心坐标。

章节	标题	主要内容
第 11 章	自然对数与常数 e	$\ln x$ 的特殊地位、 e 、桥梁公式
第 12 章	极限、连续性与增长比较	对数极限、渐近比较、 $\ln x \ll x^\alpha$
第 13 章	对数函数的导数	$(\ln x)'$ 、链式法则、对数求导
第 14 章	积分、级数与近似	$\int 1/x \, dx$ 、Taylor 展开、误差意识

Part 5：信息、概率与计算

这一部分把“乘法变加法”的结构推到更现代的场景：概率连乘、信息量、似然、交叉熵和数值稳定性都离不开对数。

章节	标题	主要内容
第 15 章	概率、信息量与对数	概率乘积转和、信息量、比特
第 16 章	似然、熵与交叉熵	log-likelihood、熵、KL 与机器学习损失
第 17 章	log-sum-exp 与数值稳定性	溢出下溢、softmax、稳定计算

Part 6：复对数与高阶综合

这一部分回到“反函数”本身的极限：在复数范围里，对数不再能保持全局单值，于是会自然引出主值、分支和更高阶的结构连接。

章节	标题	主要内容
第 18 章	复对数、多值性与分支	复指数反函数、辐角、多值与主值
第 19 章	高阶问题与结构连接	凸性、Jensen、算法复杂度、尺度不变量
第 20 章	综合复盘与下一步	主线复盘、综合题、后续学习地图

附录

附录	标题	内容说明
附录 A	公式速查表	对数运算、微积分、信息论与数值计算公式
附录 B	符号说明	log、ln、lg、真数、底数、主值等符号
附录 C	练习答案导航	各章练习题位置与复习建议

学习路径建议

路径一：基础线

适合第一次接触对数函数、希望先把主框架搭起来的学习者：

- 1. 学习第 1-6 章，掌握定义、图像、运算律和常用尺度
- 2. 再学习第 8 章与第 10 章，知道方程和模型里为什么会需要对数
- 3. 最后进入第 11 章，提前建立 $\ln x$ 与微积分的连接感

路径二：解题线

适合希望提升题感与方法稳定性的学习者：

1. 先学第 1-5 章，打牢定义域、单调性和变换基础
2. 重点学习第 7-10 章，反复练“先条件一再变形一再验根/验范围”
3. 结合第 13 章理解为什么某些复杂表达式更适合先取对数再求导

路径三：应用线

适合更关心建模、概率、机器学习或高阶结构的学习者：

1. 学完第 1-6 章后，先看第 10 章理解线性化和尺度图
2. 再看第 11-17 章，建立自然对数、信息量、交叉熵和数值稳定性的联系
3. 最后看第 18-20 章，把实对数与复对数、单值与多值放到统一视角下比较

路径四：完整系统线

适合希望把对数真正学成一条完整知识链的读者：

1. 从第 1 章按顺序学到第 20 章
 2. 每章都做练习，并在求解前先写出底数与真数条件
 3. 学完每个 Part 后，用自己的话复述它和前一部分是怎么接上的
-

前置要求

学习本教程前，建议具备以下基础：

- 基本代数运算、因式分解与分式运算
- 幂和指数运算的基本规则
- 一次函数、二次函数和反函数的初步概念
- 基本不等式与方程求解能力

如果你尚未系统学习指数函数，建议先阅读 指数函数教程 的第 1-6 章，再进入本教程会更顺畅。

如何使用本教程

1. 始终先检查定义域：对数题的第一步不是化简，而是先看底数是否合法、真数是否为正
2. 把对数翻译回指数：多数性质都来自 $\log_a x = y \iff a^y = x$

3. 再决定变形方式：能同底就同底，需要时再取对数，避免一上来乱拆乱合
 4. 最后验根或验范围：方程题要验根，不等式题和参数题要回到定义域检查
 5. 看到乘积、幂、数量级时主动想对数：这是对数真正自然的使用场景
 6. 高阶章节先抓主线：第一次读信息论、数值稳定性、复对数时，先看它和前面哪条主线相连
-

教程特色

- 20 章递进结构：从定义入门到复对数与信息论应用
 - 强调反函数主线：用指数函数统一解释对数定义、图像和运算律
 - 兼顾解题与建模：既覆盖常见题型，也解释对数尺度为什么有用
 - 连接现代应用：覆盖熵、似然、交叉熵、log-sum-exp、softmax 等主题
 - 强调条件意识：反复训练“先定义域、后变形、再检验”的稳定流程
 - 中文数学表达：术语统一、步骤清楚，尽量避免只给结论不讲结构
-

许可证

本项目采用 MIT 许可证开源。你可以自由使用、复制、修改和分发本教程内容。

如发现错误、链接问题或表达不清之处，欢迎继续补充完善。

前言

写在前面

很多人第一次学对数函数时，会觉得它像一套“反直觉的规则”：

- 为什么 $\log_a x$ 的 x 必须大于 0？
- 为什么底数 a 要满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ？
- 为什么 $\log_a(MN)$ 会变成 $\log_a M + \log_a N$ ？
- 为什么现实里会出现分贝、pH、震级这些奇怪的尺度？

这些问题如果只靠背公式，很容易越学越散。

对数真正的起点其实很简单：

已知底数和结果，反过来问“指数是多少？”

例如 $2^3 = 8$ ，反过来就是 $\log_2 8 = 3$ 。从这个角度看，对数不是新世界，而是指数世界的反向坐标。

这份教程希望从这个朴素问题出发，陪你逐步走到更远的地方：增长模型、自然对数、微积分、信息论、数值稳定性和复对数。

教程设计理念

本教程遵循五个原则：

- 先动机，后公式：先理解为什么需要对数，再记忆对数运算律
 - 先条件，后变形：所有对数题都必须先检查底数和真数条件
 - 先结构，后技巧：把“乘法变加法”“幂变乘法”看成尺度切换，而不是孤立技巧
 - 先实数，后推广：从实对数出发，再进入信息论、数值计算和复对数等高阶主题
 - 先主线，后分支：每学一章都要知道它接在全书哪条主线上
-

全书的五条主线

本教程并不是把 20 章内容平铺展开，而是反复围绕五条主线推进：

1. 反函数主线： $\log_a x = y \iff a^y = x$
2. 结构转换主线：对数把乘法关系转成加法关系，把幂转成乘法系数
3. 尺度压缩主线：对数把巨大跨度压缩到可比较层级
4. 自然对数主线： $\ln x$ 把指数模型与连续变化、导数、积分连接起来
5. 高阶应用主线：信息量、对数似然、log-sum-exp、复对数都建立在前面同样的结构上

如果你不断回到这五条主线，就更容易把“定义、图像、方程、微积分、信息论、复分析”看成一个整体，而不是彼此分裂的章节。

为什么对数函数值得单独学一整套

因为它是少数能把以下主题自然连起来的对象：

- 指数函数的反函数
- 乘法结构与加法结构之间的转换
- 数量级、尺度压缩与增长比较
- 指数方程、对数方程与参数分析

- 微积分中的 $\ln x$ 、 $1/x$ 和渐近比较
- 概率统计中的似然、熵和信息量
- 计算中的 `log-sum-exp` 与数值稳定性
- 复分析中的多值函数与分支选择

如果只把对数函数当成“一章内容”，这些联系很容易被割裂；如果把它当成“一种尺度语言”，许多原本分散的知识会变得有组织。

建议的学习方法

1. 遇到对数，先翻译回指数

看到

$$\log_a x = y$$

先在心里翻译成：

$$a^y = x$$

这样你会更容易理解定义域、值域、单调性和很多恒等式。

2. 每次化简前先写条件

例如

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

并不是无条件成立。至少需要：

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad M > 0, \quad N > 0$$

对数题里，条件不是附属细节，而是解题的一部分。

3. 统一采用“先条件—再变形—再检验”的动作

本教程建议把大部分对数题都处理成下面的固定流程：

1. 先看条件：底数是否满足 $a > 0, a \neq 1$ ，真数是否为正
2. 再做变形：同底转化、运算律、换底、两边取对数、代换等
3. 最后检验：方程题验根；不等式题与参数题回到定义域和范围再确认

这个流程看起来朴素，但它能减少绝大多数“算对了代数，做错了的对数”的问题。

4. 把对数理解成尺度压缩

对数可以把巨大范围压缩到可比较范围。例如 $10^2, 10^5, 10^9$ 在原尺度上差距巨大，但取常用对数后变成 2, 5, 9。这就是为什么对数常出现在分贝、pH、震级、算法复杂度和数据可视化中。

5. 高阶部分先抓“为什么”

信息论、log-sum-exp、复对数这些主题第一次读时不必追求一次全部掌握。第一遍更重要的是知道：

- 哪类问题会自然引出对数
 - 对数在其中扮演什么结构角色
 - 它和前面基础章节共享了哪些规律
-

每章大致怎么读

本教程每章基本遵循相似结构：

1. 学习目标：明确本章要获得的能力
2. 正文内容：按照“直觉—定义—方法—例子—误区”的顺序展开
3. 本章小结：用表格收拢关键结论
4. 练习题：检验自己是否真正理解，而不是只看懂文字

建议的使用方式是：

- 先通读学习目标
 - 正文遇到公式时，主动翻译成指数语言或图像语言
 - 做练习前先写定义域与底数条件
 - 对方程题主动验根，对参数题主动验范围
 - 学完一章后，用自己的话说明这一章解决了什么问题，以及它接到哪条主线
-

关于“从零到高阶”

“从零”不等于只讲简单题；“高阶”也不等于堆砌复杂名词。

本教程中的“从零到高阶”指的是：

- 从对数的基本动机和定义开始
- 建立图像、运算律、方程、不等式和建模能力
- 进入自然对数、微积分、信息论、数值稳定性与复对数
- 最后形成“对数是一种尺度语言”的统一视角

因此你会看到，有些章节非常基础，有些章节明显更抽象。这不是为了拉长目录，而是因为对数函数本身就跨越多个层次。

与仓库其他教程的关系

本教程可以和以下教程配合使用：

- 指数函数教程：对数函数的姊妹篇，建议先读其中第 1-6 章
 - 微积分教程：帮助理解 $\ln x$ 的导数、积分、极限与级数
 - 概率统计教程：帮助理解熵、似然和对数概率
 - Python 教程：若想用代码画对数图、实现 softmax 或验证数值稳定性，可进一步结合学习
-

致读者

如果你以前学对数时总觉得“公式能用，但不知道为什么”，那么这套教程正是为这种困惑准备的。

希望你学完之后，不只是会做对数题，而是能形成更稳定的判断：

- 什么时候应该使用对数
- 对数为什么能把乘法变成加法
- 为什么自然对数在微积分里格外特殊
- 为什么概率、信息论和机器学习中到处都有 $\log$
- 为什么复对数会出现多值性

愿这份教程帮你把对数从“公式工具箱”变成真正可迁移的数学语言。

第 1 章：对数为什么出现

对数的起点不是公式，而是一个反向问题：如果结果已经知道，指数应该是多少？

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 说清楚对数解决的基本问题
 2. 从指数函数的反向视角理解对数
 3. 理解对数为什么适合描述数量级
 4. 区分“原始数值”和“对数尺度”
 5. 为后续定义与运算律打下直觉基础
-

正文内容

1.1 从一个反向问题开始

如果

$$2^3 = 8$$

那么我们可以反过来问：

以 2 为底，要得到 8，指数应该是多少？

答案是 3。这个“指数位置上的未知数”就是对数要表达的对象：

$$\log_2 8 = 3$$

所以对数不是凭空出现的新符号，而是指数函数的反向语言。

1.2 对数回答“需要多少次倍率”

指数表达的是“重复乘同一个倍率”：

$$10^4 = 10000$$

对数表达的是“需要多少层数量级”：

$$\log_{10} 10000 = 4$$

这就是为什么对数特别适合处理巨大或极小的数。它关心的不是数值本身，而是这个数位于哪个尺度层级。

1.3 一个更完整的反向问题链条

对数最自然的理解方式，是把它放回下面这条链条：

1. 先给定底数 a
2. 再做指数运算 a^y
3. 得到结果 x
4. 如果已知 a 和 x ，就反问“原来的指数 y 是多少”

于是就有：

$$a^y = x \iff \log_a x = y$$

这条链条很重要，因为后面你看到定义域、图像、运算律、方程和不等式时，几乎都可以先翻译回指数语言再理解。

1.4 对数不只和十进制有关

很多人第一次接触对数，是从常用对数 $\log_{10}$ 开始，因此容易误以为“对数就是处理 10 的幂”。其实并不是。

例如：

$$2^5 = 32 \iff \log_2 32 = 5$$

这里对数描述的是“以 2 为倍率，要乘多少次才能到 32”。

再看：

$$3^4 = 81 \iff \log_3 81 = 4$$

这里描述的是“以 3 为倍率，需要几个层级”。

所以对数的核心不是十进制，而是：给定一个倍率，问需要多少次才能达到目标。

1.5 为什么对数能压缩尺度

比较下面两组数：

$$10, \quad 1000, \quad 1000000$$

取常用对数后变成：

1, 3, 6

原本跨度巨大的数，现在变成了可以直接比较的指数层级。对数没有改变大小顺序，却改变了我们观察差距的方式。

这就是“尺度压缩”的意思：

- 原尺度里看的是绝对大小
- 对数尺度里看的是指数层级

下面这张对比图最能说明问题：左边用普通（线性）纵轴画 $y = 10^x$ ，数值像爆炸一样冲上去，低处的 10, 100, 1000 全挤在 x 轴附近看不出差别；右边把纵轴换成对数刻度后，同一条曲线被“拉直”成一条均匀上升的直线，每个数量级等距排列，差距一目了然。

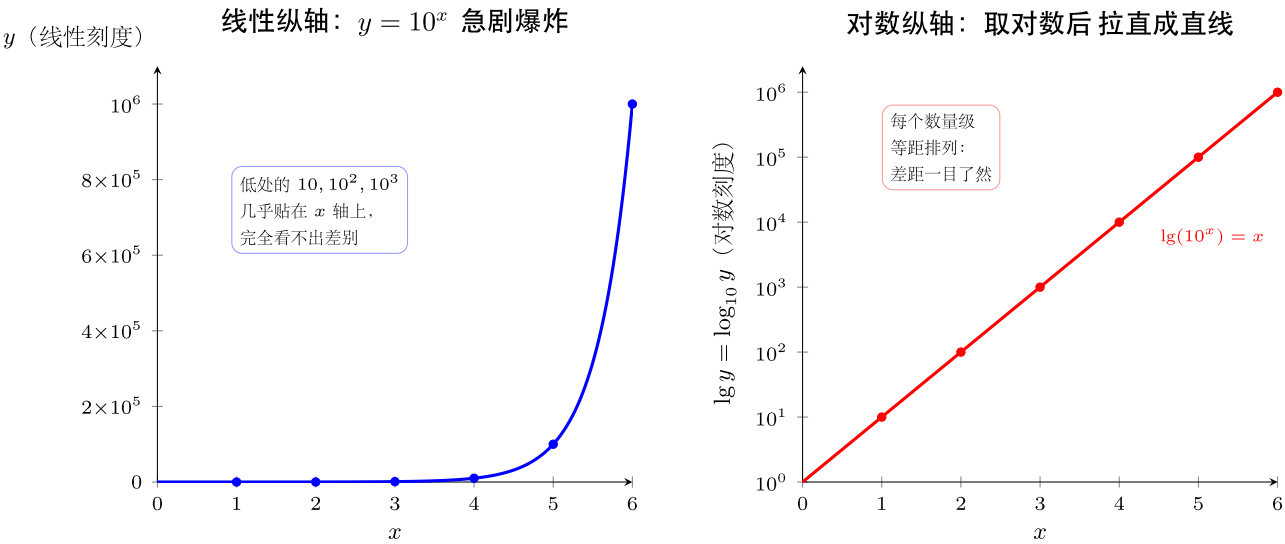


图 1: 线性纵轴上 $y=10^x$ 急剧爆炸，取对数后被拉直成一条等距上升的直线

1.6 对数把乘法关系变成加法关系

假设一个过程先放大 100 倍，再放大 1000 倍，总放大倍数是：

$$100 \cdot 1000 = 100000$$

在常用对数尺度下：

$$\log_{10} 100 + \log_{10} 1000 = 2 + 3 = 5$$

这对应：

$$\log_{10}(100 \cdot 1000) = \log_{10} 100000 = 5$$

乘法关系变成了加法关系。这是对数最核心的结构价值，也是后面对数运算律、信息量和数值计算都会不断回来的主线。

1.7 对数的历史背景

对数不是凭空出现的公式，而是为了解决实际计算困难而发明的。

Napier (1614 年)：苏格兰数学家约翰·纳皮尔发明对数的原始动机是简化天文学中的大量乘除运算。在没有计算器的年代，两个六位数的乘法可能需要几分钟；但如果先查对数表，把乘法变成加法，再查反对数表还原结果，只需几十秒。

Briggs (1624 年)：英国数学家亨利·布里格斯将对数表改为以 10 为底（常用对数），使其与十进制更自然地配合。这版对数表被天文学家和航海家使用了三百多年。

计算尺 (Slide Rule)：把对数刻度印在两根滑动尺上，就发明了计算尺——工程师和科学家的“口袋计算器”，直到 1970 年代电子计算器普及才退场。计算尺的原理就是 $\log(ab) = \log a + \log b$ ：两段对数刻度拼接（物理上的加法）就完成了乘法。

为什么要知道历史：理解对数的发明动机，可以帮你牢记它的核心价值——把乘法变成加法、把幂变成乘法。这不是公式巧合，而是对数被发明出来要解决的原始问题。

例题

问题 1：不用计算器，解释 $\log_{10} 10^7 = 7$ 的含义。

思路：

10^7 表示 1 后面有 7 个 0，也表示从 1 出发连续乘 7 次 10。因此 $\log_{10} 10^7$ 回答的是“需要多少个 10 的倍率”，答案就是 7。

问题 2：解释 $\log_2 3$ 的含义，虽然它不是整数。

思路：

$\log_2 3$ 回答的是：“以 2 为底，要得到 3，指数应该是多少？”

因为

$$2^1 = 2 < 3 < 4 = 2^2$$

所以这个指数介于 1 和 2 之间。也就是说， $\log_2 3$ 仍然有清楚的含义：它表示达到 3 所需要的“2 的层级”，只是这个层级不是整数。

常见误区与检查清单

- 是否把对数看成孤立公式，而不是指数的反向问题？
- 是否以为对数只和底数 10 有关？
- 是否以为对数只是为了“降低计算难度”？
- 是否忽略了对数表示的是尺度层级？
- 是否把 $\log_{10} 1000 = 3$ 理解为“1000 除以 10 得 3”？

本章小结

主题	结论
基本问题	对数回答指数位置上的未知数
反向关系	$a^y = x \iff \log_a x = y$
非整数情形	对数不要求结果一定是整数
尺度压缩	大范围数值可变成较小的层级数
结构转换	乘法关系可转成加法关系
核心直觉	对数是一种观察尺度的语言

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★基础入门）

题目：把指数式 $2^6 = 64$ 改写成对数式，并用一句话说明这个对数回答了什么问题。

解：

按反向关系 $a^y = x \iff \log_a x = y$ ，令 $a = 2, y = 6, x = 64$ ，得到：

$\log_2 64 = 6$

它回答的是：“以 2 为倍率，要乘多少次才能到 64？”答案是 6 次。

点评：这是最基本的“指数式 $\leftrightarrow$ 对数式”互化。先认清谁是底数、谁是指数、谁是结果，再套反向关系即可。注意对数的值就是那个指数，而不是结果 64。

例题精练 2 (★基础入门)

题目：不查表，写出 $\log_{10} 1000000$ 的值，并解释为什么对数能把这种巨大的数“压缩”成一个小数字。

解：

因为 $10^6 = 1000000$ ，由反向关系得：

$$\log_{10} 1000000 = 6$$

百万这个量被压缩成了 6，它表示“1 后面有 6 个 0”，也就是从 1 出发连乘 6 次 10。对数关心的不是数值本身，而是它位于哪个数量级层级，所以巨大的数也只对应一个不大的层级数。

点评：常用对数 $\log_{10}$ 直接读出“有几个数量级”。这正是 1.5 节“尺度压缩”的含义：对数没有改变大小顺序，却把绝对大小换成了指数层级，便于比较。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：某信号先被放大 1000 倍，再被放大 100 倍。用常用对数说明：总放大倍数对应的层级数，等于两次放大的层级数之和。

解：

总放大倍数为：

$$1000 \times 100 = 100000$$

它的常用对数为 $\log_{10} 100000 = 5$ 。

而分别计算两次放大的层级数再相加：

$$\log_{10} 1000 + \log_{10} 100 = 3 + 2 = 5$$

两者相等，即：

$$\log_{10}(1000 \times 100) = \log_{10} 1000 + \log_{10} 100$$

点评：这正是 1.6 节“乘法关系变加法关系”的具体演示，也是计算尺与对数表的工作原理。把连乘的倍率换成相加的层级，是对数最核心的结构价值。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：不计算具体小数，判断 $\log_2 50$ 落在哪两个相邻整数之间，并说明理由。

解：

寻找把 50 夹在中间的 2 的整数次幂：

$$2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6$$

由于以 2 为底的指数随指数增大而增大，对应的对数也保持同样的大小顺序，所以：

$$5 < \log_2 50 < 6$$

即 $\log_2 50$ 介于 5 和 6 之间。

点评：这是“非整数对数仍有清楚含义”（1.4、1.7 节例题 2 的思路）的标准估计法——用两边最近的整数次幂夹逼。这种夹逼判断在后面比较对数大小、解对数不等式时会反复用到。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：地震里氏震级近似满足“震级每增加 1，释放能量对应的‘振幅’放大约 10 倍”。若 A 地震的振幅是 B 地震的 10000 倍，用对数说明两者震级大约相差多少。

解：

设震级差为 d 。按“震级差 1 对应振幅放大 10 倍”，振幅之比为 10^d 。已知振幅之比为 10000，于是：

$$10^d = 10000$$

两边看成反向问题，取常用对数：

$$d = \log_{10} 10000 = 4$$

所以 A 比 B 的震级大约高 4 级。

点评：这是对数“把指数层级读出来”的真实应用。把“放大多少倍”翻译成“放大几个数量级”，正是对数尺度的用武之地——震级本身就是一种对数尺度。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 $N > 0$ 且 $N \neq 1$ ，已知 $\log_2 N = k$ 。请仅用 k 表示 $\log_2 N^3$ 与 $\log_2 \frac{1}{N}$ ，并从“反向问题”的角度解释结果，不直接套用尚未学到的运算律。

解：

由 $\log_2 N = k$ 知 $N = 2^k$ （反向关系）。

对 N^3 ：

$$N^3 = (2^k)^3 = 2^{3k} \implies \log_2 N^3 = 3k$$

含义是：要从 1 乘到 N^3 ，需要的“2 的层级”恰好是到 N 的层级的 3 倍。

对 $\frac{1}{N}$ ：

$$\frac{1}{N} = \frac{1}{2^k} = 2^{-k} \implies \log_2 \frac{1}{N} = -k$$

含义是：取倒数相当于把“放大层级”变成同样多的“缩小层级”，所以层级数变号。

点评：本题不依赖运算律，而是直接回到 $a^y = x$ 的定义来推。它揭示了下一章运算律 $\log_a M^r = r \log_a M$ 、 $\log_a \frac{1}{N} = -\log_a N$ 的来源——这些规律本质上都是指数运算 $(2^k)^3 = 2^{3k}$ 、 $1/2^k = 2^{-k}$ 的反向翻译。

练习题

1. 用一句话解释 $\log_2 32 = 5$ 的含义。
2. 写出 $\log_{10} 100000$ 的值，并说明理由。
3. 解释为什么 $\log_3 81 = 4$ 可以看成是一个反向问题。
4. 说明 $\log_2 3$ 为什么有意义，虽然它不是整数。
5. 举一个不是以 10 为底、但仍然适合用对数理解的例子。
6. 说明为什么对数适合描述数量级，而不只是原始数值。

练习参考答案

1. “以 2 为底 32 的对数是 5”意味着：2 连乘 5 次等于 32 ($2^5 = 32$)。
2. $\log_{10} 100000 = 5$ ，因为 $10^5 = 100000$ 。
3. 因为 $\log_3 81$ 在问“3 的多少次方等于 81”，即从结果反推指数。
4. $\log_2 3$ 表示“2 的几次方等于 3”。因为 $2^1 = 2 < 3 < 4 = 2^2$ ，所以 $1 < \log_2 3 < 2$ ，是一个无理数但完全有定义。
5. 例如计算机科学中常用 $\log_2 n$ 表示二分查找的次数。

6. 对数把“乘以 10”变成“加 1”，因此不管原始数字差多少个数量级，对数差只是整数的差——便于在同一尺度下比较。
-

下一章将把这种直觉正式写成定义，并解释为什么底数和真数必须满足严格条件。

第2章：定义、记号与底数条件

对数定义看似简短，但底数、真数和定义域条件决定了所有后续计算是否合法。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 准确写出对数的定义
 2. 解释底数为什么必须满足 $a > 0, a \neq 1$
 3. 解释真数为什么必须大于 0
 4. 区分 $\log_a x$ 、 $\ln x$ 、 $\lg x$ 等常用记号
 5. 用指数形式和对数形式互相转换
-

正文内容

2.1 对数的正式定义

当

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad x > 0$$

时，若

$$a^y = x$$

则称 y 为以 a 为底、 x 的对数，记作：

$$\log_a x = y$$

也就是：

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

这里 a 叫底数， x 叫真数，整个表达式 $\log_a x$ 的值是一个指数。

2.2 为什么底数要大于 0

在实数范围内，如果底数为负数，指数函数就很难对所有实数指数都保持稳定定义。

例如：

$$(-2)^2 = 4$$

没有问题，但

$$(-2)^{1/2}$$

在实数范围内没有意义；更一般的无理指数也无法稳定处理。这样就不能得到一个定义在全体实数上的良好指数函数。

如果底数为 0，那么：

- $0^2 = 0$ 可以写
- 0^0 没有统一的普通代数意义
- $0^{-1} = \frac{1}{0}$ 无意义

因此为了让指数函数在实数范围内成为一个可逆、连续、单调的对象，必须要求：

$$a > 0$$

2.3 为什么底数不能等于 1

如果 $a = 1$ ，则：

$$1^y = 1$$

无论 y 是多少，结果都等于 1。这样的函数不是一一对应，不能反过来唯一确定指数。

换句话说，如果你问：

以 1 为底，要得到 1，指数是多少？

答案不是唯一的，因为任何实数都可以。

所以底数等于 1 时，反向问题失去唯一答案，对数也就无法成立。

2.4 为什么真数必须大于 0

当 $a > 0$ 时，指数函数始终满足：

$$a^y > 0$$

所以它的输出只能是正数。既然对数是指数函数的反函数，输入也只能来自指数函数的输出范围：

$$x > 0$$

这就是“真数必须为正”的根本原因。

从反函数角度看，这一点尤其重要：

- 指数函数把任意实数指数送到正实数范围
- 对数函数只能把这些正实数再反过来送回指数位置

因此，负数和 0 不在实对数函数的定义域里。

2.5 常用记号

记号	含义
$\log_a x$	以 a 为底的对数
$\ln x$	自然对数，即 $\log_e x$
$\lg x$	常用对数，即 $\log_{10} x$
$\log x$	依上下文而定，数学中常指自然对数，工程中有时指常用对数

使用 $\log x$ 时要注意语境；在本教程中，若底数不明确，会尽量写成 $\ln x$ 或 $\log_a x$ 。

把这些不同底数的对数画在同一坐标系里，可以直观看到底数对图像的影响：常见的底 $a = 2, e, 10$ 都给出递增曲线，且底越小曲线越陡；而 $0 < a < 1$ （如 $a = \frac{1}{2}$ ）则给出递减曲线。无论底数如何，由 $a^0 = 1$ 知 $\log_a 1 = 0$ ，所以所有曲线都必经过公共点 $(1, 0)$ 。

2.6 合法性判断比计算更靠前

学对数时，一个很重要的习惯是：

先判断表达式是否合法，再谈能不能计算。

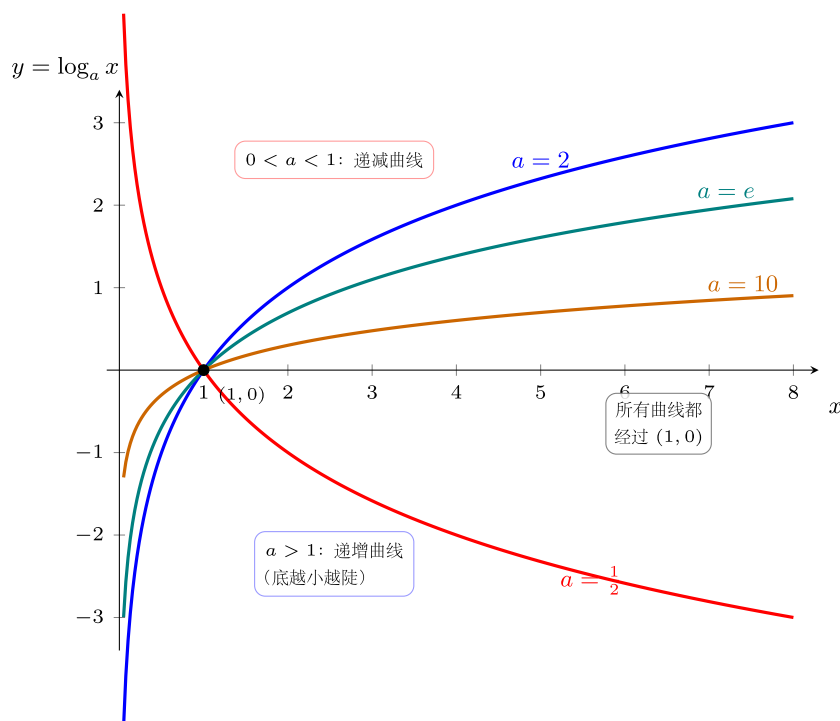


图 2: 不同底数 $a=2$ 、 e 、 10 、 $1/2$ 的对数函数曲线族，全部经过点 $(1,0)$ ； a 大于 1 时递增，0 到 1 之间时递减

例如：

- $\log_2 8$ 合法，因为底数 $2 > 0$ 且不等于 1，真数 $8 > 0$
- $\log_1 8$ 不合法，因为底数等于 1
- $\log_{-2} 8$ 在实数范围不合法，因为底数为负
- $\log_2(-8)$ 在实数范围不合法，因为真数为负

后面所有运算律、方程和不等式题，都必须先经过这一步检查。

例题

问题 1: 把 $\log_5 125 = 3$ 改写成指数形式。

解答：

根据定义：

$$\log_5 125 = 3 \iff 5^3 = 125$$

问题 2: 判断下列对数表达式在实数范围内是否有意义：

$\log_2 7, \quad \log_1 5, \quad \log_{-3} 9, \quad \log_4(-2)$

解答：

- $\log_2 7$ 有意义
- $\log_1 5$ 无意义，因为底数不能等于 1
- $\log_{-3} 9$ 无意义，因为底数不能为负数
- $\log_4(-2)$ 无意义，因为真数必须大于 0

常见误区与检查清单

- 是否忘记底数条件 $a > 0, a \neq 1$?
- 是否忘记真数条件 $x > 0$?
- 是否把 $\ln x$ 误认为以 10 为底?
- 是否把 $\log_a x = y$ 的值误认为 x ?
- 是否一上来就计算，而没有先检查表达式是否合法?

本章小结

主题	结论
定义	$\log_a x = y \iff a^y = x$
底数条件	$a > 0, a \neq 1$
真数条件	$x > 0$
根本原因	对数是指数函数在正实数输出范围上的反函数
自然对数	$\ln x = \log_e x$
常用对数	$\lg x = \log_{10} x$

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★基础入门)

题目：将指数式 $2^{-3} = \frac{1}{8}$ 改写成对数式。

解：

由定义 $\log_a x = y \iff a^y = x$ ，取 $a = 2$, $y = -3$, $x = \frac{1}{8}$ ，得到：

$$\log_2 \frac{1}{8} = -3$$

点评：负指数照样适用定义。先确认底数 $2 > 0$, $2 \neq 1$ 、真数 $\frac{1}{8} > 0$ 都合法，再把指数 -3 搬到对数的值的位置即可。对数的值允许为负，但真数 $\frac{1}{8}$ 仍必须为正。

例题精练 2 (★基础入门)

题目：判断下列每个对数在实数范围内是否有意义，并说明理由：

$$\log_3 0, \quad \log_1 7, \quad \log_{0.5} 9, \quad \log_5(-5)$$

解：

- $\log_3 0$ ：无意义。真数必须 > 0 ，而 0 不满足；不存在实数 y 使 $3^y = 0$ 。
- $\log_1 7$ ：无意义。底数不能等于 1 ，因为 $1^y \equiv 1$ 永远到不了 7 。
- $\log_{0.5} 9$ ：有意义。底数 $0.5 > 0$ 且 $\neq 1$ ，真数 $9 > 0$ ，全部满足。
- $\log_5(-5)$ ：无意义。真数为负，而 $5^y > 0$ 恒成立，到不了 -5 。

点评：合法性判断要走两道关——底数关 ($a > 0$, $a \neq 1$) 与真数关 ($x > 0$)。这是 2.6 节强调的习惯：先判断是否合法，再谈能不能算。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：已知 $\log_a 16 = 4$ ($a > 0$, $a \neq 1$)，求底数 a 。

解：

把对数式翻回指数式：

$$\log_a 16 = 4 \iff a^4 = 16$$

在 $a > 0$ 的限制下解 $a^4 = 16$ 。因为 $2^4 = 16$ ，且底数必须为正，所以舍去 $a = -2$ ，得：

$$a = 2$$

点评：本题是“已知对数值反求底数”。关键是利用定义把方程指数化，再结合底数条件 $a > 0, a \neq 1$ 筛掉不合法的解。这里 $a = 2$ 也确实满足 $a \neq 1$ ，合法。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：求使表达式 $\log_2(x-3)$ 在实数范围内有意义的 x 的取值范围。

解：

底数 2 已满足 $2 > 0, 2 \neq 1$ ，只需让真数为正：

$$x - 3 > 0 \implies x > 3$$

所以 x 的取值范围是 $x > 3$ ，即 $(3, +\infty)$ 。

点评：这是真数条件 $x > 0$ 在含字母真数时的直接应用，也是后面求对数函数定义域的雏形。凡是对数里出现变量真数，第一步永远是令真数 > 0 。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：求 $\log_{10} \sqrt{1000}$ 与 $\ln e^{-2}$ 的值。

解：

对第一个，先把真数写成 10 的幂：

$$\sqrt{1000} = 1000^{1/2} = (10^3)^{1/2} = 10^{3/2}$$

于是由定义 $\log_{10} 10^{3/2} = \frac{3}{2}$ ，即：

$$\log_{10} \sqrt{1000} = \frac{3}{2}$$

对第二个， $\ln = \log_e$ ，而真数恰是 e 的幂：

$$\ln e^{-2} = \log_e e^{-2} = -2$$

点评：关键技巧是把真数化成“底数的幂”，再用 $\log_a a^t = t$ 直接读出指数（这正是反函数关系）。 $\ln$ 与 $e^{(\cdot)}$ 互为反函数，所以 $\ln e^t = t$ 立得。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 。仅依据定义 $\log_a x = y \iff a^y = x$ ，证明恒等式

$$a^{\log_a N} = N.$$

并据此求出 $7^{\log_7 12}$ 的值。

解：

令 $y = \log_a N$ 。按定义，这句话的意思正是

$$a^y = N.$$

把 y 的表达式代回左边，立即得到：

$$a^{\log_a N} = a^y = N.$$

因此恒等式成立——它只是定义本身的另一种写法：对数 $\log_a N$ 就是“让 a 的多少次幂等于 N ”的那个指数，把它放回 a 的指数位置自然还原成 N 。

代入 $a = 7, N = 12$ (满足 $7 > 0, 7 \neq 1, 12 > 0$):

$$7^{\log_7 12} = 12.$$

点评： $a^{\log_a N} = N$ 与 $\log_a a^t = t$ 是同一对反函数关系的两个方向，是后续运算律、解对数方程的基石。证明的精髓在于看穿：“ $\log_a N$ ”这个记号的定义里，已经写明了 $a^{\log_a N} = N$ 。

练习题

1. 将 $\log_3 27 = 3$ 改写成指数形式。
2. 将 $4^{-2} = 1/16$ 改写成对数形式。
3. 说明为什么 $\log_1 5$ 没有定义。
4. 判断 $\log_2(-8)$ 在实数范围内是否有意义，并说明理由。
5. 判断 $\log_{-2} 4$ 在实数范围内是否有意义，并说明理由。
6. 写出 $\ln e^4$ 的值，并说明理由。
7. 判断下列写法是否都合法： $\log_{1/2} 3, \log_0 5, \lg 100$ 。

练习参考答案

1. $3^3 = 27$ 。
 2. $\log_4(1/16) = -2$ 。
 3. 若 $1^y = 5$ ，则左边恒等于 1，永远不等于 5，因此无解。
 4. 无意义。实数范围内 $2^y > 0$ 恒成立，不可能等于 -8 。
 5. 无意义。底数要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ， -2 不满足 $a > 0$ 。
 6. $\ln e^4 = 4$ ，因为 $\ln$ 和 $e^{(\cdot)}$ 互为反函数。
 7. $\log_{1/2} 3$ ：合法 ($0 < 1/2 < 1, 3 > 0$)。 $\log_0 5$ ：不合法 (底数为 0)。 $\lg 100$ ：合法 ($= 2$)。
-

下一章将从这些合法条件出发，解释为什么有些对数公式可以安全使用，而有些变形其实是错误的。

第3章：对数运算律与换底公式

对数运算律的本质，是指数运算律在反函数视角下的翻译。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 推导并使用对数的积、商、幂运算律
 2. 说明这些公式的适用条件
 3. 掌握换底公式
 4. 理解为什么对数能把乘法结构变成加法结构
 5. 识别常见错误变形
-

正文内容

3.1 积的对数

设

$$\log_a M = u, \quad \log_a N = v$$

则

$$M = a^u, \quad N = a^v$$

所以：

$$MN = a^u a^v = a^{u+v}$$

两边取以 a 为底的对数，得到：

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

前提是：

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad M > 0, \quad N > 0$$

这条“乘法变加法”的规律有一个非常直观的几何形象——对数刻度尺（计算尺的核心思想）。把每个数 v 画在位置 $\lg v$ 处，于是从 1 到 x 的长度就是 $\lg x$ 。要算 $x \times y$ ，只需把代表 $\lg x$ 的一段和代表 $\lg y$ 的一段首尾拼接，拼出的总长度正好落在 xy 上。下图以 $4 \times 2 = 8$ 为例： $\lg 4 \approx 0.602$ 的一段接上 $\lg 2 \approx 0.301$ 的一段，合计 $\lg 8 \approx 0.903$ ，乘法就这样被“长度相加”完成了。

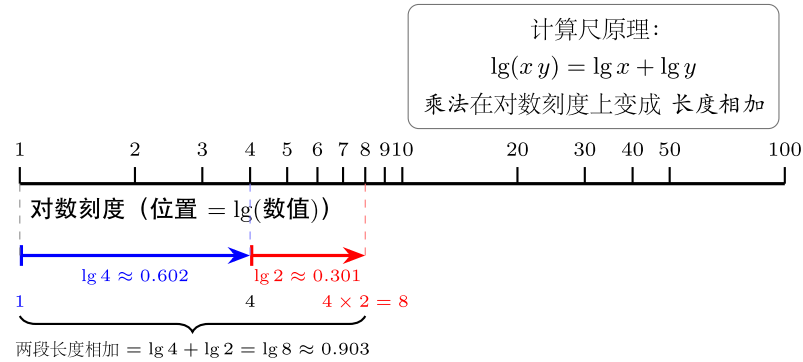


图 3: 对数刻度尺上 $\lg 4$ 的长度接上 $\lg 2$ 的长度，合计等于 $\lg 8$ ，演示 $\lg(xy)=\lg x+\lg y$ 把乘法变成长度相加

3.2 商的对数

同理：

$$\frac{M}{N} = a^{u-v}$$

因此：

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

其中仍要求 $M > 0, N > 0$ 。这里不是因为“除法能拆开”，而是因为指数里的减法来自 $a^u/a^v = a^{u-v}$ 。

3.3 幂的对数

若 $M = a^u$ ，则：

$$M^r = (a^u)^r = a^{ru}$$

于是：

$$\log_a(M^r) = r \log_a M$$

在实数范围内使用时，通常要求 $M > 0$ 。不要把这个公式随意套到负数真数上。

3.4 为什么和差不能直接拆

很多初学者会误写：

$$\log_a(M + N) = \log_a M + \log_a N$$

这是错误的，因为指数运算里并没有

$$a^{u+v} = a^u + a^v$$

这样的规律。对数运算律之所以成立，是因为它们对应的是指数中的乘法、除法和幂，而不是加法、减法。

例如：

$$\log_2(8 + 4) = \log_2 12$$

而

$$\log_2 8 + \log_2 4 = 3 + 2 = 5$$

显然 $\log_2 12 \neq 5$ 。

所以判断一个变形是否可行，最好先问：

它是否来自指数运算律的反向翻译？

3.5 换底公式

由

$$a^y = x$$

两边取自然对数：

$$y \ln a = \ln x$$

所以：

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

更一般地，对任意合法底数 b ：

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

3.6 换底像“单位转换”

换底公式说明：不同底数的对数只差一个常数比例。

这和单位转换很像：

- 长度可以用米、厘米表示
- 温度可以在不同刻度里换算
- 同一个数量级，也可以用不同底数的对数表示

因此换底并没有改变结构本身，只是换了一种坐标或刻度。

例题

问题 1：化简 $\log_2 12 - \log_2 3$ 。

解答：

$$\log_2 12 - \log_2 3 = \log_2 \frac{12}{3} = \log_2 4 = 2$$

问题 2：判断并说明下列变形是否正确：

$$\log_3(9 + 27) = \log_3 9 + \log_3 27$$

解答：

不正确。

左边是：

$$\log_3 36$$

右边是：

$$\log_3 9 + \log_3 27 = 2 + 3 = 5$$

两边不相等。原因是和差不对应指数中的乘除结构，因此不能直接拆开。

常见误区与检查清单

- $\log_a(M + N)$ 不能化成 $\log_a M + \log_a N$
- $\log_a(M - N)$ 也不能直接拆开
- $\log_a(MN)$ 使用前需要 $M > 0, N > 0$
- $\log_a(M^2)$ 不等于 $2\log_a M$ 对所有实数 M 都成立；实数对数中通常要求 $M > 0$
- 换底公式中分母 $\log_b a$ 不能为 0，因此 b 也必须满足 $b > 0, b \neq 1$

本章小结

公式/结论	含义
$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$	乘法转加法
$\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$	除法转减法
$\log_a(M^r) = r \log_a M$	幂转乘法
$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$	换底公式
和差不能拆	因为指数运算里没有对应规律
换底的直觉	像在不同刻度间做单位转换

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★基础入门)

题目：用积的对数律把 $\log_2(4 \times 8)$ 拆开并求值。

解：

由 $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$ ($M, N > 0$ 成立)：

$$\log_2(4 \times 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

也可先算 $4 \times 8 = 32$ ，则 $\log_2 32 = 5$ ，两种算法一致。

点评：这是“乘法转加法”最直接的演练。把一个较大真数的对数拆成两个好算的对数之和，是对数律最常见的用途。两条路殊途同归，正说明运算律的可靠性。

例题精练 2 (★基础入门)

题目：用幂的对数律求 $\log_5 125$ 的值。

解：

把真数写成底数的幂： $125 = 5^3$ ，再用 $\log_a(M^r) = r \log_a M$ ：

$$\log_5 125 = \log_5 5^3 = 3 \log_5 5 = 3 \times 1 = 3$$

点评：幂的对数律把指数“搬到前面”变成系数。这里还用到 $\log_5 5 = 1$ （底数的对数为 1）。把真数化成底数的幂，是基础求值题的通用第一步。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：化简 $\log_3 18 + \log_3 6 - \log_3 4$ 。

解：

先用积、商律合并成一个对数：

$$\log_3 18 + \log_3 6 - \log_3 4 = \log_3 \frac{18 \times 6}{4} = \log_3 \frac{108}{4} = \log_3 27$$

再求值： $27 = 3^3$ ，故

$$\log_3 27 = 3$$

点评：多项对数的加减，先用积律（加 $\rightarrow$ 真数相乘）、商律（减 $\rightarrow$ 真数相除）合成单个对数，再化简真数求值。注意所有真数18, 6, 4均为正，运算律才合法。

例题精练4（★★高中核心）

题目：利用换底公式计算 $\log_2 3 \cdot \log_3 8$ 。

解：

统一换成自然对数（换成任意同一底都可以）：

$$\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2}, \quad \log_3 8 = \frac{\ln 8}{\ln 3}$$

相乘， $\ln 3$ 约去：

$$\log_2 3 \cdot \log_3 8 = \frac{\ln 3}{\ln 2} \cdot \frac{\ln 8}{\ln 3} = \frac{\ln 8}{\ln 2} = \log_2 8 = 3$$

点评：两个“链式”对数相乘，换底后中间量相消，结果回到一个干净的对数 $\log_2 8 = 3$ 。这体现换底公式的威力：它能把不同底数的对数“接驳”起来。一般地 $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$ 。

例题精练5（★★高中核心）

题目：已知 $\log_a 2 = m$, $\log_a 3 = n$ ($a > 0, a \neq 1$)，用 m, n 表示 $\log_a 12$ 与 $\log_a 1.5$ 。

解：

把真数分解成2和3的幂的乘积，再用积、商、幂律。

对 $12 = 2^2 \times 3$ ：

$$\log_a 12 = \log_a (2^2 \times 3) = 2 \log_a 2 + \log_a 3 = 2m + n$$

对 $1.5 = \frac{3}{2}$ ：

$$\log_a 1.5 = \log_a \frac{3}{2} = \log_a 3 - \log_a 2 = n - m$$

点评：这是高中对数的核心题型——“用已知对数表示其它对数”。关键是把目标真数质因数分解为已知量（这里是2、3），再逐条套运算律。先分解、后翻译，是稳定不出错的套路。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 $a, b, c > 0$ 且都不等于 1。证明换底链式恒等式

$$\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1.$$

解：

将每个因子用同一底（取自然对数）的换底公式展开：

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}, \quad \log_b c = \frac{\ln c}{\ln b}, \quad \log_c a = \frac{\ln a}{\ln c}.$$

三者相乘：

$$\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = \frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln c}{\ln b} \cdot \frac{\ln a}{\ln c}.$$

分子分母中 $\ln a, \ln b, \ln c$ 两两相消（因 $a, b, c \neq 1$ ，各 $\ln$ 值非零，可放心约分），得：

$$\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1.$$

点评：本题是例题精练 4 的“闭环”推广——三个对数首尾相接绕一圈回到起点，结果恰为 1。证明的核心手段就是“统一换底 + 约分”。条件 $a, b, c \neq 1$ 保证了各 $\ln$ 非零、分母合法，缺一不可，呼应 3.5 节对换底底数的要求。

练习题

1. 化简 $\log_3 27 + \log_3 9$ 。
2. 化简 $\log_5 125 - \log_5 25$ 。
3. 用换底公式表示 $\log_2 7$ 。
4. 判断： $\log_2(8+4) = \log_2 8 + \log_2 4$ 是否正确，并说明理由。
5. 说明为什么对数能把乘法问题转成加法问题。
6. 判断： $\log_4(xy)$ 的化简是否需要先要求 $x > 0, y > 0$ 。
7. 解释为什么换底不会改变同一个对数问题的本质，只是改变表示方式。

练习参考答案

1. $\log_3 27 + \log_3 9 = 3 + 2 = 5$ （也可写成 $\log_3(27 \times 9) = \log_3 243 = 5$ ）。
2. $\log_5 125 - \log_5 25 = 3 - 2 = 1$ （即 $\log_5(125/25) = \log_5 5 = 1$ ）。

3. $\log_2 7 = \frac{\ln 7}{\ln 2}$ (或 $\frac{\lg 7}{\lg 2}$)。
 4. 不正确。 $\log_2(8+4) = \log_2 12 \neq 5 = \log_2 8 + \log_2 4$ 。对数的加法对应真数的乘法而非加法。
 5. $\log(MN) = \log M + \log N$ ：乘法在对数下变成加法，因为指数运算中 $a^{u+v} = a^u \cdot a^v$ 。
 6. 是的。 $\log_4(xy) = \log_4 x + \log_4 y$ 要求 $x > 0$ 且 $y > 0$ ，否则 $\log_4 x$ 或 $\log_4 y$ 无定义。
 7. 换底只是改变衡量“层级”的单位（如从“以2为底的倍率数”改成“以10为底的倍率数”），本质问的还是同一个问题。
-

下一章将把这些公式转化成图像与性质，说明为什么定义域、值域、渐近线和单调性都能从反函数关系中读出来。

第4章：图像、定义域、值域与单调性

对数函数的图像不是孤立形状，而是指数函数图像关于直线 $y = x$ 的镜像。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 画出 $y = \log_a x$ 的基本图像
 2. 解释定义域、值域和渐近线的来源
 3. 判断不同底数下对数函数的单调性
 4. 从反函数关系理解关键点
 5. 用图像辅助解决比较和不等式问题
-

正文内容

4.1 对数图像从指数图像而来

指数函数

$$y = a^x$$

和对数函数

$$y = \log_a x$$

互为反函数。因此它们的图像关于直线 $y = x$ 对称。

指数函数经过 $(0, 1)$ ，所以对数函数经过：

$$(1, 0)$$

指数函数经过 $(1, a)$ ，所以对数函数经过：

$$(a, 1)$$

更一般地，如果指数函数经过点 (u, a^u) ，那么对数函数就经过点 (a^u, u) 。这说明对数图像上的点，本质上是在把指数图像中的横纵坐标交换。

4.2 定义域和值域

因为指数函数的输出永远为正：

$$a^x > 0$$

所以对数函数的输入必须为正：

$$\text{Dom}(\log_a x) = (0, +\infty)$$

指数函数的输入可以是任意实数，所以对数函数的输出也可以是任意实数：

$$\text{Ran}(\log_a x) = \mathbb{R}$$

这不是额外规定，而是反函数关系直接决定的。

4.3 竖直渐近线从哪里来

指数函数在某一端会无限接近 0，但不会等于 0。反映到对数函数中，就是：

$$x = 0$$

是对数函数的竖直渐近线。

这里要分底数讨论：

- 当 $a > 1$ 时，指数函数在 $x \rightarrow -\infty$ 时趋近于 0，因此

$$x \rightarrow 0^+, \log_a x \rightarrow -\infty$$

• 当 $0 < a < 1$ 时，指数函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋近于 0，因此

$$x \rightarrow 0^+, \log_a x \rightarrow +\infty$$

所以虽然两类对数函数都有同一条渐近线 $x = 0$ ，但它们靠近这条渐近线时的方向是不同的。

4.4 单调性

底数范围	指数函数 a^x	对数函数 $\log_a x$
$a > 1$	递增	递增
$0 < a < 1$	递减	递减

反函数会保留原函数的单调方向。因此底数大于 1 时，对数函数递增；底数在 0 和 1 之间时，对数函数递减。

下图把两类对数函数画在同一坐标系中对照： $y = \log_2 x$ ($a > 1$ ，递增) 与 $y = \log_{1/2} x$ ($0 < a < 1$ ，递减)。它们都定义在 $x > 0$ 、值域为 $\mathbb{R}$ 、都过点 $(1,0)$ ，并以 y 轴 ($x = 0$) 为竖直渐近线，区别只在单调方向。

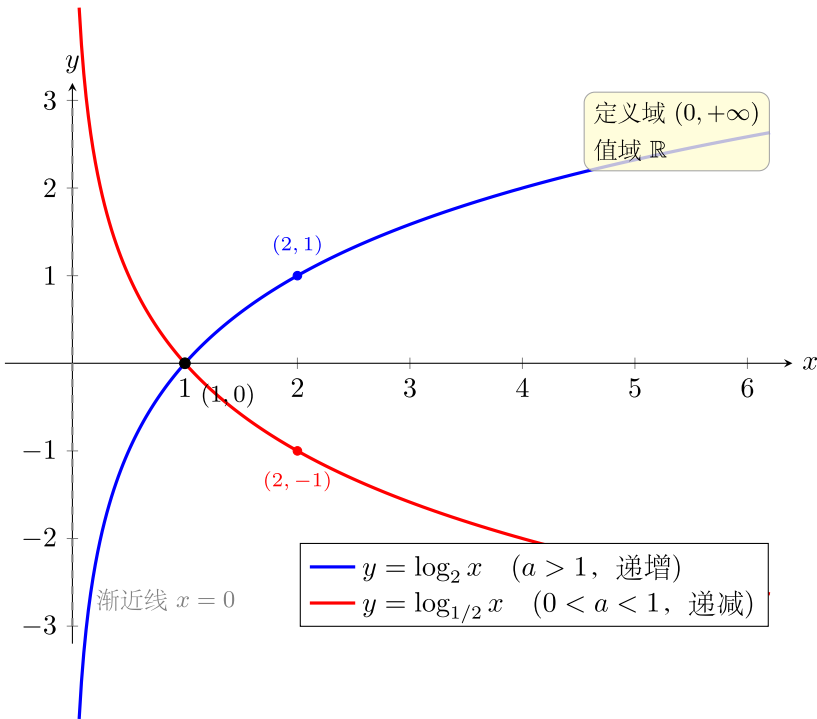


图 4: 两条对照的对数函数图像：a 大于 1 时递增、0 到 1 之间时递减，定义域 $x > 0$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，都过 $(1,0)$ ，以 $x=0$ 为竖直渐近线

这会直接影响比较大小：

- 若 $a > 1$, 则 $x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 < \log_a x_2$
- 若 $0 < a < 1$, 则 $x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 > \log_a x_2$

4.5 正值、负值和零点

对数函数在图像上还体现出一个很实用的判断：

- 当 $x = 1$ 时, $\log_a 1 = 0$
- 当 $a > 1$ 时:
 - $x > 1$ 时, $\log_a x > 0$
 - $0 < x < 1$ 时, $\log_a x < 0$
- 当 $0 < a < 1$ 时正好相反:
 - $x > 1$ 时, $\log_a x < 0$
 - $0 < x < 1$ 时, $\log_a x > 0$

这个符号判断在后面对数不等式和参数题里很常用。

例题

问题 1: 比较 $\log_2 3$ 与 $\log_2 5$ 的大小。

解答:

因为底数 $2 > 1$, 所以 $\log_2 x$ 递增。又因为 $3 < 5$, 所以:

$$\log_2 3 < \log_2 5$$

问题 2: 比较 $\log_{1/3} 2$ 与 $\log_{1/3} 5$ 的大小。

解答:

因为底数 $\frac{1}{3}$ 在 0 和 1 之间, 所以 $\log_{1/3} x$ 递减。又因为 $2 < 5$, 所以:

$$\log_{1/3} 2 > \log_{1/3} 5$$

这正是递减函数比较时方向反过来的体现。

问题 3: 求函数 $y = \log_2(x - 3) + 1$ 的定义域、值域和渐近线。

解答:

定义域: 真数必须为正: $x - 3 > 0$, 即 $x > 3$ 。定义域 $(3, +\infty)$ 。

值域： $\log_2(x - 3)$ 的值域是 $\mathbb{R}$ ，加 1 不改变，故值域 $\mathbb{R}$ 。

渐近线：当 $x \rightarrow 3^+$ 时， $\log_2(x - 3) \rightarrow -\infty$ ，故竖直渐近线为 $x = 3$ 。

图像理解： $y = \log_2(x - 3) + 1$ 是 $y = \log_2 x$ 先右移 3 个单位（渐近线从 $x = 0$ 变为 $x = 3$ ），再上移 1 个单位（图像过点 $(4, 1)$ 而非 $(1, 0)$ ）。

问题 4：求函数 $y = \ln \frac{1}{x^2 - 1}$ 的定义域。

解答：

真数为正： $\frac{1}{x^2 - 1} > 0$ ，即 $x^2 - 1 > 0$ （分子为正，分母必须为正），即 $|x| > 1$ 。

定义域： $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 。

要点：复合函数的定义域要从最内层开始逐层检查。

常见误区与检查清单

- 是否忘记对数函数只在 $x > 0$ 上有定义？
- 是否把 $x = 0$ 当作函数可以取到的点？
- 是否忽略了 $0 < a < 1$ 时函数递减？
- 是否忘记图像一定经过 $(1, 0)$ ？
- 是否混淆了“有同一条渐近线”和“靠近渐近线时方向相同”？

本章小结

性质	结论
图像来源	与 $y = a^x$ 关于 $y = x$ 对称
定义域	$(0, +\infty)$
值域	$\mathbb{R}$
关键点	$(1, 0)$ 、 $(a, 1)$
渐近线	$x = 0$
单调性	$a > 1$ 递增； $0 < a < 1$ 递减
符号判断	由底数范围和 x 与 1 的比较共同决定

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★基础入门)

题目：求函数 $y = \log_5(x-1)$ 的定义域，并判断它在定义域上的单调性。

解：

定义域要求真数为正：

$$x-1 > 0 \Rightarrow x > 1$$

故定义域为 $(1, +\infty)$ 。

底数 $5 > 1$ ，所以 $\log_5 t$ 关于 t 递增；而 $t = x-1$ 又随 x 递增，二者同增，故 $y = \log_5(x-1)$ 在 $(1, +\infty)$ 上递增。

点评：求形如 $y = \log_a(x-h)$ 的定义域，第一步永远是“真数 > 0 ”。单调性则看底数： $a > 1$ 递增、 $0 < a < 1$ 递减，再结合内层一次函数的增减方向即可。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：求函数 $y = \log_2(4-x^2)$ 的定义域和值域。

解：

定义域：真数为正

$$4-x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 4 \Rightarrow -2 < x < 2$$

定义域为 $(-2, 2)$ 。

值域：令 $t = 4-x^2$ 。当 $x \in (-2, 2)$ 时， $x^2 \in [0, 4)$ ，故 $t = 4-x^2 \in (0, 4]$ 。

底数 $2 > 1$ ， $\log_2 t$ 在 $(0, 4]$ 上递增，于是

$$\log_2 t \leq \log_2 4 = 2,$$

且当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $\log_2 t \rightarrow -\infty$ 。所以值域为 $(-\infty, 2]$ 。

点评：求含对数复合函数的值域，标准做法是“换元定范围、再用单调性传递”。注意内层 t 的取值范围是开闭混合的 $(0, 4]$ ，最大值 $t = 4$ 在 $x = 0$ 处取到，对应 y 的最大值 2。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：求函数 $y = \log_{1/2}(x^2 - 2x - 3)$ 的单调递增区间。

解：

定义域：真数为正

$$x^2 - 2x - 3 > 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) > 0 \Rightarrow x < -1 \text{ 或 } x > 3.$$

内层分析：令 $t = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4$ ，对称轴 $x = 1$ 。在定义域 $(-\infty, -1)$ 上 t 随 x 递减；在 $(3, +\infty)$ 上 t 随 x 递增。

同增异减：外层 $\log_{1/2} t$ 底数 $0 < \frac{1}{2} < 1$ ，是减函数。要使复合函数 y 递增，需要内层 t 递减（异减得增）。

所以 y 的单调递增区间是 $(-\infty, -1)$ 。

点评：复合函数 $\log_a(f(x))$ 的单调性由“同增异减”决定：外层是减函数时，外层与内层增减方向相反才整体递增。务必先求定义域，单调区间只能在定义域内讨论。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：比较下列三个数的大小： $a = \log_2 3$ ， $b = \log_4 5$ ， $c = \log_{1/2} \frac{1}{3}$ 。

解：

逐个定位到与1的关系：

- $a = \log_2 3$ ：因 $\log_2 2 = 1 < \log_2 3 < \log_2 4 = 2$ ，故 $1 < a < 2$ ，约 1.585。
- $b = \log_4 5$ ：因 $\log_4 4 = 1 < \log_4 5 < \log_4 16 = 2$ ，故 $1 < b < 2$ ；又 $\log_4 5 = \frac{\ln 5}{\ln 4} \approx \frac{1.609}{1.386} \approx 1.161$ 。
- $c = \log_{1/2} \frac{1}{3}$ ：由换底 $c = \frac{\ln(1/3)}{\ln(1/2)} = \frac{-\ln 3}{-\ln 2} = \log_2 3 = a \approx 1.585$ 。

故 $b < a = c$ ，即

$$\log_4 5 < \log_2 3 = \log_{1/2} \frac{1}{3}.$$

点评：比较不同底对数，先用“与1、与2的关系”做粗定位，必要时换底求近似值。本题的小陷阱是 c ：底数与真数同时取倒数， $\log_{1/2} \frac{1}{3} = \log_2 3$ ，恰好等于 a ，体现了 $\log_{1/b} \frac{1}{x} = \log_b x$ 的对称性。

例题精练5 (★★高中核心)

题目：某对数函数 $y = \log_a x$ 的图象经过点 $(9, 2)$ 。求 a ，并判断该函数的单调性；再求 $y = \log_a(2x - 1)$ 的定义域。

解：

代入 $(9, 2)$ ：

$$\log_a 9 = 2 \Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$$

(底数要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，舍去 $a = -3$)。

因 $a = 3 > 1$ ，故 $y = \log_3 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增。

对 $y = \log_3(2x - 1)$ ，真数为正：

$$2x - 1 > 0 \Rightarrow x > \frac{1}{2},$$

定义域为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 。

点评：由图象上一点定底数，关键是把“过点”翻译成方程 $\log_a x_0 = y_0$ ，即 $a^{y_0} = x_0$ ，并用 $a > 0, a \neq 1$ 筛掉增根。换了真数表达式后，定义域要重新由“真数 > 0 ”求。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知函数 $y = \log_a(2 - ax)$ 在区间 $[0, 1]$ 上是减函数，求底数 a 的取值范围。

解：

记内层 $t = 2 - ax$ 。

第一步：定义域要求。在 $[0, 1]$ 上需恒有 $t > 0$ 。由于底数 $a > 0, a \neq 1$ ，内层 $t = 2 - ax$ 关于 x 是减函数（系数 $-a < 0$ ），在 $[0, 1]$ 上的最小值在 $x = 1$ 取得：

$$t_{\min} = 2 - a > 0 \Rightarrow a < 2.$$

第二步：单调性要求（同增异减）。内层 $t = 2 - ax$ 在 $[0, 1]$ 上递减。要使复合函数 $y = \log_a t$ 整体递减，需外层 $\log_a t$ 为增函数（减 $\square$ 增 = 减），即

$$a > 1.$$

综合： $a > 1$ 且 $a < 2$ ，故

$$1 < a < 2.$$

点评：含参对数复合函数的单调性问题要“两关齐过”——一是定义域上真数恒正（取内层最小值大于0），二是用同增异减确定外层底数范围。本题内层因 $a > 0$ 必为减函数，所以欲整体递减就要外层递增，逼出 $a > 1$ ；与定义域条件 $a < 2$ 取交集即得答案。漏掉定义域那一关是最常见的失分点。

练习题

1. 说明 $y = \log_3 x$ 的定义域和值域。
2. 判断 $y = \log_{1/2} x$ 是递增还是递减，并说明理由。
3. 写出 $y = \log_5 x$ 图像上的两个点。
4. 解释为什么对数函数有竖直渐近线 $x = 0$ 。
5. 比较 $\log_{1/3} 2$ 与 $\log_{1/3} 5$ 的大小。
6. 判断当 $0 < x < 1$ 时， $\log_2 x$ 与 $\log_{1/2} x$ 的符号分别是什么。
7. 用一句话说明指数图像与对数图像之间的点是如何对应的。

练习参考答案

1. 定义域 $(0, +\infty)$ ，值域 $\mathbb{R}$ 。
2. 递减。因为 $0 < 1/2 < 1$ 。
3. $(1, 0)$ 和 $(5, 1)$ （或 $(25, 2)$ 等）。
4. 指数函数的值趋向 0 但不等于 0，反函数就是输入趋向 0 但取不到——形成竖直渐近线。
5. $\log_{1/3} 2 > \log_{1/3} 5$ （递减函数，大真数对应小函数值）。
6. $0 < x < 1$ 时： $\log_2 x < 0$ （递增函数在 $x = 1$ 取零，左侧为负）， $\log_{1/2} x > 0$ （递减函数在 $x = 1$ 取零，左侧为正）。
7. 指数图像 (u, a^u) 对应对数图像 (a^u, u) ——横纵坐标交换，即关于 $y = x$ 对称。

下一章将把这些基本图像进一步变形成更复杂的函数，并建立“先找真数为零位置，再看渐近线与平移”的分析流程。

第5章：函数变换、比较与增长层级

对数函数看起来增长很慢，但这种“慢”正是它在比较尺度时最有价值的地方。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 分析对数函数的平移、伸缩与复合变换
2. 比较不同底数对数函数的大小
3. 理解对数增长慢于任意正幂函数
4. 识别对数图像中的关键结构

5. 用对数视角理解增长层级

正文内容

5.1 先抓真数为零的位置

分析对数函数变形时，最稳定的起点不是直接画图，而是先看真数什么时候等于0。

例如函数

$$y = \log_a(x - h) + k$$

先令真数为0：

$$x - h = 0 \Rightarrow x = h$$

这立刻告诉我们：

- 定义域是 $x > h$
- 竖直渐近线是 $x = h$

因此，对数函数变形时，一个很实用的流程是：

1. 先找真数为0的位置
2. 再确定定义域与竖直渐近线
3. 最后再看上下平移、伸缩和反射

5.2 基本平移

函数

$$y = \log_a(x - h) + k$$

可看作 $y = \log_a x$ 的平移：

- h 控制左右平移
- k 控制上下平移
- 定义域变为 $x - h > 0$

例如：

$$y = \log_2(x - 3) + 1$$

的定义域是：

$$x > 3$$

竖直渐近线是 $x = 3$ 。

5.3 伸缩与反射

函数

$$y = c \log_a x$$

会改变纵向尺度：

- $c > 0$ ：纵向放大或缩小
- $c < 0$ ：关于 x 轴反射

而

$$y = \log_a(bx)$$

可以通过运算律写成：

$$\log_a b + \log_a x$$

所以它本质上对应纵向平移，而不是横向平移。这里前提是 $b > 0$ ，这样真数 bx 的符号才容易和 x 保持一致。

理解这些变换之前，先回到最根本的一条关系：对数函数与同底指数函数互为反函数，因此它们的图像关于直线 $y = x$ 对称。下图以 $a = 2$ 为例，把 $y = 2^x$ 、 $y = \log_2 x$ 和虚线 $y = x$ 画在一起，并标出几对互换坐标的对称点： $(0, 1) \leftrightarrow (1, 0)$ 、 $(1, 2) \leftrightarrow (2, 1)$ 。每一对对称点都被 $y = x$ 垂直平分，这正是“横纵坐标交换”的几何含义。

5.4 不同底数之间的比较

换底公式给出：

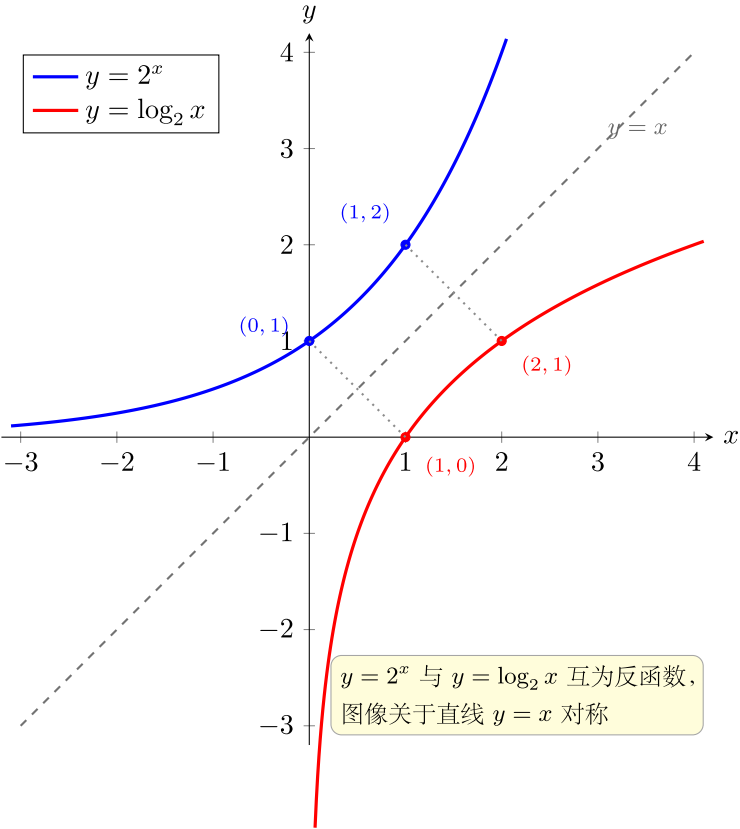


图 5: $y=2^x$ 与 $y=\log_2 x$ 关于直线 $y=x$ 对称：标出对称点 $(0,1)$ 对 $(1,0)$ 、 $(1,2)$ 对 $(2,1)$ ，两函数互为反函数

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

当 $x > 1$ 且 $a, b > 1$ 时，底数越大，对数值越小。例如：

$$\log_2 8 = 3, \quad \log_4 8 = \frac{3}{2}$$

因为以更大的底数达到同一个数，需要的指数更少。

但在 $0 < x < 1$ 时，这种比较仍成立，只是两边都变成负数，直观上更容易混淆。

例如：

$$\log_2 \frac{1}{8} = -3, \quad \log_4 \frac{1}{8} = -\frac{3}{2}$$

此时仍然有：

$$\log_2 \frac{1}{8} < \log_4 \frac{1}{8}$$

所以比较不同底数时，最好不要只靠感觉，而应回到换底公式或具体指数含义。

5.5 对数增长为什么很慢

对数函数会不断增长，但增长速度越来越慢。一个重要层级关系是：

$$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$$

其中 $\alpha > 0, a > 1$ 。这句话的意思是：当 x 足够大时，对数增长慢于任意正幂函数，而幂函数又慢于指数函数。

对数的“慢”并不表示它不会变大，而是表示：

- 要让对数值增加一个固定量
- 原来的 x 往往要成倍甚至成指数地增长

这正是它适合压缩尺度的原因。

例题

问题 1：函数 $y = \log_3(x + 2) - 4$ 的定义域和渐近线是什么？

解答：

先看真数为正：

$$x + 2 > 0$$

所以定义域为 $x > -2$ ，竖直渐近线为：

$$x = -2$$

问题 2：比较 $\log_2 \frac{1}{4}$ 与 $\log_4 \frac{1}{4}$ 的大小。

解答：

$$\log_2 \frac{1}{4} = -2, \quad \log_4 \frac{1}{4} = -1$$

所以：

$$\log_2 \frac{1}{4} < \log_4 \frac{1}{4}$$

这个例子提醒我们：在 $0 < x < 1$ 时，对数值通常为负，比较大小时要格外小心。

问题 3：不计算具体数值，比较 $\log_2 3$ 与 $\log_3 5$ 的大小。

解答：

注意 $\log_2 3 > \log_2 2 = 1$ 且 $\log_2 3 < \log_2 4 = 2$ ，故 $1 < \log_2 3 < 2$ ，更精确地 $\log_2 3 \approx 1.585$ 。

而 $\log_3 5 > \log_3 3 = 1$ 且 $\log_3 5 < \log_3 9 = 2$ ，故 $1 < \log_3 5 < 2$ ，更精确地 $\log_3 5 \approx 1.465$ 。

因此 $\log_2 3 > \log_3 5$ 。

技巧：当底数和真数都不同时，可以用 $\log_a b$ 和 1 的关系（是否大于 1、与 2 的远近）做粗略定位比较。

常见误区与检查清单

- 是否把 $\log_a(x - h)$ 的定义域误写成 $x > 0$ ？
- 是否忘记水平平移会移动渐近线？
- 是否以为底数越大，对数值一定越大？

- 是否在 $0 < x < 1$ 时仍凭“底数越大值越小”的口头印象机械判断，却没有核对具体符号？
- 是否把“增长慢”误解成“不会增长”？

本章小结

主题	结论
分析流程	先找真数为零位置，再定定义域与渐近线
平移	$\log_a(x - h) + k$ 改变定义域和位置
渐近线	真数为 0 的位置形成竖直渐近线
伸缩/反射	系数会改变纵向尺度或方向
底数比较	同一真数下可借助换底公式或指数意义比较
增长层级	$\ln x$ 慢于任意正幂函数
核心直觉	对数擅长压缩尺度而不是放大差异

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★基础入门）

题目：函数 $y = \log_2(x + 4) - 1$ 是由 $y = \log_2 x$ 经过怎样的平移得到的？写出它的定义域和竖直渐近线。

解：

把 $y = \log_2 x$ 中的 x 换成 $x + 4$ ，相当于图象左移 4 个单位；再减 1，相当于下移 1 个单位。

定义域由真数为正给出：

$$x + 4 > 0 \Rightarrow x > -4,$$

即 $(-4, +\infty)$ 。竖直渐近线就是真数为 0 的位置： $x = -4$ 。

点评：平移分析的稳定起点是“先找真数为 0 的位置”。 $x \rightarrow x - h$ 是右移 h （这里 $h = -4$ ，故左移 4），外层 $+k$ 是上下平移。渐近线随水平平移一起移动，从 $x = 0$ 变到 $x = -4$ 。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：将 $y = \log_3 x$ 的图象先向右平移 2 个单位，再关于 x 轴对称，最后向上平移 1 个单位，求所得函数的解析式及其定义域。

解：

逐步变换：

1. 右移 2 个单位： $x \rightarrow x - 2$ ，得 $y = \log_3(x - 2)$ 。
2. 关于 x 轴对称： $y \rightarrow -y$ ，得 $y = -\log_3(x - 2)$ 。
3. 上移 1 个单位： $y \rightarrow y + 1$ ，得

$$y = -\log_3(x - 2) + 1.$$

定义域由真数为正： $x - 2 > 0$ ，即 $x > 2$ ，为 $(2, +\infty)$ 。

点评：图象变换写解析式要严格按顺序逐步替换。水平变换作用在 x 上（右移是 $x - 2$ ），关于 x 轴对称是给整个 y 取相反数，竖直平移最后加常数。关于 x 轴对称不改变定义域。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：不计算具体数值，比较 $\log_3 2$ 、 $\log_5 4$ 、 $\log_7 6$ 的大小。

解：

这三个数都形如 $\log_n(n-1)$ ，且都满足 $0 < \log_n(n-1) < 1$ （因为 $1 < n-1 < n$ ）。

用换底统一为自然对数并考察函数 $f(n) = \log_n(n-1) = \frac{\ln(n-1)}{\ln n}$ 。把它写成 $1 - \frac{\ln n - \ln(n-1)}{\ln n} = 1 - \frac{\ln \frac{n}{n-1}}{\ln n}$ 。

当 n 增大时， $\frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1}$ 减小，故 $\ln \frac{n}{n-1}$ 减小；同时 $\ln n$ 增大，所以分式 $\frac{\ln \frac{n}{n-1}}{\ln n}$ 减小，从而 $f(n)$ 增大。

故 $f(3) < f(5) < f(7)$ ，即

$$\log_3 2 < \log_5 4 < \log_7 6.$$

可用近似值验证： $\log_3 2 \approx 0.631$ ， $\log_5 4 \approx 0.861$ ， $\log_7 6 \approx 0.921$ ，递增无误。

点评：当多个对数都是 $\log_n(n-1)$ 的形式时，可把它改写成 $1 - \frac{\ln \frac{n}{n-1}}{\ln n}$ 来分析随 n 的单调性。真数离底数越“近”（相对而言），对数越接近 1。这类结构化比较比硬算近似值更可靠。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：比较 $\log_2 3$ 与 $\log_3 2$ 的大小，并说明 $\log_2 3 \cdot \log_3 2$ 的值。

解：

比较大小： $\log_2 3 > \log_2 2 = 1$ ，而 $\log_3 2 < \log_3 3 = 1$ ，所以

$$\log_3 2 < 1 < \log_2 3.$$

求乘积：由换底公式

$$\log_2 3 \cdot \log_3 2 = \frac{\ln 3}{\ln 2} \cdot \frac{\ln 2}{\ln 3} = 1.$$

点评： $\log_a b$ 与 $\log_b a$ 互为倒数，乘积恒为 1，这是换底公式最常用的推论之一。比较大小则只需各自与 1 比：真数大于底数则对数大于 1，反之小于 1。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：函数 $y = \log_a (bx)$ ($a > 1, b > 0$) 与 $y = \log_a x$ 的图象之间是什么关系？以 $a = 2, b = 8$ 为例，说明竖直方向平移了多少。

解：

利用对数运算律 ($bx > 0$ 时成立)：

$$\log_a (bx) = \log_a b + \log_a x.$$

因此 $y = \log_a (bx)$ 就是 $y = \log_a x$ 整体上移 $\log_a b$ 个单位 (若 $\log_a b < 0$ 则下移)。两者定义域相同，都是 $(0, +\infty)$ ，渐近线都是 $x = 0$ 。

当 $a = 2, b = 8$ 时， $\log_2 8 = 3$ ，故 $y = \log_2 (8x) = \log_2 x + 3$ ，是把 $y = \log_2 x$ 上移 3 个单位。

点评：真数里的“乘常数”看似是横向缩放，但通过运算律 $\log_a (bx) = \log_a b + \log_a x$ 会化为纵向平移，这是对数特有的现象。前提是 $b > 0$ ，否则真数符号会变，定义域随之改变。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：比较 $A = \log_2 3$ 与 $B = \log_3 5$ 的大小 (不用计算器，给出严格论证)。

解：

两数都在 $(1, 2)$ 内，直接比较需更精细的手段。比较 A, B 与中间值 $\frac{3}{2}$ 。

先看 $A = \log_2 3$ 与 $\frac{3}{2}$ ：

$$\log_2 3 > \frac{3}{2} \iff 3 > 2^{3/2} = 2\sqrt{2} \approx 2.828.$$

因 $3 > 2\sqrt{2}$ （等价于 $9 > 8$ ），故 $A > \frac{3}{2}$ 。

再看 $B = \log_3 5$ 与 $\frac{3}{2}$ ：

$$\log_3 5 < \frac{3}{2} \iff 5 < 3^{3/2} = 3\sqrt{3} \approx 5.196.$$

因 $5 < 3\sqrt{3}$ （等价于 $25 < 27$ ），故 $B < \frac{3}{2}$ 。

综合得

$$B < \frac{3}{2} < A, \quad \text{即} \quad \log_3 5 < \log_2 3.$$

点评：当两个对数都落在同一整数区间、无法用“与整数比”分开时，可引入一个有理中间值（这里取 $\frac{3}{2}$ ），把对数不等式 $\log_b x \geq \frac{3}{2}$ 等价转化为指数不等式 $x \geq b^{3/2}$ ，再比较 9 与 8、25 与 27 这类整数即可严格定序。这种“指数化去对数”的技巧是高阶比较的通用武器。

练习题

1. 求 $y = \log_2(x - 5)$ 的定义域和渐近线。
2. 比较 $\log_2 16$ 与 $\log_4 16$ 。
3. 比较 $\log_2 \frac{1}{8}$ 与 $\log_4 \frac{1}{8}$ 。
4. 说明为什么分析 $y = \log_a(x - h) + k$ 时，先看真数为 0 的位置最有效。
5. 判断 $y = -\log_3 x$ 的图像与 $y = \log_3 x$ 的关系。
6. 用一句话解释 $\ln x \ll x^2$ 的含义。
7. 说明为什么“增长很慢”和“不会增长”不是一回事。

练习参考答案

1. $x - 5 > 0$ ，定义域 $(5, +\infty)$ ，渐近线 $x = 5$ 。
2. $\log_2 16 = 4$ ， $\log_4 16 = 2$ ，故 $\log_2 16 > \log_4 16$ 。
3. $\log_2(1/8) = -3$ ， $\log_4(1/8) = -3/2$ ，故 $\log_2(1/8) < \log_4(1/8)$ （负数比较注意方向）。
4. 真数 $x - h = 0$ 即 $x = h$ 给出渐近线位置，从这个点出发右移（或左移），再考虑平移 k 和底数。
5. 关于 x 轴对称（上下翻转）。 $y = \log_3 x$ 递增 $\rightarrow y = -\log_3 x$ 递减。
6. 意思是当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\ln x$ 增长得远慢于 x^2 ，即 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ 。

7. $\ln x \rightarrow +\infty$ 只是非常慢； $\ln 10^6 = 6 \ln 10 \approx 13.8$ ，而 $10^6 = 1000000$ 。慢不等于停。

下一章将把这种尺度意识进一步落到常用对数、自然对数和现实中的对数尺度上，并顺着半对数图走向建模章节。

第 6 章：常用对数、自然对数与对数尺度

常用对数强调数量级，自然对数连接连续变化；它们是同一种对数语言的不同坐标。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 区分常用对数 $\lg x$ 与自然对数 $\ln x$
 2. 理解不同底数对数之间只差常数比例
 3. 解释分贝、pH、震级等对数尺度的思想
 4. 知道自然对数为什么在微积分中重要
 5. 用对数尺度描述巨大跨度的数据
-

正文内容

6.1 常用对数：以 10 为底

常用对数记作：

$$\lg x = \log_{10} x$$

它非常适合描述十进制数量级：

$$\lg 10^n = n$$

例如：

$$\lg 1000 = 3$$

表示 1000 是 10^3 这个数量级。

6.2 自然对数：以 e 为底

自然对数记作：

$$\ln x = \log_e x$$

它在微积分中尤其自然，因为：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

并且指数函数可以统一写成：

$$a^x = e^{x \ln a}$$

这说明自然对数不是“另一种随便选的底数”，而是连接任意指数底数与连续变化的自然坐标。

6.3 不同底数只是单位不同

由换底公式：

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

可知同一个数的不同底数对数只差一个固定比例。就像长度可以用米、厘米或英寸表示，对数也可以用不同底数表示同一尺度信息。

所以：

- 常用对数更方便看十进制数量级
- 自然对数更方便进入导数、积分和连续增长

数学结构本身并没有变，只是坐标选择不同。

6.4 对数尺度的现实例子

很多现实量跨度巨大，用原始尺度很难比较，因此采用对数尺度。

场景	对数思想	更具体地说
分贝	声强比值取对数	若声强变成原来的 10 倍，分贝只增加一个固定量
pH	氢离子浓度的负常用对数	浓度差 10 倍，pH 只差 1
地震震级	振幅或能量的对数尺度	强度差一个数量级时，震级只增加固定单位

场景	对数思想	更具体地说
天文亮度	亮度跨度过大，需要压缩尺度	便于比较极亮和极暗天体
数据可视化	半对数图或双对数图显示增长规律	便于识别指数模型和幂律模型

对数尺度不是为了”让数变小”而已，而是为了比较倍率、数量级和相对变化。

下图直观展示这种”压缩”：原始线性尺度上 1 与 10^{14} 相差 14 个数量级，根本无法同框显示；而在对数标度数轴上， $1, 10, 10^2, \dots, 10^{14}$ 被压成等距刻度（相邻刻度恒为 10 倍）。图中还标出了几类现实尺度的位置——pH、分贝、里氏震级、天文亮度——它们都遵循”刻度差 1 个固定量 = 原始量乘以一个固定倍率”。

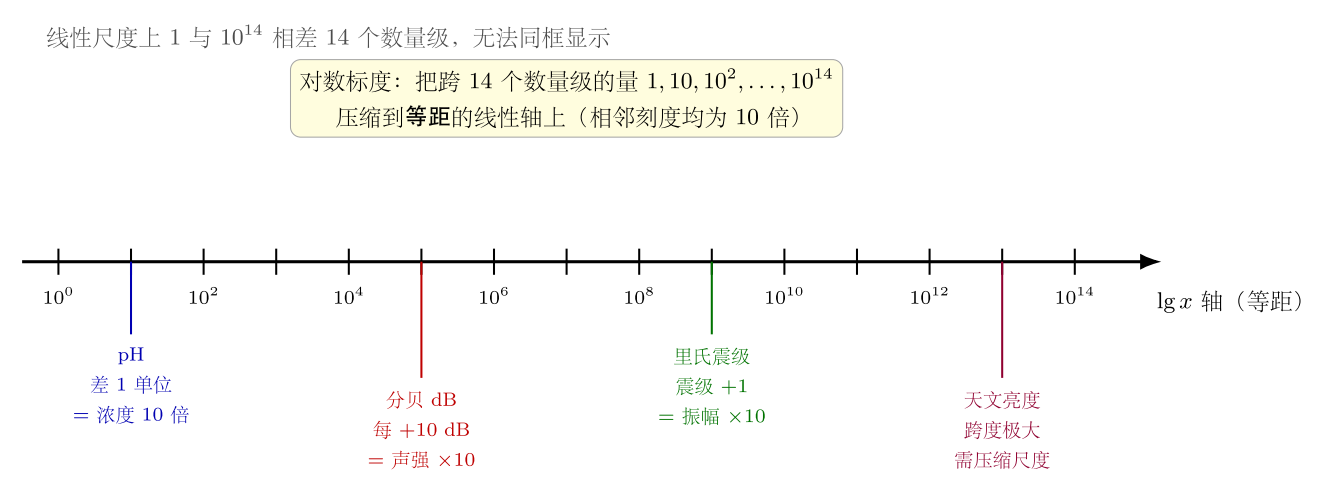


图 6: 对数标度数轴：把 1 到 10 的 14 次方等距压缩成线性刻度，相邻刻度相差 10 倍，并标注 pH、分贝、里氏震级、天文亮度等现实对数尺度

6.5 Benford 定律：对数尺度的惊人预测

在很多真实数据集（人口、GDP、河流长度、股票价格等）中，首位数字的分布并不均匀。以 1 开头的数据远多于以 9 开头的：

$$P(\text{首位数字} = d) = \log_{10} \left(1 + \frac{1}{d} \right), \quad d = 1, 2, \dots, 9$$

首位数字 d	1	2	3	4	5	6	7	8	9
概率	30.1%	17.6%	12.5%	9.7%	7.9%	6.7%	5.8%	5.1%	4.6%

为什么是对数：如果数据在对数尺度上近似均匀分布，则 $\lg x$ 的小数部分均匀分布在 $[0, 1)$ 上。首位数字 d 对应 $\lg x$ 的小数部分落在 $[\lg d, \lg(d + 1))$ 中，长度为 $\lg(1 + 1/d)$ 。

应用：Benford 定律在财务审计中用于检测数据造假——人为编造的数字通常不服从这个分布。

6.6 半对数图与双对数图的预告

如果一个模型是指数型，例如：

$$y = Ce^{kx}$$

那么对 y 取对数后，会得到关于 x 的线性关系。这就是半对数图有用的原因。

如果一个模型是幂律型，例如：

$$y = Cx^\alpha$$

那么对两边同时取对数，会得到线性关系。这就是双对数图有用的原因。

这一点会在第10章的线性化建模中正式展开。

例题

问题1：如果某个量从 10^3 增加到 10^7 ，常用对数增加了多少？

解答：

$$\lg 10^7 - \lg 10^3 = 7 - 3 = 4$$

这表示数量级增加了4个十倍层级，也就是整体放大了 10^4 倍。

问题2（pH 计算）：已知溶液氢离子浓度 $[\text{H}^+] = 3.2 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ，求 pH 值。若 pH 从 5 变为 3，浓度变化了多少倍？

解答：

pH 的定义： $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$ 。

$$\text{pH} = -\lg(3.2 \times 10^{-5}) = -(\lg 3.2 + \lg 10^{-5}) = -(0.505 - 5) = 4.495$$

pH 从 5 变为 3，意味着 $\Delta\text{pH} = -2$ ，对应浓度变化 $10^2 = 100$ 倍（酸性增强 100 倍）。

要点：对数尺度中每差 1 个单位，原始量就差 10 倍；差 2 个单位就差 100 倍。

问题3（分贝计算）：一台机器的声功率是 10^{-4} W ，参考功率为 10^{-12} W 。求分贝数。若两台相同机器同时运行，分贝数增加多少？

解答：

分贝定义： $L = 10 \lg \frac{P}{P_0}$ 。

$$L = 10 \lg \frac{10^{-4}}{10^{-12}} = 10 \lg 10^8 = 80 \text{ dB}$$

两台同时运行：总功率 $2P$ ， $L_{\text{new}} = 10 \lg \frac{2P}{P_0} = L + 10 \lg 2 \approx 80 + 3 = 83 \text{ dB}$ 。

要点：功率翻倍只增加约 3 dB，而非翻倍到 160 dB——这就是对数尺度的压缩作用。

常见误区与检查清单

- 是否把 $\lg x$ 与 $\ln x$ 混淆？
- 是否以为换底会改变数学本质？
- 是否只看原始差值，而忽略倍率变化？
- 是否理解 pH、分贝等不是线性尺度？
- 是否把自然对数理解成“只是另一个记号”，而没有看到它和连续变化的联系？

本章小结

主题	结论
常用对数	$\lg x = \log_{10} x$ ，适合十进制数量级
自然对数	$\ln x = \log_e x$ ，适合连续变化和微积分
换底	不同底数只差常数比例
对数尺度	用于比较跨度巨大或按倍率变化的量
半对数/双对数	能把某些非线性模型转成直线
核心联系	常用对数重数量级，自然对数重连续结构

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★基础入门)

题目：计算 $\lg 100 + \lg 0.001 + \ln e^4$ 。

解：

逐项化简：

$$\lg 100 = \lg 10^2 = 2, \quad \lg 0.001 = \lg 10^{-3} = -3, \quad \ln e^4 = 4.$$

故原式 $= 2 + (-3) + 4 = 3$ 。

点评：常用对数 $\lg 10^n = n$ 、自然对数 $\ln e^n = n$ 是最基本的“识别 10 的幂、 e 的幂”技能。把真数写成底数的整数次幂，指数就是答案。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目 (pH 计算)：某溶液的 pH 为 8.5，求其氢离子浓度 $[H^+]$ 。另一溶液 pH 为 5.5，问两溶液的氢离子浓度相差多少倍？

解：

由定义 $pH = -\lg[H^+]$ ，反解得 $[H^+] = 10^{-pH}$ 。

对 $pH = 8.5$ ：

$$[H^+] = 10^{-8.5} = 10^{0.5} \times 10^{-9} \approx 3.16 \times 10^{-9} \text{ mol/L}.$$

两溶液 pH 相差 $8.5 - 5.5 = 3$ ，浓度之比为

$$\frac{10^{-5.5}}{10^{-8.5}} = 10^3 = 1000.$$

即 pH 较小 ($pH = 5.5$) 的溶液氢离子浓度是另一溶液的 **1000** 倍。

点评：pH 与浓度通过 $[H^+] = 10^{-pH}$ 互相反演。pH 每减小 1，浓度增大 10 倍；相差 3 个单位就是 10^3 倍。注意 pH 越小酸性越强、 $[H^+]$ 越大。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目 (分贝计算)：音乐会现场声强级为 110 dB，正常谈话约为 60 dB。问音乐会的声强是谈话声强的多少倍？(参考声强 $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

解：

声强级定义 $L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$ 。两声音的声强级之差：

$$L_1 - L_2 = 10 \lg \frac{I_1}{I_0} - 10 \lg \frac{I_2}{I_0} = 10 \lg \frac{I_1}{I_2}.$$

代入 $L_1 - L_2 = 110 - 60 = 50$ ：

$$50 = 10 \lg \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow \lg \frac{I_1}{I_2} = 5 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = 10^5.$$

即音乐会声强是谈话声强的 $10^5 = 100000$ 倍。

点评：比较两个声强级时不必各自算回声强，直接作差即可消去参考量 I_0 ，得到 $\Delta L = 10 \lg \frac{I_1}{I_2}$ 。声强级每差 10 dB，声强差 10 倍；差 50 dB 就是 10^5 倍——对数尺度把巨大的倍率压缩成了温和的刻度差。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目（里氏震级）：里氏震级满足 $M = \lg \frac{A}{A_0}$ ，其中 A 是地震波振幅， A_0 是标准参考振幅。一次 7.0 级地震与一次 5.0 级地震相比，振幅之比是多少？已知能量与振幅近似满足 $E \propto A^{3/2}$ 的简化关系，能量之比约为多少？

解：

振幅之比：由 $M = \lg \frac{A}{A_0}$ 得 $\frac{A}{A_0} = 10^M$ ，故

$$\frac{A_7}{A_5} = \frac{10^{7.0}}{10^{5.0}} = 10^2 = 100.$$

振幅相差 100 倍。

能量之比：在 $E \propto A^{3/2}$ 的简化假设下，

$$\frac{E_7}{E_5} = \left(\frac{A_7}{A_5} \right)^{3/2} = 100^{3/2} = (10^2)^{3/2} = 10^3 = 1000.$$

能量约相差 1000 倍。

点评：震级每增加 1 级，振幅放大 10 倍。能量与振幅按幂关系联系，本题用简化模型 $E \propto A^{3/2}$ ，使震级差 2 对应能量比 $10^{2 \times 3/2} = 10^3$ 。处理对数尺度题，核心是把“刻度差”还原成“10 的幂之比”。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目（天文星等）：天体的视星等 m 与亮度 F 满足 $m_1 - m_2 = -2.5 \lg \frac{F_1}{F_2}$ 。已知织女星视星等约为 0，而肉眼可见的最暗恒星约为 6 等。求织女星亮度是 6 等星亮度的多少倍？

解：

设织女星为天体 1 ($m_1 = 0$)，6 等星为天体 2 ($m_2 = 6$)。代入：

$$m_1 - m_2 = -2.5 \lg \frac{F_1}{F_2} \Rightarrow 0 - 6 = -2.5 \lg \frac{F_1}{F_2}.$$

解得

$$\lg \frac{F_1}{F_2} = \frac{-6}{-2.5} = 2.4 \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = 10^{2.4} \approx 251.$$

即织女星亮度约为 6 等星的 **251** 倍。

点评：星等是“越亮数值越小”的反向对数尺度，公式里的负号正体现这一点。星等每差 5，亮度差 $10^{5/2.5} = 10^2 = 100$ 倍；本题差 6 等，亮度比 $10^{6/2.5} = 10^{2.4} \approx 251$ 倍。代公式时务必分清谁是 m_1 、谁是 F_1 ，符号不能错。

例题精练 6 (★★★★高阶拓展)

题目（跨数量级估算）：人体内某种细菌每 20 分钟分裂一次（数量翻倍）。若初始有 1 个细菌，问大约经过多少小时，细菌数量会超过 10^{12} 个？（取 $\lg 2 \approx 0.301$ ）

解：

设经过 n 次分裂，数量为 $N = 2^n$ 。要求 $2^n > 10^{12}$ 。两边取常用对数（ $\lg$ 递增，不等号方向不变）：

$$\lg 2^n > \lg 10^{12} \Rightarrow n \lg 2 > 12.$$

故

$$n > \frac{12}{\lg 2} \approx \frac{12}{0.301} \approx 39.9.$$

取最小整数 $n = 40$ 次分裂。每次 20 分钟，共

$$40 \times 20 = 800 \text{ 分钟} = \frac{800}{60} \approx 13.3 \text{ 小时}.$$

约 13.3 小时后细菌数量超过 10^{12} 。

点评：指数增长跨越巨大数量级时，求“何时超过某阈值”的标准手法是两边取对数把指数 n 从指数位置“放下来”。这里 $n > \frac{12}{\lg 2}$ ，因为要求严格超过 10^{12} 且 n 取整数，需向上取整到 40。对数正是把 $2^{40} \approx 1.1 \times 10^{12}$ 这种跨数量级的比较变得可计算的工具。

练习题

1. 计算 $\lg 10^6$ 。
2. 用换底公式写出 $\log_2 x$ 与 $\ln x$ 的关系。
3. 说明为什么 pH 适合用对数尺度。
4. 判断：自然对数只是常用对数的另一种记号。这个说法是否准确？为什么？
5. 举一个适合使用半对数图展示的数据场景。
6. 举一个适合使用双对数图展示的数据场景。
7. 用一句话说明为什么对数尺度更擅长比较“倍数变化”而不是“差值变化”。

练习参考答案

1. $\lg 10^6 = 6$ 。
2. $\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$ 。
3. $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$ ，把跨数个数量级的浓度压缩成 0-14 的简单标尺。
4. 不准确。 $\ln x$ 和 $\lg x$ 只差常数倍 ($\ln x = \lg x \cdot \ln 10$)，但 $\ln$ 在微积分中有特殊地位 ($(\ln x)' = 1/x$)，不只是换了底数。
5. 如疫情确诊人数随时间的变化（指数增长期，半对数图变直线）。
6. 如城市人口与 GDP 的关系（幂律关系，双对数图变直线）。
7. $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$ ：对数差直接给出倍率；普通差 $a - b$ 给出绝对增量，不反映相对变化。

下一部分将进入方程、不等式和建模，真正把“先条件、后变形、再解释”的流程用起来。

第7章：对数化简与结构识别

对数化简不是盲目套公式，而是先看定义域，再看能否把结构整理成“积、商、幂”的形式。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 按条件先行的方式处理对数化简
 2. 识别积、商、幂等可用运算律的结构
 3. 避免把和差误化成对数形式
 4. 在复杂表达式中保持合法变形
 5. 提升对数表达式的整理能力
-

正文内容

7.1 化简前先写定义域

例如化简

$$\log_2 \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

时，不能先急着约分。必须先要求真数为正：

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} > 0, \quad x \neq 1$$

如果忽略这个条件，后面可能把原本不合法的值偷偷带进来。

这就是对数化简与普通代数化简最容易混淆的地方：

- 代数上“能约”
- 不等于对数里“可以直接改写后忘掉原条件”

7.2 常见可化简结构

对数最适合处理以下结构：

- 乘积： $\log_a(MN)$
- 商： $\log_a(M/N)$
- 幂： $\log_a(M^r)$
- 可因式分解或可提公因子的表达式

例如：

$$\log_3(27x^2) = \log_3 27 + 2 \log_3 x = 3 + 2 \log_3 x$$

这里要求：

$$x > 0$$

因为虽然 x^2 对任意实数都非负，但写成 $2 \log_3 x$ 后，已经把表达式改写成要求 $x > 0$ 的形式，所以不能不加条件地乱写。

换底公式（如本章问题 3）让不同底的对数可以互相比。下图把 $\log_2 x$ 、 $\log_4 x$ 、 $\log_{10} x$ 画在同一坐标里：三条曲线都过定点 $(1, 0)$ ，底数越大曲线越平缓，增长越慢。化简或换底时看清这一族曲线的相对位置，有助于判断结果是否合理。

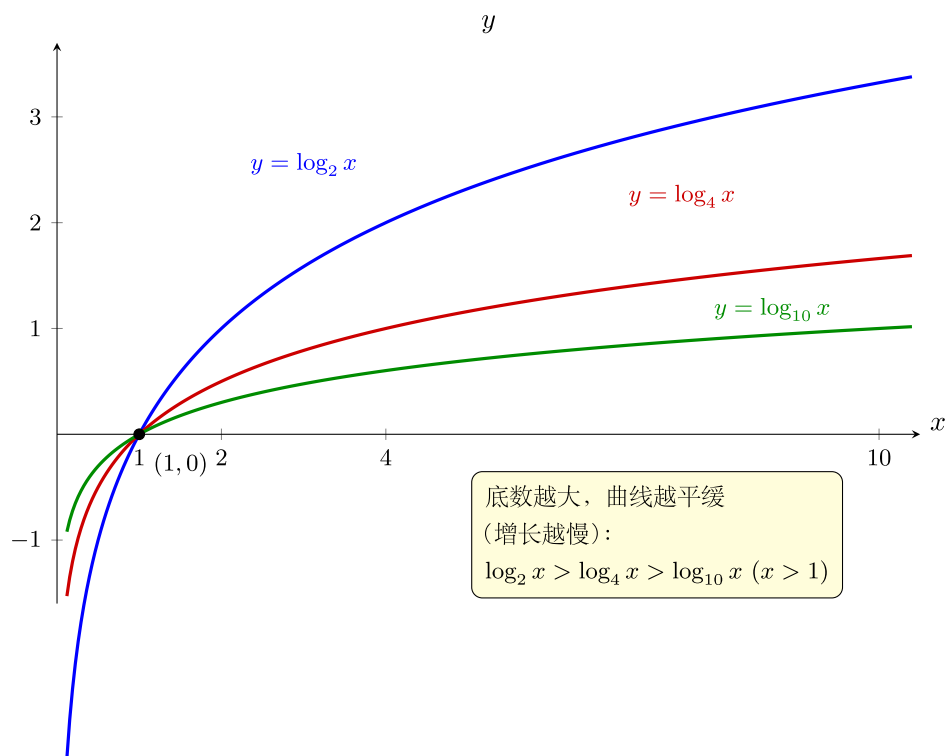


图 7: 三条不同底对数曲线 $\log_2 x$ 、 $\log_4 x$ 、 $\log_{10} x$ 同图比较，底数越大增长越慢，均过点 $(1, 0)$

7.3 哪些结构不能乱拆

最常见错误之一是：

$$\log_a(M + N) \neq \log_a M + \log_a N$$

同样地：

$$\log_a(M - N) \neq \log_a M - \log_a N$$

对数只会把乘法和除法转成加减法，不会把加法和减法直接拆开。

判断一个结构能不能化简，最稳的方法不是背口诀，而是回想：

它是否对应指数运算里的乘、除、幂？

如果不是，就要非常谨慎。

7.4 一个错误示范

看表达式：

$$\log(x+2) - \log x$$

有人会误写成：

$$\log 2$$

这是错的。正确做法是：

$$\log(x+2) - \log x = \log \frac{x+2}{x}$$

而不是

$$\log((x+2) - x)$$

这里再次说明：对数差对应的是商，不是括号里的直接相减。

7.5 适度化简，而不是过度化简

有时化简目标不是“拆得越碎越好”，而是“结构更清楚”。例如：

$$\log x + \log(x+1)$$

合并成

$$\log(x(x+1))$$

在解方程时常更方便；但在求导时，保持分开有时反而更清楚。化简要服务于目标，而不是机械追求某一种形式。

例题

问题 1：化简 $\log_2(8x) - \log_2 x$ 。

解答：

先写条件：

$$x > 0$$

再化简：

$$\log_2(8x) - \log_2 x = \log_2 \frac{8x}{x} = \log_2 8 = 3$$

问题 2：判断并说明下列变形是否正确：

$$\log(x+2) - \log x = \log 2$$

解答：

不正确。

因为对数差应当合并成商：

$$\log(x+2) - \log x = \log \frac{x+2}{x}$$

而不是把真数直接相减。只有当

$$\frac{x+2}{x} = 2$$

时它才恰好等于 $\log 2$ ，但这不是恒等变形。

问题 3（多步化简 + 换底）：化简 $\frac{\log_4 9}{\log_4 3}$ 。

解答：

由换底公式的推论： $\frac{\log_a M}{\log_a N} = \log_N M$ 。

$$\frac{\log_4 9}{\log_4 3} = \log_3 9 = 2$$

也可以直接展开： $\log_4 9 = \frac{\ln 9}{\ln 4}$ ， $\log_4 3 = \frac{\ln 3}{\ln 4}$ ，相除得 $\frac{\ln 9}{\ln 3} = \frac{2 \ln 3}{\ln 3} = 2$ 。

要点：对数的商在本质上是一次换底操作。看到 $\frac{\log_a M}{\log_a N}$ 时应优先识别为 $\log_N M$ 。

常见误区与检查清单

- 是否跳过定义域检查?
- 是否把和差误拆成对数和差?
- 是否在 $x \leq 0$ 时仍继续写 $\log x$?
- 是否把”形式更复杂”误认为”更高级”?
- 是否看到对数之商时想到换底?
- 是否在改写后忘记新形式仍要与原条件一致?

本章小结

主题	结论
第一步	先检查底数与真数条件
适合化简的结构	积、商、幂
不可直接化简	和、差
错误高发点	约分后忘条件、把和差硬拆
化简目标	让结构更清楚、更适合后续运算
核心习惯	任何对数化简都要带着定义域意识

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★基础入门）

题目：化简 $\log_2(4x^3)$ ，并写出定义域条件 ($x > 0$)。

解：

先定条件。要把 $4x^3$ 作为真数，且后续要写成 $3\log_2 x$ 的形式，需 $x > 0$ 。

按积与幂的运算律：

$$\log_2(4x^3) = \log_2 4 + \log_2 x^3 = 2 + 3\log_2 x$$

点评：积化为和、幂化为系数，是最基本的两步。注意写成 $3\log_2 x$ 后已隐含 $x > 0$ ，必须把条件一并写出，这与正文 7.1“化简前先写定义域”一致。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：化简 $\log_3 18 - \log_3 2 + \log_3 \frac{1}{3}$ 。

解：

三项均为常数对数，先用商与积合并：

$$\log_3 18 - \log_3 2 = \log_3 \frac{18}{2} = \log_3 9 = 2$$

再处理第三项：

$$\log_3 \frac{1}{3} = \log_3 3^{-1} = -1$$

故原式

$$= 2 + (-1) = 1$$

点评：差对应商、 $\frac{1}{3}$ 写成 3^{-1} 后幂指数下放。这里真数全为正常数，无需定义域讨论，但合并顺序要清楚：先把能凑成整数的项合并最省力。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：化简 $\log_a x^2$ ($a > 0, a \neq 1$)，并讨论是否等于 $2 \log_a x$ 。

解：

x^2 的真数条件只要求 $x \neq 0$ ，即 $x > 0$ 或 $x < 0$ 都可。

- 当 $x > 0$ 时， $|x| = x$ ，故 $\log_a x^2 = 2 \log_a x$ 。
- 当 $x < 0$ 时， $\log_a x$ 本身无意义，但 $\log_a x^2$ 有意义。此时应写

$$\log_a x^2 = 2 \log_a |x|$$

综合两种情形，通用且恒成立的写法是

$$\log_a x^2 = 2 \log_a |x| \quad (x \neq 0)$$

点评：这是化简里最经典的“定义域陷阱”。直接写 $2 \log_a x$ 会丢掉负半轴的合法取值。正文绝对值统一记作 $|x|$ 。把幂指数下放前，务必检查底数变量是否可能为负。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：已知 $\lg 2 \approx 0.301$ ，化简并求 $\lg 5$ 与 $\lg 50$ 的近似值。

解：

利用 $5 = \frac{10}{2}$ ：

$$\lg 5 = \lg \frac{10}{2} = \lg 10 - \lg 2 = 1 - 0.301 = 0.699$$

再利用 $50 = \frac{100}{2}$ ：

$$\lg 50 = \lg \frac{100}{2} = \lg 100 - \lg 2 = 2 - 0.301 = 1.699$$

点评：常用对数 $\lg$ 的化简核心是把真数拆成 10 的幂与 2、5 的组合。 $\lg 10 = 1$ 、 $\lg 100 = 2$ 是“锚点”，配合 $\lg 2 + \lg 5 = 1$ 可快速换算，这一技巧在后面求位数、首位时反复用到。

例题精练5 (★★高中核心)

题目：化简 $\frac{\log_2 3 \cdot \log_3 5}{\log_2 5}$ 。

解：

把每个对数换成自然对数（或同一底）， $\log_2 3 = \frac{\ln 3}{\ln 2}$ ， $\log_3 5 = \frac{\ln 5}{\ln 3}$ ， $\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2}$ 。

分子

$$\log_2 3 \cdot \log_3 5 = \frac{\ln 3}{\ln 2} \cdot \frac{\ln 5}{\ln 3} = \frac{\ln 5}{\ln 2}$$

故

$$\frac{\log_2 3 \cdot \log_3 5}{\log_2 5} = \frac{\ln 5 / \ln 2}{\ln 5 / \ln 2} = 1$$

点评：链式相乘 $\log_2 3 \cdot \log_3 5 = \log_2 5$ 是换底公式的“连锁约分”形式。看到不同底对数相乘，优先尝试统一换底后约分，往往整段消成简单结果。

例题精练6 (★★★高阶拓展)

题目：化简 $\log_a \frac{x^2 - 4}{x + 2}$ ($a > 0, a \neq 1$)，写出定义域并给出最简结果。

解：

第1步：先定真数条件，不能急着约分。要求

$$\frac{x^2 - 4}{x + 2} > 0$$

注意 $x + 2 = 0$ 即 $x = -2$ 必须排除（分母不为零，且 $x = -2$ 时真数无定义）。在 $x \neq -2$ 时

$$\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = x - 2$$

于是真数条件化为 $x - 2 > 0$ 且 $x \neq -2$ ，即

$$x > 2$$

（ $x = -2$ 已不在 $x > 2$ 内，自动满足。）

第2步：化简。在 $x > 2$ 的前提下

$$\log_a \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \log_a (x - 2)$$

最简结果： $\log_a (x - 2)$ ，定义域 $x > 2$ 。

点评：约分 $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = x - 2$ 在代数上成立，但 $x = -2$ 处原式无定义而约分后有定义，必须靠定义域把这个“偷带进来”的值挡在外面。这正是正文 7.1 强调的：约分后绝不能忘条件。

练习题

1. 化简 $\log_5(25x)$ ，并写出条件。
2. 化简 $\log_3 9 + \log_3 x$ ，并写出条件。
3. 判断 $\log(x + 2) - \log x$ 能否化为 $\log 2$ ，并说明理由。
4. 说明为什么化简 $\log(x^2)$ 时要格外小心。
5. 化简前，写出 $\log \frac{x-1}{x+2}$ 的定义域条件。
6. 判断 $\log_a(M - N)$ 是否存在通用拆法，并说明原因。
7. 解释为什么对数化简里“先条件、后整理”比普通代数里更重要。

练习参考答案

1. $\log_5(25x) = \log_5 25 + \log_5 x = 2 + \log_5 x$ ，条件 $x > 0$ 。
2. $\log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x$ ，条件 $x > 0$ 。
3. 不能。 $\log(x + 2) - \log x = \log \frac{x+2}{x}$ ，只有当 $\frac{x+2}{x} = 2$ （即 $x = 2$ ）时才等于 $\log 2$ ，这不是恒等变形。

- 4. $\log(x^2) = 2\log|x|$ （不是 $2\log x$ ）。当 $x < 0$ 时 $\log x$ 无定义但 $\log(x^2)$ 有定义。
- 5. $x - 1 > 0$ 且 $x + 2 > 0$ ，即 $x > 1$ 。
- 6. 不存在。 $\log_a(M - N)$ 不能拆成 $\log_a M - \log_a N$ ——减法不对应除法。
- 7. 对数的化简可能改变定义域（如把 $\log(x^2)$ 改成 $2\log x$ 丢失了负半轴），所以必须先保证变形合法。

下一章将把这些结构识别能力推进到方程求解中，形成“同底转化—取对数—代换—验根”的标准流程。

第 8 章：指数方程与对数方程

对数最重要的解题功能之一，是把指数位置上的未知数拉回到可计算的代数形式。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

- 1. 用同底转化或取对数解决指数方程
- 2. 处理基本对数方程
- 3. 理解验根在对数方程中的必要性
- 4. 使用代换识别复合结构
- 5. 区分“形式可解”和“定义域合法”

正文内容

8.1 一个稳定的解题流程

处理指数方程与对数方程时，可以优先按下面顺序思考：

- 1. 能否同底转化
- 2. 若不能，是否适合两边取对数
- 3. 是否存在可代换的复合结构
- 4. 解出代数结果后，是否需要验根或验范围

这个流程比“看到题马上套公式”更稳定，因为它先判断结构，再选择方法。

8.2 同底转化

若方程能化为同一底数，最直接。例如：

$$2^{x+1} = 8 = 2^3$$

于是：

$$x + 1 = 3, \quad x = 2$$

这类题的关键是先识别右边能否写成同底数幂。

8.3 两边取对数

若无法直接同底，可取对数。例如：

$$3^x = 10$$

两边取自然对数：

$$x \ln 3 = \ln 10$$

所以：

$$x = \frac{\ln 10}{\ln 3} = \log_3 10$$

这里“两边取对数”不是魔法，而是在把指数位置上的未知数放到乘法位置上，方便解出。

为什么取对数能“解开”指数？因为指数函数与对数函数互为反函数。下图把 $y = 2^x$ 与 $y = \log_2 x$ 画在一起：二者关于直线 $y = x$ 对称， 2^x 上的点 $(1, 2)$ 镜像到 $\log_2 x$ 上就是 $(2, 1)$ 。解 $2^x = b$ 时取 $\log_2$ ，正是用这条对称关系把指数位置的未知数还原出来。

8.4 基本对数方程

例如：

$$\log_2(x - 1) = 3$$

按定义改写：

$$x - 1 = 2^3 = 8$$

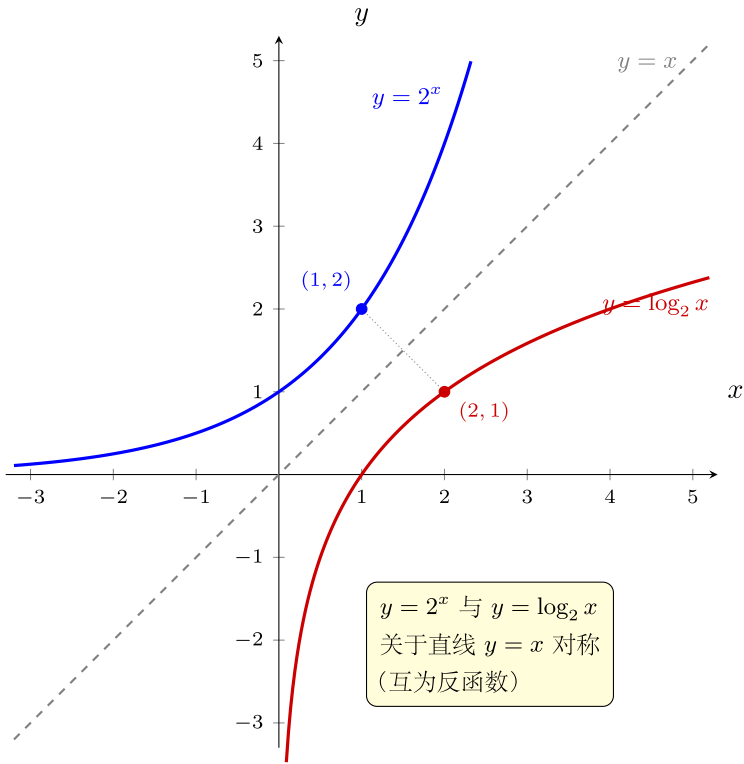


图 8: $y = 2^x$ 与 $y = \log_2 x$ 关于直线 $y = x$ 对称、互为反函数，点 $(1, 2)$ 与 $(2, 1)$ 互为镜像

得到：

$$x = 9$$

并检查条件：

$$x - 1 > 0$$

成立。

8.5 代换与因式分解

有些题不适合直接硬算，而适合先代换。

例如若设

$$t = \log_2 x$$

那么像

$$(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 = 0$$

就会变成普通二次方程：

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

解出 t 后，再回到 x 。

8.6 验根为什么重要

看方程：

$$\log(x-1) + \log(x-3) = \log 4$$

先写条件：

$$x-1 > 0, \quad x-3 > 0$$

即

$$x > 3$$

再合并得：

$$\log((x-1)(x-3)) = \log 4$$

于是：

$$(x-1)(x-3) = 4$$

即：

$$x^2 - 4x - 1 = 0$$

解得：

$$x = 2 \pm \sqrt{5}$$

但只有

$$2 + \sqrt{5} > 3$$

满足原条件，而

$$2 - \sqrt{5} < 3$$

不满足。

这说明：代数上解得出的根，不一定是对数方程的合法解。

例题

问题 1：解方程 $\log_3 x + \log_3(x - 2) = 2$ 。

解答：

先写条件：

$$x > 0, \quad x - 2 > 0$$

即 $x > 2$ 。

合并：

$$\log_3(x(x - 2)) = 2$$

所以：

$$x(x - 2) = 3^2 = 9$$

即：

$$x^2 - 2x - 9 = 0$$

解得：

$$x = 1 \pm \sqrt{10}$$

只有

$$x = 1 + \sqrt{10}$$

满足 $x > 2$ 。

问题 2：解方程 $2^x = 7$ 。

解答：

不能直接同底，于是两边取对数：

$$x \ln 2 = \ln 7$$

所以：

$$x = \frac{\ln 7}{\ln 2} = \log_2 7$$

问题 3（换元型）：解方程 $(\log_2 x)^2 - 3 \log_2 x + 2 = 0$ 。

解答：

定义域： $x > 0$ 。

令 $t = \log_2 x$ ，方程变为：

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t - 1)(t - 2) = 0$$

$t = 1$: $\log_2 x = 1$, $x = 2$ 。

$t = 2$: $\log_2 x = 2$, $x = 4$ 。

验证：两个都满足 $x > 0$ ，故 $x = 2$ 或 $x = 4$ 。

要点：看到 $(\log x)^2$ 或 $\log x$ 的二次结构时，换元 $t = \log x$ 是标准策略。

问题 4（增根陷阱）：解方程 $\log_2(x+3) + \log_2(x-1) = 3$ 。

解答：

定义域： $x+3 > 0$ 且 $x-1 > 0$ ，即 $x > 1$ 。

合并： $\log_2((x+3)(x-1)) = 3$ ，即 $(x+3)(x-1) = 8$ 。

展开： $x^2 + 2x - 3 = 8$, $x^2 + 2x - 11 = 0$ 。

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 44}}{2} = -1 \pm 2\sqrt{3}$$

$x_1 = -1 + 2\sqrt{3} \approx 2.46 > 1 \square$
 $x_2 = -1 - 2\sqrt{3} \approx -4.46 < 1 \square$ (不满足定义域, 增根)

答案: $x = -1 + 2\sqrt{3}$ 。

问题 5 (含参指数方程): 求 $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$ 的所有解。

解答:

注意 $4^x = (2^x)^2$, 令 $t = 2^x > 0$:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t - 1)(t - 2) = 0$$

$t = 1$: $2^x = 1, x = 0$ 。
 $t = 2$: $2^x = 2, x = 1$ 。

答案: $x = 0$ 或 $x = 1$ 。注意 $t > 0$ 自动满足, 无需额外筛选。

常见误区与检查清单

- 是否忘记先写定义域?
- 是否把取对数理解成”自动消掉指数”而不写中间步骤?
- 是否忘记对数方程要验根?
- 是否忽略复合结构中的代换可能性?
- 是否把”代数有解”误当成”原方程有解”?
- 是否在看到 $(\log x)^2$ 时想到换元?

本章小结

题型	常用方法
指数方程	同底转化、两边取对数
对数方程	改写成指数式、合并化简
复杂结构	代换、因式分解
最后检查	验根、验定义域、验范围
核心原则	代数正确不等于对数合法

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★基础入门)

题目：解方程 $\log_2 x = 3$ 。

解：

按对数定义改写成指数式：

$$x = 2^3 = 8$$

检验真数： $x = 8 > 0$ ，合法。故 $x = 8$ 。

点评：最简对数方程的标准动作是“按定义改写为指数式”。即使一步就得解，也要养成回头检验真数 > 0 的习惯。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：解方程 $3^{2x-1} = 5$ 。

解：

右边 5 不是 3 的整数次幂，无法同底，故两边取自然对数：

$$(2x - 1) \ln 3 = \ln 5$$

解出指数位置的未知数：

$$2x - 1 = \frac{\ln 5}{\ln 3} = \log_3 5$$

故

$$x = \frac{1 + \log_3 5}{2}$$

点评：取对数的作用是把指数位置上的 $2x - 1$ 拉到乘法位置。注意整个指数 $2x - 1$ 作为整体处理，不要只对 x 取对数。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：解方程 $\lg^2 x - \lg x - 2 = 0$ (其中 $\lg^2 x$ 表示 $(\lg x)^2$)。

解：

定义域： $x > 0$ 。

令 $t = \lg x$ ，方程化为二次：

$$t^2 - t - 2 = 0 \implies (t - 2)(t + 1) = 0$$

得 $t = 2$ 或 $t = -1$ 。

- $t = 2$: $\lg x = 2$, $x = 10^2 = 100$ 。
- $t = -1$: $\lg x = -1$, $x = 10^{-1} = \frac{1}{10}$ 。

两者都满足 $x > 0$ ，故 $x = 100$ 或 $x = \frac{1}{10}$ 。

点评：见到 $\lg x$ 的二次结构就换元化为普通二次方程，这是正文 8.5 的标准策略。换元后两个根都要回代求 x ，并检验定义域。

例题精练4 (★★高中核心)

题目：解方程 $\log_3(x - 2) + \log_3(x - 4) = 1$ 。

解：

定义域： $x - 2 > 0$ 且 $x - 4 > 0$ ，即 $x > 4$ 。

合并左边：

$$\log_3[(x - 2)(x - 4)] = 1 \implies (x - 2)(x - 4) = 3$$

展开：

$$x^2 - 6x + 8 = 3 \implies x^2 - 6x + 5 = 0 \implies (x - 1)(x - 5) = 0$$

得 $x = 1$ 或 $x = 5$ 。

检验定义域 $x > 4$ ： $x = 5$ 合法； $x = 1$ 不满足，是增根，舍去。

故 $x = 5$ 。

点评：合并对数前先把定义域写死，合并后解出的根逐一回代。 $x = 1$ 让 $\log_3(x - 2)$ 、 $\log_3(x - 4)$ 真数为负，是典型增根，必须剔除。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：解方程 $2^{x+1} + 2^x = 12$ 。

解：

提取公因式 2^x ：

$$2^x(2+1) = 12 \implies 3 \cdot 2^x = 12 \implies 2^x = 4$$

于是 $2^x = 2^2$ ，得 $x = 2$ 。

点评：含同底指数的和，常可先提公因式把它化为最简指数方程。 $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$ 的拆分是关键一步，避免盲目取对数。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：求方程 $\lg(x-1) + \lg(x+2) = \lg(3x)$ 的所有实数解，并严格剔除增根。

解：

第 1 步：定义域。需同时满足

$$x-1 > 0, \quad x+2 > 0, \quad 3x > 0$$

即 $x > 1$ （最强的约束）。

第 2 步：合并求解。左边合并：

$$\lg[(x-1)(x+2)] = \lg(3x)$$

两边真数相等（ $\lg$ 为一一对应）：

$$(x-1)(x+2) = 3x$$

展开：

$$x^2 + x - 2 = 3x \implies x^2 - 2x - 2 = 0$$

解得

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+8}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$$

第3步：验根。 $x = 1 + \sqrt{3} \approx 2.73 > 1$ ，合法； $x = 1 - \sqrt{3} \approx -0.73$ ，不满足 $x > 1$ ，是增根，舍去。

故唯一解为

$$x = 1 + \sqrt{3}$$

点评：本题三处真数条件取交集得 $x > 1$ 。由 $\lg A = \lg B$ 推 $A = B$ 是合法的（对数单调），但反推出的代数方程会引入增根，必须用定义域逐根检验。这正是正文 8.6 的核心：代数正确不等于对数合法。

练习题

1. 解方程 $2^x = 7$ 。
2. 解方程 $\log_2(x+3) = 4$ 。
3. 解方程 $\log_5 x + \log_5(x-4) = 2$ 。
4. 说明为什么对数方程必须验根。
5. 将方程 $7^x = 20$ 的解写成对数形式。
6. 设 $t = \log_3 x$ ，把 $(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 3 = 0$ 化为关于 t 的方程。
7. 举例说明“代数有根但对数无解”是什么意思。

练习参考答案

1. $x = \log_2 7 = \frac{\ln 7}{\ln 2} \approx 2.807$ 。
 2. $x + 3 = 2^4 = 16$ ， $x = 13$ 。
 3. 定义域 $x > 4$ 。 $\log_5(x(x-4)) = 2$ ， $x^2 - 4x = 25$ ， $x = 2 + \sqrt{29}$ （另一根 $2 - \sqrt{29} < 0$ 舍去）。
 4. 合并或变形可能引入不满足真数条件的“解”。例如 $\log x + \log(x-2) = \log 3$ 合并后 $x(x-2) = 3$ ， $x = 3$ 或 $x = -1$ ，但 $x = -1$ 不满足 $x > 0$ 和 $x - 2 > 0$ 。
 5. $x = \log_7 20 = \frac{\ln 20}{\ln 7}$ 。
 6. $t^2 - 4t + 3 = 0$ ， $(t-1)(t-3) = 0$ ， $t = 1$ 或 $t = 3$ ，回代得 $x = 3$ 或 $x = 27$ 。
 7. 如第3题中， $x^2 - 4x - 25 = 0$ 有两个实根，但负根使真数 x 和 $x - 4$ 不全为正。
-

下一章将把求解思路推进到不等式与参数题，重点处理底数分情况、单调性和定义域的联立分析。

第9章：对数不等式与参数分析

对数不等式的关键不在“移项”，而在底数决定的单调方向，以及真数条件不能丢。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 处理基本对数不等式
 2. 区分 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$ 时不等号方向的变化
 3. 在参数题中同时管理定义域与单调性
 4. 理解底数和真数条件对答案的影响
 5. 用图像和单调性辅助判断范围
-

正文内容

9.1 一个参数题模板

对数不等式和参数题最稳定的流程是：

1. 先写真数条件
2. 再看底数范围：是 $a > 1$ 还是 $0 < a < 1$
3. 根据单调性比较真数
4. 最后把结果与定义域联立

很多错误不是算错，而是漏掉了其中某一步。

9.2 底数大于 1 的情形

若 $a > 1$ ，则 $\log_a x$ 递增。因此：

$$\log_a M > \log_a N \iff M > N$$

前提是：

$$M > 0, \quad N > 0$$

这时比较对数大小，就等于比较真数大小，不等号方向保持不变。

9.3 底数在 0 与 1 之间的情形

若 $0 < a < 1$ ，则 $\log_a x$ 递减。因此：

$$\log_a M > \log_a N \iff M < N$$

这里最容易出错：比较真数时，不等号方向要反转。

所以对数不等式不是只看“对数”两个字，而是先看底数把函数变成递增还是递减。

9.4 带参数的问题

例如要求不等式

$$\log_a(x-1) > 2$$

的解集，需要分两步：

1. 先写定义域： $x-1 > 0$
2. 再根据 a 的范围讨论单调性

若 $a > 1$ ，则：

$$x-1 > a^2$$

即：

$$x > 1 + a^2$$

若 $0 < a < 1$ ，则：

$$x-1 < a^2$$

即：

$$x < 1 + a^2$$

但两种情况都要与 $x > 1$ 联立。

9.5 图像法与代数法的对照

把不等式

$$\log_a x > c$$

看作函数 $y = \log_a x$ 与水平线 $y = c$ 的位置关系，会比死记规则更稳定。

- 代数法强调：递增还是递减、真数如何比较
- 图像法强调：交点在哪、哪一侧满足条件

两种方法本质一致，只是观察角度不同。参数题里，图像法尤其适合帮助你判断分类是否合理。

下图以 $\log_2 x < 3$ 为例演示这套“图像 + 数轴”读法：上半部分把 $y = \log_2 x$ 与水平线 $y = 3$ 画在一起，二者交于 $(8, 3)$ ；曲线落在水平线下方的那一段（阴影）就对应不等式成立的 x 范围。再结合真数条件 $x > 0$ ，把结果画到数轴上，就得到一个端点开区间。底数大于 1 时不等号方向不变，因此“曲线在线下方”直接对应 x 落在交点左侧（且大于 0）。

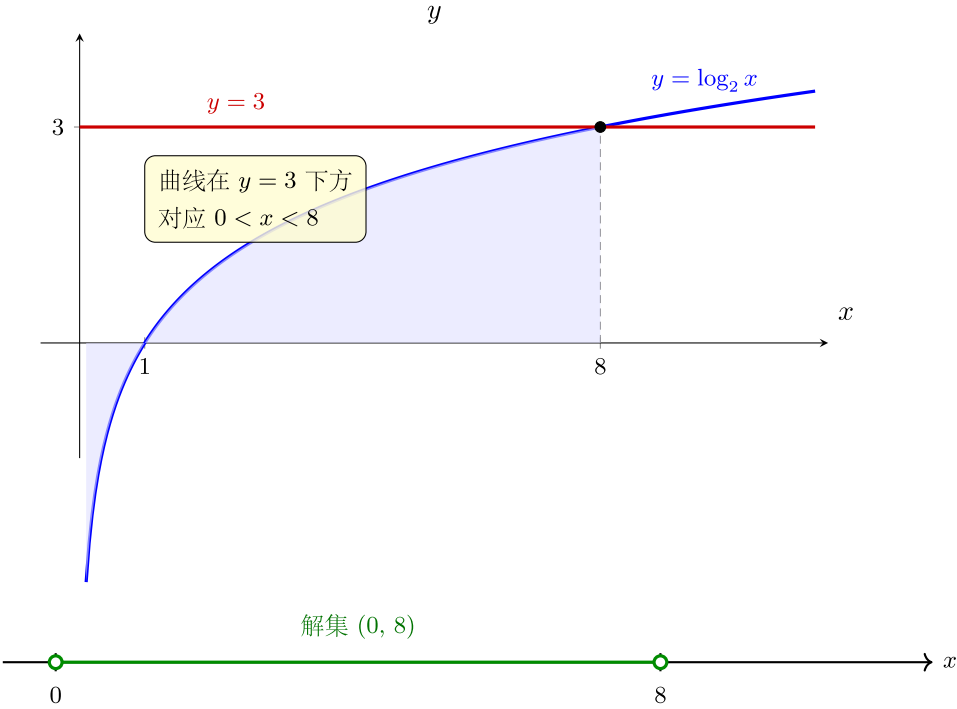


图 9: 上图为 $y = \log_2 x$ 与水平线 $y = 3$ 交于 $(8, 3)$ 、曲线在线下方区域阴影；下图为对应数轴解集，两端点为空心圆

例题

问题 1：解不等式 $\log_2(x+1) \leq 3$ 。

解答：

先写定义域：

$$x+1 > 0 \iff x > -1$$

因为底数 $2 > 1$ ，函数递增，所以：

$$x+1 \leq 2^3 = 8$$

得到：

$$x \leq 7$$

与定义域联立：

$$-1 < x \leq 7$$

问题 2：解不等式 $\log_{1/2}(x-1) > 1$ 。

解答：

先写定义域：

$$x-1 > 0 \iff x > 1$$

因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 和 1 之间，函数递减，所以比较真数时方向反转：

$$x-1 < \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$$

于是：

$$x < \frac{3}{2}$$

与定义域联立：

$$1 < x < \frac{3}{2}$$

问题3（完整含参分类讨论）：解不等式 $\log_a(2x-1) > \log_a(x+2)$ ，其中 $a > 0, a \neq 1$ 。

解答：

第1步：定义域。要求 $2x-1 > 0$ 且 $x+2 > 0$ ，即 $x > 1/2$ （后者 $x > -2$ 被前者包含）。

第2步：分情况讨论底数。

情况一： $a > 1$ （递增）。不等号保持：

$$2x-1 > x+2 \implies x > 3$$

与定义域 $x > 1/2$ 联立： $x > 3$ 。

情况二： $0 < a < 1$ （递减）。不等号反转：

$$2x-1 < x+2 \implies x < 3$$

与定义域 $x > 1/2$ 联立： $\frac{1}{2} < x < 3$ 。

总结：

$$\text{解集} = \begin{cases} (3, +\infty), & a > 1 \\ (\frac{1}{2}, 3), & 0 < a < 1 \end{cases}$$

要点：含参对数不等式的标准流程——先定义域、再按底数分类、最后联立。

常见误区与检查清单

- 是否忘记底数小于1时要反向？
 - 是否只解出代数范围而忘记定义域？
 - 是否在参数题中漏掉分情况讨论？
 - 含参题是否把 $a > 1$ 和 $0 < a < 1$ 两种情况都考虑了？
 - 是否把不等式机械化处理，而不看函数图像？
 - 是否只看真数比较，却没有先确认真数本身为正？
-

本章小结

情形	结论
$a > 1$	$\log_a x$ 递增，不等号方向保持
$0 < a < 1$	$\log_a x$ 递减，不等号方向反转
真数条件	必须始终满足 $x > 0$ 或相应复合条件
参数题	常需分底数范围与定义域讨论
最稳方法	真数条件 + 单调性 + 联立范围
图像作用	帮助判断分类和区间方向

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★基础入门）

题目：解不等式 $\log_2 x < 3$ 。

解：

定义域： $x > 0$ 。

底数 $2 > 1$ ，函数递增，不等号方向保持：

$$x < 2^3 = 8$$

与定义域联立：

$$0 < x < 8$$

点评：最基本的对数不等式。即使底数大于 1 不需反向，也别忘了先写真数 $x > 0$ ，否则会漏掉左端边界。

例题精练 2（★★高中核心）

题目：解不等式 $\log_{1/3}(2x - 1) \geq -1$ 。

解：

定义域： $2x - 1 > 0$ ，即 $x > \frac{1}{2}$ 。

底数 $\frac{1}{3} \in (0, 1)$ ，函数递减，不等号方向反转：

$$2x - 1 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$$

解得 $2x \leq 4$ ，即 $x \leq 2$ 。

与定义域联立：

$$\frac{1}{2} < x \leq 2$$

点评：底数小于 1 是最易出错处——比较真数时不等号必须反转，且 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$ 。最后务必与 $x > \frac{1}{2}$ 取交集。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：解不等式 $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) < 3$ 。

解：

定义域： $x-1 > 0$ 且 $x+1 > 0$ ，即 $x > 1$ 。

合并左边（底数 $2 > 1$ ）：

$$\log_2[(x-1)(x+1)] < 3 \implies (x-1)(x+1) < 2^3 = 8$$

即

$$x^2 - 1 < 8 \implies x^2 < 9 \implies -3 < x < 3$$

与定义域 $x > 1$ 联立：

$$1 < x < 3$$

点评：先合并再用单调性去对数，得到 $x^2 < 9$ 。代数解为 $(-3, 3)$ ，但定义域 $x > 1$ 砍掉了左半段。合并对数与定义域必须同时管理。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：解不等式 $\log_3(x^2 - x) \leq \log_3(2x + 4)$ 。

解：

定义域：两真数均为正， $x^2 - x > 0$ 且 $2x + 4 > 0$ 。 $x^2 - x > 0 \Rightarrow x < 0$ 或 $x > 1$ ； $2x + 4 > 0 \Rightarrow x > -2$ 。

取交集： $-2 < x < 0$ 或 $x > 1$ 。

底数 $3 > 1$ 递增，不等号保持：

$$x^2 - x \leq 2x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 \leq 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 1) \leq 0$$

即 $-1 \leq x \leq 4$ 。

与定义域取交集：

- 与 $-2 < x < 0$ 交得 $-1 \leq x < 0$ ；
- 与 $x > 1$ 交得 $1 < x \leq 4$ 。

解集： $[-1, 0) \cup (1, 4]$ 。

点评：真数为二次表达式时，定义域本身就是不等式，需单独解出再与去对数后的结果取交集。本题定义域是两段并集，最易漏掉其中一段。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：已知 $\log_a 3 < \log_a 5$ ，求底数 a 的取值范围 ($a > 0, a \neq 1$)。

解：

真数 3, 5 均为正常数，无需额外定义域。比较 $\log_a 3$ 与 $\log_a 5$ ：

- 若 $a > 1$ ，函数递增，由 $3 < 5$ 得 $\log_a 3 < \log_a 5$ ，与条件相符。
- 若 $0 < a < 1$ ，函数递减，由 $3 < 5$ 得 $\log_a 3 > \log_a 5$ ，与条件矛盾。

故

$$a > 1$$

点评：这是“反过来由不等关系定底数”的题型。关键是把已知不等号方向与底数决定的单调方向对照，从而锁定 a 的范围。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：已知不等式 $\log_a(x+1) > \log_a(3-x)$ 的解集为 $(1, 3)$ ，求底数 a ($a > 0, a \neq 1$)。

解：

第 1 步：定义域。 $x+1 > 0$ 且 $3-x > 0$ ，即 $-1 < x < 3$ 。

第 2 步：按底数分类，比较所得解集。

情况一： $a > 1$ （递增），不等号保持：

$$x + 1 > 3 - x \implies 2x > 2 \implies x > 1$$

与定义域 $-1 < x < 3$ 联立得解集 $(1, 3)$ 。

情况二： $0 < a < 1$ （递减），不等号反转：

$$x + 1 < 3 - x \implies x < 1$$

与定义域联立得解集 $(-1, 1)$ 。

第3步：对照题给解集。题目要求解集恰为 $(1, 3)$ ，与情况一吻合，与情况二不符。

故

$$a > 1$$

点评：这是含参不等式的“逆问题”——已知解集反推底数。必须把两种底数情形都解出来，得到两个不同解集，再与题给 $(1, 3)$ 比对。只有 $a > 1$ 给出 $(1, 3)$ ，从而确定底数范围。正文反复强调的“两种情况都考虑”在此是解题命脉。

练习题

1. 解不等式 $\log_3 x > 2$ 。
2. 解不等式 $\log_{1/2} x < 1$ 。
3. 解不等式 $\log_2(x - 4) \geq 0$ 。
4. 说明为什么 $\log_{1/3}(x + 1) > 2$ 时要反向比较真数。
5. 设 $a > 0, a \neq 1$ ，讨论 $\log_a x > 0$ 的解集与 a 的关系。
6. 用图像法解释为什么 $\log_2 x > 1$ 的解是 $x > 2$ 。
7. 说明参数题里为什么“真数条件”和“底数分类”缺一不可。

练习参考答案

1. $\log_3 x > 2$ ，底数 $3 > 1$ 递增， $x > 3^2 = 9$ ，定义域 $x > 0$ 包含。答： $x > 9$ 。
2. $\log_{1/2} x < 1$ ，底数 $0 < 1/2 < 1$ 递减， $x > (1/2)^1 = 1/2$ 。与 $x > 0$ 联立： $x > 1/2$ 。
3. $\log_2(x - 4) \geq 0$ ，底数 $2 > 1$ ， $x - 4 \geq 2^0 = 1$ ， $x \geq 5$ 。与 $x > 4$ 联立： $x \geq 5$ 。
4. 底数 $1/3 < 1$ ，函数递减， $\log_{1/3}(x + 1) > 2$ 变成 $x + 1 < (1/3)^2 = 1/9$ ，不等号反转。
5. $a > 1$ 时： $\log_a x > 0 \iff x > 1$ 。 $0 < a < 1$ 时： $\log_a x > 0 \iff x < 1$ （再与 $x > 0$ 联立得 $0 < x < 1$ ）。
6. $\log_2 x = 1$ 对应 $x = 2$ ； $\log_2$ 递增，图像在 $y = 1$ 上方的部分对应 $x > 2$ 。

7. 真数条件决定“哪些 x 合法”；底数分类决定“比较时方向是否反转”。二者缺一就可能漏解或得到增根。

下一章将把这种分析进一步用于建模，说明为什么对数坐标能把指数关系和幂律关系转成更容易读取参数的直线结构。

第 10 章：对数建模与线性化

对数不仅用于解题，还能把乘法规律、指数规律和幂律规律转换成更容易分析的线性关系。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解对数在线性化中的作用
 2. 区分半对数图与双对数图
 3. 用对数分析指数模型和幂律模型
 4. 解释倍增时间、半衰期与线性拟合的关系
 5. 建立“对数是建模工具”的视角
-

正文内容

10.1 指数模型为什么适合取对数

设指数模型为：

$$y = Ce^{kx}$$

两边取自然对数：

$$\ln y = \ln C + kx$$

这说明如果原模型是指数型，那么在 $(x, \ln y)$ 坐标下会变成一条直线。斜率是 k ，截距是 $\ln C$ 。

这里的关键不是“把数变小”，而是：

对数把乘法型增长结构改写成了加法型的直线结构。

下图直观展示了这一“线性化”：左边在普通坐标 (x,y) 下，指数模型 $y = Ce^{kx}$ 是一条向上弯曲的曲线；把纵轴换成 $\ln y$ （即半对数坐标）后，同一组数据被“拉直”成右边的直线，斜率恰为 k 、截距恰为 $\ln C$ 。判断数据是否服从指数律，只需看它在半对数坐标里是否接近直线。

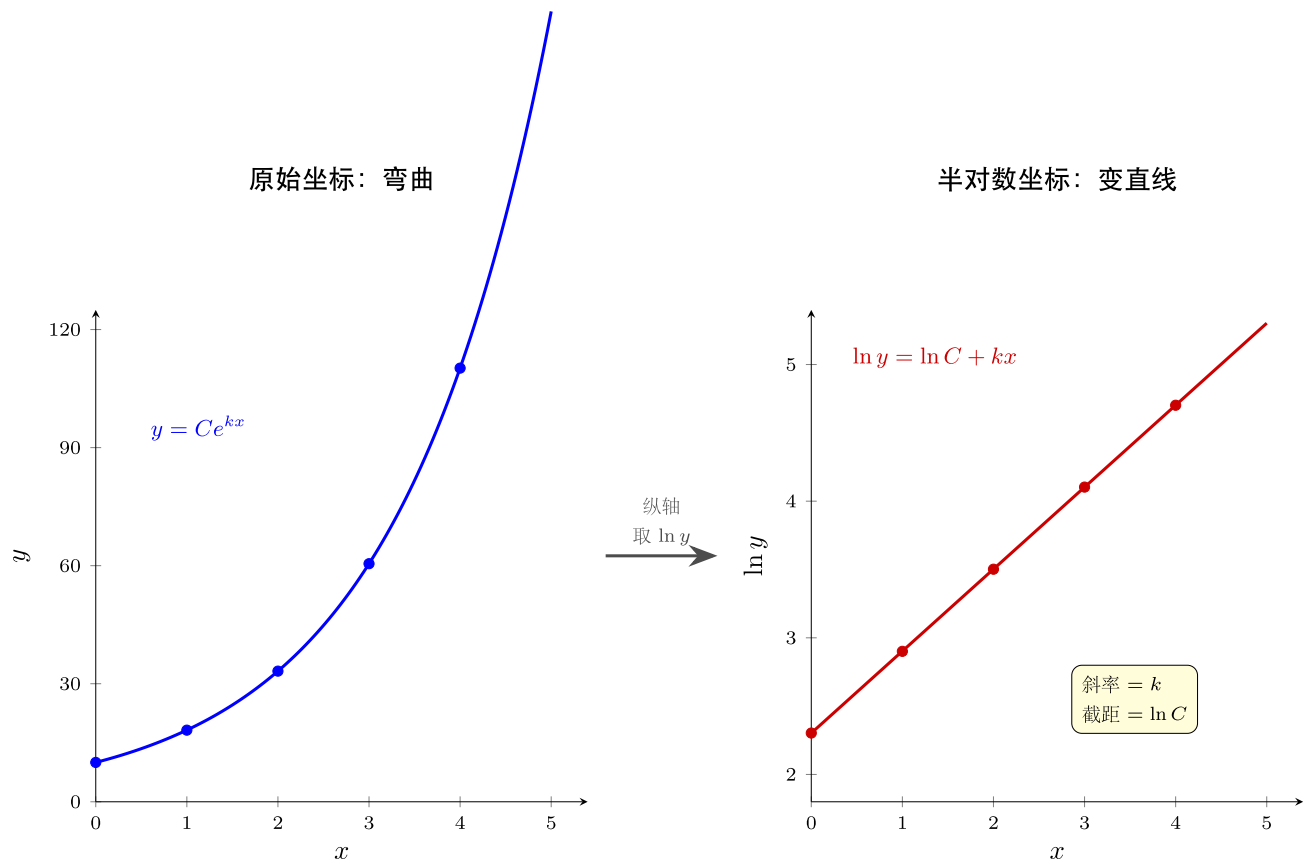


图 10: 左图为普通坐标下弯曲的指数曲线 $y = Ce^{kx}$ ，右图为纵轴取 $\ln y$ 后变成直线，斜率为 k 、截距为 $\ln C$

10.2 从直线参数读回原模型

如果在线性化后得到：

$$\ln y = \alpha + \beta x$$

那么原模型就是：

$$y = e^{\alpha} e^{\beta x}$$

也就是：

$$y = Ce^{kx}$$

\$\$

其中：

$$C = e^{\alpha}, \quad k = \beta$$

所以：

- 斜率读回的是增长率或衰减率
- 截距读回的是初始规模的对数，再指数还原得到原始参数

10.3 幂律模型的双对数线性化

若

$$y = Cx^{\alpha}$$

两边取对数：

$$\ln y = \ln C + \alpha \ln x$$

因此在 $(\ln x, \ln y)$ 坐标下也是直线。这个思想广泛用于经验建模、数据分析和复杂系统研究。

此时：

- 斜率是 α
- 截距是 $\ln C$

所以双对数图最适合识别幂律关系。

10.4 半对数图与双对数图

图类型	横轴	纵轴	适合识别
半对数图	线性	对数	指数增长 / 衰减
双对数图	对数	对数	幂律关系

如果数据在半对数图上接近直线，往往意味着原关系接近指数型；如果在双对数图上接近直线，往往意味着原关系接近幂律型。

10.5 倍增时间与半衰期

若模型为：

$$y = Ce^{kx}$$

当 $k > 0$ 时，倍增时间 T 满足：

$$e^{kT} = 2$$

所以：

$$T = \frac{\ln 2}{k}$$

当 $k < 0$ 时，半衰期 $T_{1/2}$ 满足：

$$e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

所以：

$$T_{1/2} = \frac{\ln(1/2)}{k} = -\frac{\ln 2}{k}$$

这说明对数不仅能把模型线性化，还能直接把“达到某个倍数所需时间”写出来。

10.6 只能对正数据取对数

无论是建模还是画图，只要取对数，就必须保证数据为正。

因此：

- 半对数图要求取对数的那个轴对应的数据为正
- 双对数图要求两个轴的数据都为正

这也是为什么某些数据虽然看起来像增长模型，却不能直接拿去做对数线性化。

例题

问题 1：已知细菌数量满足 $N(t) = 100e^{0.3t}$ ，如何在线性坐标中估计增长率？

思路：

取自然对数：

$$\ln N(t) = \ln 100 + 0.3t$$

因此把 $\ln N$ 对 t 作图，若接近直线，则斜率约为 0.3，这个斜率就是增长率。

问题 2：若线性化后得到直线

$$\ln y = 1.2 + 0.5x$$

写回原模型。

解答：

由截距和斜率可知：

$$y = e^{1.2}e^{0.5x}$$

即：

$$y = Ce^{0.5x}, \quad C = e^{1.2}$$

问题 3（从数据拟合模型）：某放射性物质的剩余量测量如下：

t (年)	0	10	20	30	40
N (克)	100	82	67	55	45

判断是否为指数衰减模型，并估计参数。

解答：

第 1 步：取自然对数。

t	0	10	20	30	40
$\ln N$	4.605	4.407	4.205	4.007	3.807

第 2 步：观察 $\ln N$ 对 t 是否近似线性。 $\ln N$ 每隔 10 年大约减少 0.2，非常均匀——确认指数衰减模型合理。

第 3 步：读参数。斜率 $k \approx -0.2/10 = -0.02$ （年⁻¹），截距 $\ln C \approx 4.605$ ，故 $C \approx 100$ 。

模型： $N(t) \approx 100e^{-0.02t}$ 。

半衰期： $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{0.02} \approx 34.7$ 年。

要点：先取对数看是否线性，再读斜率和截距，最后还原到原模型。这就是“线性化”的完整流程。

常见误区与检查清单

- 是否把“取对数”理解成只是数值变小，而忽略线性化目的？
- 是否混淆半对数图与双对数图？
- 是否把对数误差当成普通差值？
- 是否忘记只有正数据才能直接取对数？
- 是否在线性化后只会读斜率，却不会把截距还原成原模型参数？

本章小结

模型/概念	取对数后的形式或含义
$y = Ce^{kx}$	$\ln y = \ln C + kx$
$y = Cx^\alpha$	$\ln y = \ln C + \alpha \ln x$
半对数图	识别指数规律
双对数图	识别幂律规律
斜率与截距	可读回增长率和初始参数
倍增时间/半衰期	用对数表达达到固定倍率所需时间

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★基础入门）

题目：将指数模型 $y = 8e^{0.5x}$ 线性化，并写出直线的斜率与截距。

解：

两边取自然对数：

$$\ln y = \ln 8 + 0.5x$$

这说明把 $\ln y$ 对 x 作图是一条直线，斜率为 0.5，截距为 $\ln 8 \approx 2.079$ 。

点评：指数模型线性化的核心是“对 y 取对数、 x 保持不变”，即半对数处理。斜率读回增长率 $k = 0.5$ ，截距读回 $\ln C$ 。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：某幂律模型 $y = Cx^\alpha$ 。在双对数坐标下拟合得直线 $\ln y = 0.7 + 2 \ln x$ 。求 C 与 α ，并写出原模型。

解：

对照 $\ln y = \ln C + \alpha \ln x$ ：

- 斜率即指数： $\alpha = 2$ 。
- 截距即 $\ln C = 0.7$ ，故 $C = e^{0.7} \approx 2.014$ 。

原模型为

$$y = e^{0.7} x^2 \approx 2.01 x^2$$

点评：双对数图斜率直接给幂指数 α ，截距给 $\ln C$ ，需指数还原成 C 。判断为幂律是因为在 $(\ln x, \ln y)$ 下成直线。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：已知正整数 $N = 2^{60}$ ，用 $\lg 2 \approx 0.3010$ 求 N 的位数。

解：

求位数用常用对数。计算

$$\lg N = \lg 2^{60} = 60 \lg 2 \approx 60 \times 0.3010 = 18.06$$

位数等于 $\lfloor \lg N \rfloor + 1$ 。由 $18 \leq \lg N < 19$ ，得

$$\text{位数} = 18 + 1 = 19$$

故 2^{60} 是 19 位数。

点评：求位数的标准方法： $\lg N$ 取整加一。 $\lg N \approx 18.06$ 落在 $[18, 19)$ ，所以 19 位。这是 $\lg$ 在数量级估计中的典型应用。

例题精练 4 (★★高中核心)

题目：某城市人口按 $P(t) = P_0 e^{kt}$ 增长，已知 10 年间人口从 50 万增至 80 万。求增长率 k 与倍增时间 T 。

解：

由 $P(10) = P_0 e^{10k}$ 得

$$\frac{P(10)}{P_0} = \frac{80}{50} = 1.6 = e^{10k}$$

两边取对数：

$$10k = \ln 1.6 \approx 0.470 \implies k \approx 0.0470 \text{ (年}^{-1}\text{)}$$

倍增时间：

$$T = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.693}{0.0470} \approx 14.7 \text{ 年}$$

点评：先用两时刻之比消去 P_0 ，取对数解出 k ，再用 $T = \frac{\ln 2}{k}$ 求倍增时间。取比值的技巧避开对初值 P_0 的依赖。

例题精练 5 (★★高中核心)

题目：测得一组数据如下，判断 y 与 x 更接近幂律 $y = Cx^\alpha$ 还是指数 $y = Ce^{kx}$ ，并估计参数。

x	1	2	4	8
y	3	12	48	192

解：

试双对数：每当 x 翻倍， y 变为原来的 4 倍 ($3 \rightarrow 12 \rightarrow 48 \rightarrow 192$)。即 x 乘 2， y 乘 $4 = 2^2$ ，符合幂律 $y \propto x^2$ 。

验证：取 $\ln$ 后 $\ln y$ 对 $\ln x$ 应成直线。由 $x = 1, y = 3$ 得 $C = 3$ ；斜率 $\alpha = 2$ 。

$$y = 3x^2$$

校验： $x = 2$ 给 $3 \times 4 = 12 \square$ ， $x = 8$ 给 $3 \times 64 = 192 \square$ 。

点评：判别幂律的捷径是看“ x 乘倍数时 y 乘的倍数是否为该倍数的固定次幂”。 x 翻倍 y 翻 4 倍 $\Rightarrow \alpha = 2$ 。若改为 x 每增加固定量 y 乘固定倍，则是指数量，应用半对数图。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：两位同学分别用半对数图和双对数图拟合同一组实验数据。在半对数图 ($\ln y$ 对 x) 上数据明显弯曲，而在双对数图 ($\ln y$ 对 $\ln x$) 上接近一条直线，斜率约 1.5、截距约 0.4。请判断模型类型、写出模型，并说明为何不是指数模型。

解：

第 1 步：判别模型。半对数图弯曲说明 $\ln y$ 不是 x 的线性函数，故不是指数模型 $y = Ce^{kx}$ （指数模型恰应在半对数图上成直线）。双对数图成直线说明 $\ln y$ 是 $\ln x$ 的线性函数，对应幂律 $y = Cx^\alpha$ 。

第 2 步：读参数。在双对数图上

$$\ln y = \ln C + \alpha \ln x$$

斜率 $\alpha \approx 1.5$ ，截距 $\ln C \approx 0.4$ ，故 $C = e^{0.4} \approx 1.49$ 。

模型：

$$y \approx 1.49 x^{1.5}$$

第 3 步：解释。指数模型与幂律模型的判别标准就是“在何种坐标下变直线”：指数律在半对数图成直线，幂律在双对数图成直线。本题数据只在双对数图成直线，故为幂律而非指数。

点评：这道题把正文 10.4 的判别表用反方向考查——给定“哪种图成直线”反推模型类型。要点是牢记两条对应：半对数直线 $\leftrightarrow$ 指数律，双对数直线 $\leftrightarrow$ 幂律。半对数弯曲恰恰否定了指数模型。

练习题

1. 将模型 $y = 5e^{2x}$ 线性化。
2. 将模型 $y = 3x^{1.5}$ 线性化。
3. 说明半对数图适合识别哪类模型。
4. 说明双对数图适合识别哪类模型。
5. 用一句话解释为什么对数差比普通差更适合比较增长倍数。
6. 已知 $\ln y = 2 - 0.4x$ ，写回原模型。
7. 说明为什么做对数线性化前必须先检查数据是否为正。

练习参考答案

1. $\ln y = \ln 5 + 2x$ ，即 $(\ln y)$ 对 x 是直线，斜率 2，截距 $\ln 5 \approx 1.609$ 。
2. $\ln y = \ln 3 + 1.5 \ln x$ ，即 $(\ln y)$ 对 $(\ln x)$ 是直线，斜率 1.5，截距 $\ln 3 \approx 1.099$ 。
3. 指数模型 $y = Ce^{kx}$ 。取 $\ln y$ 后对 x 作图变直线。
4. 幂律模型 $y = Cx^\alpha$ 。取 $\ln y$ 对 $\ln x$ 作图变直线。
5. $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$ 直接给出倍率； $a - b$ 给出绝对差，不反映相对大小。
6. $y = e^2 \cdot e^{-0.4x} = e^2 e^{-0.4x}$ ，即 $C = e^2 \approx 7.389$ ， $k = -0.4$ （衰减模型）。
7. $\ln 0$ 无定义；若数据中有零或负值，需先处理（如加偏移）才能取对数。

下一章将把这种“连续增长”的语言推进到自然对数与常数 e ，说明为什么它们在微积分中格外特殊。

第 11 章：自然对数与常数 e

自然对数并不是“众多底数中的一个选择”，它是连续变化最自然的坐标。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解自然对数 $\ln x$ 的定义与地位
2. 解释常数 e 为什么自然出现
3. 掌握桥梁公式 $a^x = e^{x \ln a}$
4. 理解 $\ln x$ 与连续增长之间的关系
5. 为后续求导与积分做好准备

正文内容

11.1 什么是自然对数

自然对数定义为：

$$\ln x = \log_e x$$

其中 e 是一个特殊常数，约为：

$$e \approx 2.71828$$

它不是随意选出来的，而是会在连续增长、极限和微积分中自然出现。

11.2 e 的一个经典来源

考虑复利模型：

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

当复利次数 n 越来越大时，极限趋向于：

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

这说明 e 是“单位增长率连续累积”的自然基准。

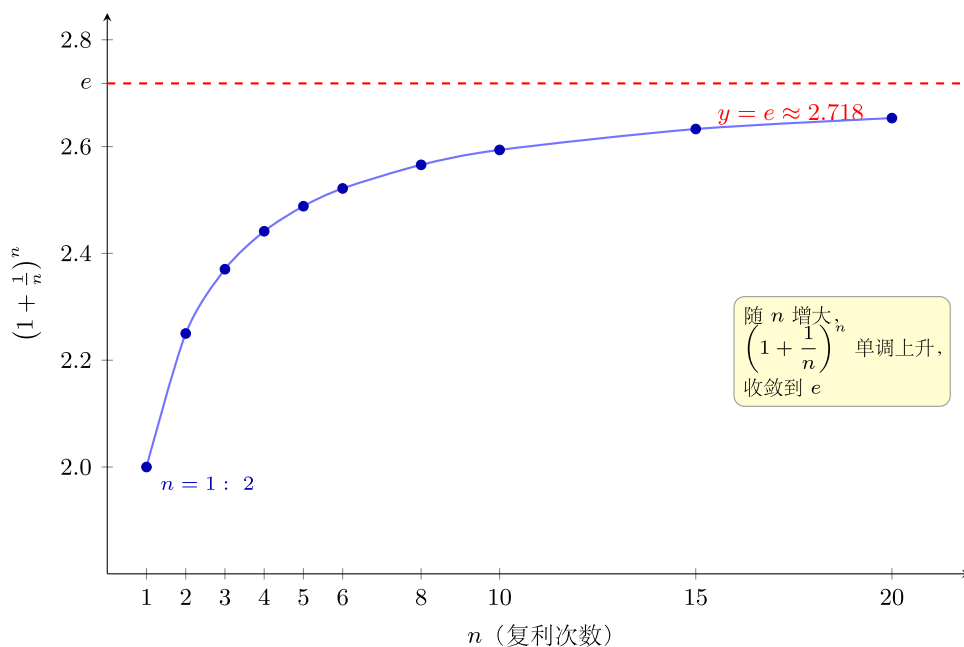


图 11: 数列 $(1 + 1/n)^n$ 的散点随 n 增大单调上升，并收敛到水平渐近线 $y = e \approx 2.718$

如果把本金以年利率 100% 复利：

- 一年复利 1 次，得到 2
- 一年复利很多次，结果会逼近 e

所以 e 不是巧合数字，而是连续复利必然出现的常数。

11.2b e 的等价定义

数学中 e 有多种等价定义，它们从不同角度刻画同一个常数：

定义方式	公式	视角
复利极限	$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	连续复利的自然基准
级数求和	$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \dots$	指数函数在 $x = 0$ 的 Taylor 展开
积分定义	$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$, e 是使 $\ln e = 1$ 的数	面积等于 1 的阈值
导数定义	e 是使 $(a^x)' = a^x$ 成立的唯一底数 a	自导数函数

e 的近似值： $e \approx 2.71828\ 18284\ 59045\dots$ ，是无理数，也是超越数。

为什么这些定义等价：它们都指向同一个核心性质—— e^x 是满足 $f'(x) = f(x)$ 且 $f(0) = 1$ 的唯一函数。

11.3 为什么自然对数最方便

因为任何指数函数都可以写成：

$$a^x = e^{x \ln a}$$

所以研究一般底数指数函数时，只要研究自然指数函数 e^x 和自然对数 $\ln x$ 即可。自然对数像一个统一接口。这就是为什么后面求导、积分和极限时，教材往往优先使用 e^x 和 $\ln x$ 。

11.4 对数与时间尺度

若指数增长模型为：

$$y = y_0 e^{kt}$$

则要求达到某个目标值 Y 所需的时间，可以写成：

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{Y}{y_0}$$

这说明对数本质上在回答：要经过多少“连续增长时间”，系统才能达到某个倍率。

如果把目标写成“翻倍”，即 $Y = 2y_0$ ，就得到：

$$t = \frac{\ln 2}{k}$$

所以倍增时间天然由自然对数给出。

11.5 从连续增长走向导数

在前面的章节里，我们已经看到：

- 对数能回答倍率需要多少层级
- 自然对数能回答连续增长需要多少时间

接下来进入微积分时，这条主线会继续推进：

- 第 12 章研究 $\ln x$ 在 0 附近和无穷远处如何变化
- 第 13 章研究为什么 $(\ln x)' = 1/x$
- 第 14 章研究为什么 $\int 1/x dx = \ln|x| + C$

所以这一章可以看成后面分析章节的入口。

例题

问题 1：将 5^x 改写成以 e 为底的指数形式。

解答：

$$5^x = e^{x \ln 5}$$

问题 2：若模型为 $y = 4e^{0.2t}$ ，写出达到 $y = 20$ 的时间表达式。

解答：

由

$$20 = 4e^{0.2t}$$

得

$$5 = e^{0.2t}$$

两边取自然对数：

$$\ln 5 = 0.2t$$

所以：

$$t = \frac{\ln 5}{0.2}$$

常见误区与检查清单

- 是否把 e 当成只是一个近似数值，而忽略其结构意义？
- 是否以为自然对数与常用对数只是“记号不同”？
- 是否理解 $a^x = e^{x \ln a}$ 是统一桥梁，而不是额外公式？
- 是否忽略自然对数和连续增长时间的联系？
- 是否只会写公式，却不会把它解释成“达到某个倍率需要多久”？

本章小结

主题	结论
自然对数	$\ln x = \log_e x$
常数 e	连续增长的自然底数
经典极限	$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$
桥梁公式	$a^x = e^{x \ln a}$
时间解释	对数能写出达到某个倍率所需时间
结构意义	自然对数统一指数、增长与微积分

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：用极限定义 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n}$ 。

解：把幂指数拆开：

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^3.$$

由于内层 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ ，而三次幂函数 $t \mapsto t^3$ 连续，故极限可以“穿过”幂运算：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^3 = e^3.$$

点评：关键技巧是先把指数中的常数因子 3 提到整个括号外面，转化成已知极限的幂。注意 3 是常数，所以可以利用幂函数的连续性交换极限与取幂的顺序；若指数与底数同时变化，则需更小心。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：把 7^{2x} 改写为以 e 为底的指数形式，并求出当它等于 e 时对应的 x （用对数表示）。

解：由桥梁公式 $a^t = e^{t \ln a}$ ，取 $a = 7$ 、 $t = 2x$ ：

$$7^{2x} = e^{(2x) \ln 7} = e^{2x \ln 7}.$$

令 $7^{2x} = e$ ，即 $e^{2x \ln 7} = e^1$ ，故指数相等：

$$2x \ln 7 = 1 \implies x = \frac{1}{2 \ln 7}.$$

解完毕。

点评：桥梁公式 $a^t = e^{t \ln a}$ 把任意底数指数统一成自然指数，是本章的核心接口。一旦写成 $e^{(\cdot)}$ 的形式，“指数相等”就直接给出方程，无需再换底。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：某菌落按 $y = y_0 e^{kt}$ 连续增长，已知 3 小时后数量变为初始的 4 倍。求增长率 k ，并写出数量变为初始 10 倍所需的时间 t 。

解：由“3 小时变 4 倍”得 $y_0 e^{3k} = 4y_0$ ，即 $e^{3k} = 4$ 。两边取自然对数：

$$3k = \ln 4 \implies k = \frac{\ln 4}{3}.$$

要变为 10 倍，需 $e^{kt} = 10$ ，取对数得 $kt = \ln 10$ ，于是

$$t = \frac{\ln 10}{k} = \frac{\ln 10}{\ln 4 / 3} = \frac{3 \ln 10}{\ln 4}.$$

点评：连续增长模型里，“达到某倍率所需时间”总是由自然对数给出： $t = \frac{1}{k} \ln(\text{倍率})$ 。本题先用一个已知条件定出 k ，再代入求时间，是建模题的标准两步走。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目: 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$, 并由此求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{1/x}$.

解: 第一部分. 令 $n = 1/x$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $n \rightarrow +\infty$, 于是

$$(1+x)^{1/x} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

对 $x \rightarrow 0^-$ (即 $n \rightarrow -\infty$) 同样有 $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$, 故双侧极限都是 e .

第二部分. 把指数凑成“内部小量的倒数”形式:

$$(1+3x)^{1/x} = \left[(1+3x)^{1/(3x)}\right]^3.$$

令 $u = 3x$, 则 $u \rightarrow 0$, 括号内 $(1+u)^{1/u} \rightarrow e$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{1/x} = \left(\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{1/u}\right)^3 = e^3.$$

点评: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$ 是 e 的“连续版”定义, 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+1/n)^n = e$ 等价. 处理 $(1+3x)^{1/x}$ 时, 把指数 $\frac{1}{x} = \frac{3}{3x} = 3 \cdot \frac{1}{3x}$, 让“小量 $3x$ ”与“它的倒数 $\frac{1}{3x}$ ”配对, 这是此类极限的通用配凑法.

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目: 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^x$.

解: 先把底数写成 $1 + \frac{\text{小量}}{\text{}}$ 的形式:

$$\frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}.$$

于是

$$\left(1 + \frac{3}{x-1}\right)^x = \left[\left(1 + \frac{3}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{3}}\right]^{\frac{3x}{x-1}}.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 令 $m = \frac{x-1}{3} \rightarrow \infty$, 内层 $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \rightarrow e$; 外层指数

$$\frac{3x}{x-1} = \frac{3}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 3.$$

由指数函数连续性,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^x = e^3.$$

点评：形如 1^∞ 的极限标准解法是“配出 $(1 + \frac{1}{m})^m \rightarrow e$ 的核，再单独求剩余指数的极限”。本题底数减 1 得到小量 $\frac{3}{x-1}$ ，分子 3 最终成为 e 的幂。也可用 $(\frac{x+2}{x-1})^x = e^{x \ln \frac{x+2}{x-1}}$ 、再对指数用 $\ln(1+u) \approx u$ 估计，得同样结果。

例题精练 6 (★★★★高阶拓展)

题目：放射性物质按 $N = N_0 e^{-\lambda t}$ 衰减，半衰期（衰减到一半所需时间）记为 $T_{1/2}$ 。请用 λ 表示 $T_{1/2}$ ，并说明为什么半衰期与初始量 N_0 无关。

解：半衰期满足 $N(T_{1/2}) = \frac{1}{2}N_0$ ，即

$$N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2}N_0.$$

两边约去 N_0 （因 $N_0 > 0$ ）得 $e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2}$ 。两边取自然对数：

$$-\lambda T_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \implies T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

由于 N_0 在约分时被消去， $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ 中只含衰减常数 λ ，与初始量无关。

点评：这与第 11.4 节“倍增时间 $T_d = \frac{\ln 2}{k}$ ”完全对偶——增长是 $\ln 2$ 除以增长率，衰减是 $\ln 2$ 除以衰减率。 N_0 能约去，本质是指数模型的“无标度”性质：达到固定比率所需时间只取决于速率常数。

练习题

1. 说明 $\ln e^3$ 的值。
2. 写出 2^x 的自然指数形式。
3. 解释 e 为什么和连续复利有关。
4. 已知 $y = 4e^{0.2t}$ ，写出达到 $y = 20$ 的时间表达式。
5. 用一句话说明自然对数为什么“自然”。
6. 说明为什么倍增时间公式里会出现 $\ln 2$ 。
7. 解释为什么本章可以看作连接建模与微积分的过渡章。

练习参考答案

1. $\ln e^3 = 3$ 。
2. $2^x = e^{x \ln 2}$ 。
3. 当复利频率趋向无穷时, $(1 + r/n)^{nt} \rightarrow e^{rt}$, e 是连续复利的自然极限。
4. $4e^{0.2t} = 20$, $e^{0.2t} = 5$, $t = \frac{\ln 5}{0.2} = 5 \ln 5$ 。
5. 因为 $(\ln x)' = 1/x$ ——在所有底数中, 只有 e 让对数的导数没有多余常数。
6. 倍增意味着 $e^{kT_d} = 2$, 两边取对数得 $kT_d = \ln 2$, 故 $T_d = \ln 2/k$ 。
7. 它建立了 $a^x = e^{x \ln a}$ 的“桥梁公式”, 使建模中的一般指数函数可以直接接入微积分中 e^x 和 $\ln x$ 的工具。

下一章将继续研究 $\ln x$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时的行为, 并把它放到“对数 < 幂 < 指数”的增长层级中比较。

第 12 章：极限、连续性与增长比较

对数在无穷远处会不断增长, 但与幂函数和指数函数相比, 它的增长慢得惊人。

学习目标

完成本章学习后, 你将能够:

1. 处理基本对数极限
2. 理解对数函数在其定义域上的连续性
3. 掌握 $\ln x$ 与幂函数、指数函数的增长比较
4. 用极限语言描述“对数增长很慢”
5. 为求导、积分与渐近分析建立基础

正文内容

12.1 接近 0 时的行为

当 $x \rightarrow 0^+$ 时:

$$\ln x \rightarrow -\infty$$

这与对数函数在 $x = 0$ 处的竖直渐近线一致。

这里必须写成 $x \rightarrow 0^+$, 因为对数在实数范围内只对正数有定义, 不能从左侧讨论。

从前面的图像直觉看，这就是 $a > 1$ 时对数图像靠近 $x = 0$ 向下掉落的连续版本。

12.2 趋向无穷时的行为

当 $x \rightarrow +\infty$ 时：

$$\ln x \rightarrow +\infty$$

但这个增长非常慢。例如把 x 从 10 增加到 1000， $\ln x$ 只从约 2.3 增加到约 6.9。

所以“趋于无穷”不等于“增长很快”，这一章的重点正是把这两件事区分开。

12.3 双端对照理解

把两端放在一起看，更容易形成完整直觉：

- 当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $\ln x \rightarrow -\infty$
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $\ln x \rightarrow +\infty$

这说明 $\ln x$ 在正半轴上始终连续增长，但在靠近 0 和走向无穷时，增长表现完全不同：

- 靠近 0 时变化非常剧烈
- 远离 0 后虽然继续增长，却越来越慢

这也呼应了第 5 章提到的“对数擅长压缩尺度”的直觉。

12.4 连续性

对数函数在其定义域 $(0, +\infty)$ 上连续。这可以从它是指数函数反函数的角度理解，也可以从导数存在来理解。

连续性的意义在于：

- 输入做小变化
- 输出不会突然跳跃

这使得对数函数适合做极限分析、近似和建模。

12.5 两个基本极限

以下两个极限是对数函数分析的基石，后续的导数公式和 Taylor 展开都依赖它们。

极限一：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

证明：令 $t = 1/x$ ，当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow +\infty$ ：

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{1/x} = \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \rightarrow \ln e = 1$$

其中用到 $\lim_{t \rightarrow \infty} (1 + 1/t)^t = e$ 。对 $x \rightarrow 0^-$ 类似可证。

意义：当相对变化 x 很小时， $\ln(1+x) \approx x$ ——对数变化近似等于相对变化。

极限二：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

证明（用夹逼）：对 $x > 1$ ，令 $x = e^t$ ($t > 0$)，则：

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{t}{e^t}$$

由于 $e^t \geq 1 + t + t^2/2$ (Taylor 展开前三项)，故 $\frac{t}{e^t} \leq \frac{t}{t^2/2} = \frac{2}{t} \rightarrow 0$ 。

意义：对数增长比任何正幂函数都慢。

12.6 增长比较

对任意 $\alpha > 0$ ，有：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$

这表示 $\ln x$ 的增长速度远慢于任意正幂函数。

同时对任意 $a > 1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$$

所以增长层级可以概括为：

$$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$$

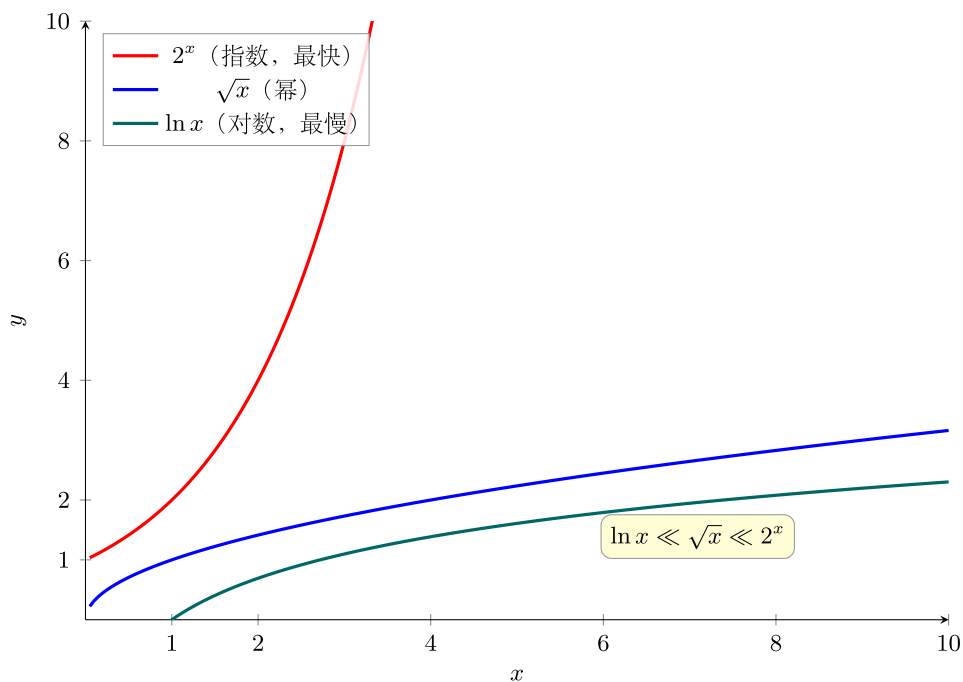


图 12: 同一坐标系中 $\ln x$ 、 $\sqrt{x}$ 、 2^x 三条曲线对比，直观显示对数增长最慢、指数增长最快

这种层级关系在分析、算法复杂度和概率尾界中都非常重要。

例题

问题 1: 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ 。

答案:

由增长比较可知:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

这表示虽然 $\ln x$ 也趋于无穷，但远慢于线性函数。

问题 2: 解释为什么“ $\ln x \rightarrow +\infty$ ”和“ $\ln x$ 增长很慢”并不矛盾。

思路:

“趋于无穷”描述的是最终没有上界；“增长很慢”描述的是与幂函数或指数函数相比，它的相对增长速度很小。这两个结论关注的是不同层面。

常见误区与检查清单

- 是否把“增长很慢”误解成“有界”？
- 是否忘记 $\ln x$ 只在 $x > 0$ 上讨论？
- 是否把连续性范围错误写成全体实数？
- 是否理解极限 0 表示相对增长慢，而不是函数值变小？
- 是否忽视了 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 是两种完全不同的极限情形？

本章小结

极限或性质	结论
$x \rightarrow 0^+$	$\ln x \rightarrow -\infty$
$x \rightarrow +\infty$	$\ln x \rightarrow +\infty$
连续性	$\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续
增长比较	$\ln x \ll x^\alpha$
层级关系	对数 < 幂 < 指数
核心直觉	无界不等于增长快

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：用基本极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{x}$ 。

解：把分子里的“小量”和分母配成同一个量。乘除 5：

$$\frac{\ln(1+5x)}{x} = 5 \cdot \frac{\ln(1+5x)}{5x}.$$

令 $u = 5x$ ，当 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$ ，故 $\frac{\ln(1+5x)}{5x} = \frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1$ 。于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{x} = 5 \cdot 1 = 5.$$

点评：套用 $\frac{\ln(1+\square)}{\square} \rightarrow 1$ 的诀窍是让分母与括号内的小量完全一致。本题靠“乘5除5”把分母补成 $5x$ ，多出来的因子5就是答案。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：判断 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ，并说明它体现了什么增长比较。

解：把分母写成幂 $\sqrt{x} = x^{1/2}$ ，即 $\alpha = \frac{1}{2} > 0$ 。由增长比较公式

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0),$$

取 $\alpha = \frac{1}{2}$ 立即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0.$$

点评：很多同学误以为 $\sqrt{x}$ 增长“也很慢”，所以与 $\ln x$ 难分胜负。其实只要幂指数 $\alpha > 0$ （哪怕只有 $\frac{1}{2}$ ），幂函数终将彻底压过对数。这正是层级 $\ln x \ll x^\alpha$ 的含义。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ 。

解：这是 $0 \cdot (-\infty)$ 型。令 $x = \frac{1}{t}$ ，当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow +\infty$ ，则

$$x \ln x = \frac{1}{t} \ln \frac{1}{t} = \frac{-\ln t}{t} = -\frac{\ln t}{t}.$$

由基本极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$ ，得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = -\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0.$$

点评： $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x \rightarrow -\infty$ ，但前面乘了趋于0的 x ，胜负未定。换元 $x = 1/t$ 把它转化为熟悉的 $\frac{\ln t}{t}$ ，由“对数远慢于幂”知极限为0——即 x 趋于零的速度压过了 $\ln x$ 趋于无穷的速度。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$ ($\alpha > 0$)，从而严格验证增长层级 $\ln x \ll x^\alpha$ 。

解：当 $x \rightarrow +\infty$ 时分子分母都趋于 $+\infty$ ，是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，可用洛必达法则。对分子分母分别求导：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0,$$

因为 $\alpha > 0$ 时 $x^\alpha \rightarrow +\infty$ 。故 $\ln x \ll x^\alpha$ 得证。

点评：洛必达法则把“对数比幂”一步化简成“常数比幂”，直观看出对数求导后变成 $1/x$ 这个衰减量，正是它增长慢的根源。注意使用洛必达前必须先确认是 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x+1) - \ln x) \cdot x$ 。

解：先用对数运算把差合并：

$$\ln(x+1) - \ln x = \ln \frac{x+1}{x} = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right).$$

于是原式为

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right).$$

令 $u = \frac{1}{x}$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow 0^+$ ，且 $x = \frac{1}{u}$ ，故

$$x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1.$$

所以极限为 1。

点评：两步走——先用 $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$ 把对数差变成单个 $\ln(1 + \text{小量})$ ，再换元套基本极限 $\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1$ 。

这一结果也说明：当 x 很大时 $\ln(x+1) - \ln x \approx \frac{1}{x}$ ，与 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 的微分含义一致。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$ ，并将它纳入层级 $\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$ 加以解释。

解：当 $x \rightarrow +\infty$ 时为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，连用两次洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0.$$

每求一次导，分子的幂降一阶而分母 e^x 不变，两次之后分子变成常数 2，而分母仍趋于 $+\infty$ ，故极限为 0。

点评：这正是层级 $x^\alpha \ll a^x$ （取 $\alpha = 2$ 、 $a = e$ ）的实例：指数函数最终压过任意幂函数。把本章的两条层级 $\ln x \ll x^\alpha$ 与 $x^\alpha \ll a^x$ 串起来，就得到完整的“对数 $\ll$ 幂 $\ll$ 指数”图景。

练习题

1. 说明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ 的结果。
2. 说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$ 的结果。
3. 解释为什么 $\ln x$ 虽然无界，但增长仍很慢。
4. 判断 $\ln x$ 在 $x = 0$ 处是否连续。
5. 用自己的话解释 $\ln x \ll x^2$ 。
6. 比较“靠近 0 时的剧烈变化”和“趋向无穷时的缓慢增长”这两种行为。
7. 说明为什么本章的增长层级会在后面的导数、积分和应用章节里继续出现。

练习参考答案

1. $-\infty$ 。
2. $+\infty$ 。
3. 例如 $\ln(10^6) \approx 13.8$ ，而 $10^6 = 1000000$ 。对数把百万级压缩到十几——增长是无界的但极慢。
4. $\ln x$ 在 $x = 0$ 无定义（定义域不含 0），所以“在 $x = 0$ 连续”本身不成立。
5. 意味着 $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x / x^2 = 0$ ： x^2 最终远远超过 $\ln x$ 。
6. 靠近 0 时 $\ln x$ 急剧下降（导数 $1/x \rightarrow \infty$ ）；远离 0 后变化越来越平缓（导数 $1/x \rightarrow 0$ ）。
7. 层级 $\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$ 在求极限（洛必达法则）、判断级数收敛（积分判别法）和概率尾界中都是关键工具。

下一章将把这些极限直觉落实到导数公式上，解释为什么 $(\ln x)' = 1/x$ 正好反映了对数的相对变化率。

第 13 章：对数函数的导数

对数函数求导最核心的结论是 $(\ln x)' = 1/x$ ，它把“相对变化率”直接写进了导数。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 掌握 $\ln x$ 和 $\log_a x$ 的导数公式
2. 使用链式法则处理复合对数函数
3. 掌握对数求导法
4. 理解导数公式的几何与建模含义
5. 识别对数求导中的定义域问题

正文内容

13.1 基本导数公式

最重要的公式是：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

从定义推导：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{x+h}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x}\right)$$

令 $t = h/x$ (当 $h \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$)，则：

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{xt} \ln(1+t) = \frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}$$

其中用到了基本极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ (见第 12 章补充)。

这个结果的意义深远：它说明 $\ln x$ 的变化率与 x 成反比—— x 越大，同样的增量对 $\ln x$ 的影响越小。这正是“尺度压缩”的微积分表达。

由换底公式

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

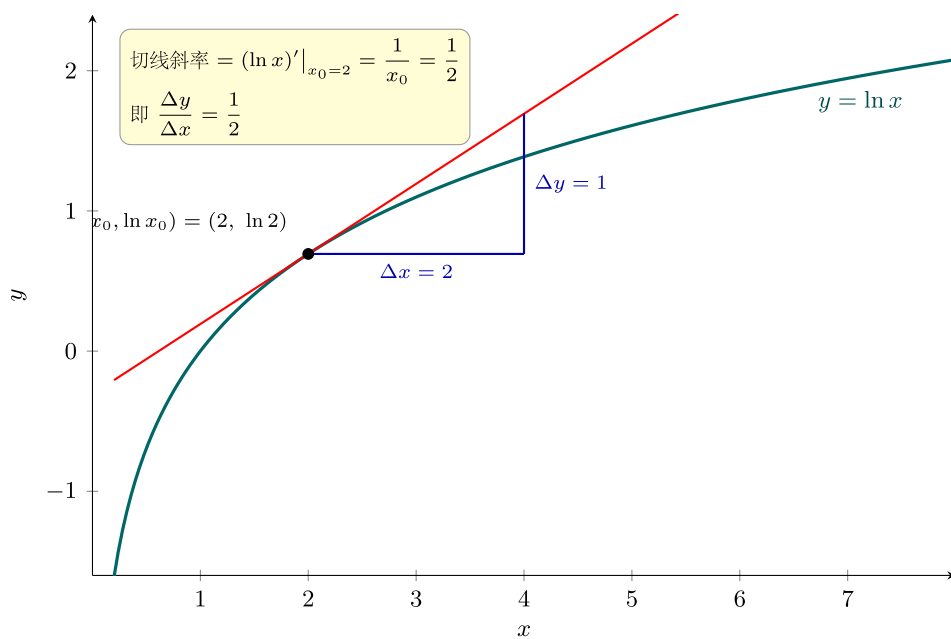


图 13: 在 $y = \ln x$ 上点 $(2, \ln 2)$ 处作切线，斜率直角三角形 $\Delta x = 2$ 、 $\Delta y = 1$ ，故斜率 $= 1/x_0 = 1/2$

可得：

$$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}$$

13.2 链式法则

若 $u = u(x) > 0$ ，则：

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{u'}{u}$$

例如：

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 1) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

这里分母保留了原函数，分子则来自内部函数的导数，这正是链式法则的体现。

13.3 为什么 $1/x$ 体现相对变化率

若

$$y = \ln x$$

则导数 $\frac{1}{x}$ 表明：当 x 越大时，单位增加带来的对数变化越小。

例如：

- 从 $x = 1$ 增加一点点，对 $\ln x$ 的影响较明显
- 从 $x = 100$ 再增加同样一点点，对 $\ln x$ 的影响就很小

所以导数 $1/x$ 描述的不是绝对变化率，而是在不同尺度下的相对敏感度。这正符合对数“压缩尺度”的核心直觉。

13.4 对数求导法

当函数是乘积、商、幂的复杂组合时，取对数会很方便。

例如：

$$y = x^x \quad (x > 0)$$

两边取自然对数：

$$\ln y = x \ln x$$

对两边求导：

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1$$

所以：

$$y' = x^x (\ln x + 1)$$

对数求导的优势在于：

- 乘积会变成加法
- 幂会落到前面
- 原本复杂的结构会变得更加容易求导

13.5 什么时候对数求导特别有用

如果一个函数长得像下面这样：

- 多个因子相乘
- 有分式结构

- 指数里也含有变量

那么直接硬算往往很繁琐，而先取对数通常更自然。

例如对

$$y = \frac{(x^2 + 1)^3 \sqrt{x + 2}}{x^5}$$

这样的函数，先取对数通常比直接连用乘积法则和商法则更清楚。

例题

问题 1：求导 $y = \log_2(x^2 - 3x)$ 。

解答：

先要求：

$$x^2 - 3x > 0$$

再求导：

$$y' = \frac{2x - 3}{(x^2 - 3x) \ln 2}$$

问题 2：求导 $y = x^x$ 。

解答：

先取对数：

$$\ln y = x \ln x$$

再求导：

$$\frac{y'}{y} = \ln x + 1$$

所以：

$$y' = x^x (\ln x + 1)$$

常见误区与检查清单

- 是否忘记链式法则中的分子 u' ?
- 是否忽略复合对数函数的定义域?
- 是否把 $\frac{d}{dx} \log_a x$ 误写成 $1/x$?
- 是否在可用对数求导时硬做高复杂度乘积求导?
- 是否只会算导数，却不会解释 $1/x$ 的结构意义?

本章小结

公式/方法	结果或作用
$(\ln x)'$	$1/x$
$(\log_a x)'$	$1/(x \ln a)$
$(\ln u)'$	u'/u
对数求导	先取对数，再求导，再还原
导数意义	体现相对变化率
适用场景	乘积、商、变量指数等复杂结构

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：求 $y = \ln(3x^2 + 2x)$ 的导数，并写出定义域。

解：定义域要求真数为正： $3x^2 + 2x > 0$ ，即 $x(3x + 2) > 0$ ，解得 $x < -\frac{2}{3}$ 或 $x > 0$ 。

用链式法则 $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ ，这里 $u = 3x^2 + 2x$ ， $u' = 6x + 2$ ：

$$y' = \frac{6x + 2}{3x^2 + 2x}.$$

点评：复合对数求导的口诀是“分母抄原式、分子放内导”。先求定义域再求导是好习惯——导数表达式只在真数为正的区间才有意义。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：求 $y = \log_3(2x+5)$ 的导数。

解：先用换底公式 $\log_3 t = \frac{\ln t}{\ln 3}$ ，把它写成

$$y = \frac{\ln(2x+5)}{\ln 3}.$$

由于 $\ln 3$ 是常数，结合链式法则 $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ ， $u = 2x+5$ 、 $u' = 2$ ：

$$y' = \frac{1}{\ln 3} \cdot \frac{2}{2x+5} = \frac{2}{(2x+5)\ln 3}.$$

点评：一般底数的对数求导多出一个因子 $\frac{1}{\ln a}$ ，切忌把 $(\log_a x)'$ 误写成 $\frac{1}{x}$ 。把 $\log_a$ 先换成 $\ln$ 再求导，能避免漏掉这个常数。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：求 $y = \ln \frac{x+1}{x-1}$ (其中 $|x| > 1$) 的导数。

解：先用对数运算把商拆成差，再逐项求导：

$$y = \ln(x+1) - \ln(x-1).$$

于是

$$y' = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{-2}{x^2-1}.$$

点评：碰到“对数套着分式”，先用 $\ln \frac{A}{B} = \ln A - \ln B$ 拆开，往往比直接对 $\frac{x+1}{x-1}$ 用商法则再代入 $(\ln u)'$ 更省事。这就是对数“化商为差”的威力，也是下一节对数求导法的雏形。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：用对数求导法求 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$) 的导数。

解：两边取自然对数：

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x.$$

两边对 x 求导，左边用链式法则得 $\frac{y'}{y}$ ，右边用乘积法则：

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}.$$

乘回 $y = x^{\sin x}$ ：

$$y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).$$

点评：底和指数都含变量的“幂指函数”无法直接套幂法则或指数法则，取对数后指数 $\sin x$ 落下来变成乘积，再常规求导即可。最后务必把 y 还原成原式。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：用对数求导法求

$$y = \frac{(x^2 + 1)^3 \sqrt{x + 2}}{x^5} \quad (x > 0)$$

的导数。

解：取对数并用 $\ln$ 的运算性质把乘积、商、幂全部展开：

$$\ln y = 3 \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln(x + 2) - 5 \ln x.$$

两边求导，左边为 $\frac{y'}{y}$ ，右边逐项用 $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ ：

$$\frac{y'}{y} = 3 \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x + 2} - 5 \cdot \frac{1}{x} = \frac{6x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2(x + 2)} - \frac{5}{x}.$$

故

$$y' = \frac{(x^2 + 1)^3 \sqrt{x + 2}}{x^5} \left(\frac{6x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2(x + 2)} - \frac{5}{x} \right).$$

点评：连乘连商的结构，取对数后变成加减，每个因子独立求导，比直接套商法则与乘积法则的层层嵌套清晰得多。开方记作 $\frac{1}{2}$ 次幂，对应系数 $\frac{1}{2}$ ；分母 x^5 取对数后是 $-5 \ln x$ ，对应 $-\frac{5}{x}$ 。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：设 $y = x^x$ ($x > 0$)。求其极小值点，并说明该点的存在性。

解：由 13.4 节已知 $y' = x^x(\ln x + 1)$ 。因 $x^x > 0$ 恒成立，故 y' 的符号由 $\ln x + 1$ 决定：

$$y' = 0 \iff \ln x + 1 = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时 $\ln x + 1 < 0$, $y' < 0$, 函数递减；当 $x > \frac{1}{e}$ 时 $\ln x + 1 > 0$, $y' > 0$, 函数递增。故 $x = \frac{1}{e}$ 是极小值点，极小值为

$$y\left(\frac{1}{e}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^{1/e} = e^{-1/e}.$$

点评：求 x^x 的极值离不开对数求导给出的 $y' = x^x(\ln x + 1)$ 。由于指数因子 x^x 恒正，导数符号完全由 $\ln x + 1$ 控制，这把单调性分析简化成解一个对数不等式。结果 $x = 1/e$ 是 x^x 的最低点，是个值得记住的经典结论。

练习题

1. 求导 $y = \ln(3x + 1)$ 。
2. 求导 $y = \log_5 x$ 。
3. 求导 $y = x^x$ 。
4. 说明为什么对数求导适合处理幂指函数。
5. 写出 $y = \ln(x^2 - 4)$ 的定义域与导数。
6. 解释为什么 $(\ln x)' = 1/x$ 可以理解为“相对变化率”。
7. 说明面对复杂乘积结构时，为什么先取对数往往更省力。

练习参考答案

1. $y' = \frac{3}{3x+1}$ (链式法则，内层导数 3)。
2. $y' = \frac{1}{x \ln 5}$ 。
3. $\ln y = x \ln x$, $y'/y = \ln x + 1$, $y' = x^x(\ln x + 1)$ 。
4. 幂指函数 $f(x)^{g(x)}$ 取对数后变成 $g(x) \ln f(x)$ ——指数落下变乘法，容易求导。
5. 定义域 $x^2 - 4 > 0$ 即 $|x| > 2$ 。 $y' = \frac{2x}{x^2-4}$ 。
6. $d(\ln x)/dx = 1/x$ 说明 x 每增加 Δx , $\ln x$ 增加约 $\Delta x/x$ ——即相对增量。
7. 乘积取对数变加法、商变减法、幂变乘法，各项独立求导后再合并，比直接用乘积法则 + 商法则 + 链式法则组合要简洁得多。

下一章将把这种分析继续推进到积分、级数和近似，说明为什么 $\int 1/x \, dx$ 会回到对数，以及为什么 $\ln(1+x)$ 在小量分析中如此重要。

第 14 章：积分、级数与近似

对数函数不仅能求导，也深刻参与积分、级数展开和局部近似。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解 $\ln x$ 与 $\int 1/x \, dx$ 的关系
 2. 使用基本对数积分公式
 3. 掌握 $\ln(1+x)$ 的常见级数展开
 4. 理解小量近似的适用范围
 5. 在分析和计算中使用对数近似
-

正文内容

14.1 对数与积分

因为：

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

所以：

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$$

这里出现绝对值，是因为积分区间可能位于正半轴或负半轴。

更进一步，自然对数本身就可以用面积来定义： $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt$ 表示 $y = 1/t$ 曲线下方、从 $t = 1$ 到 $t = x$ 之间的面积。

更准确地说：

- 在 $x > 0$ 上，原函数可以写成 $\ln x + C$
- 在 $x < 0$ 上，原函数可以写成 $\ln(-x) + C$

把这两种情形合并起来，就得到统一写法 $\ln|x| + C$ 。

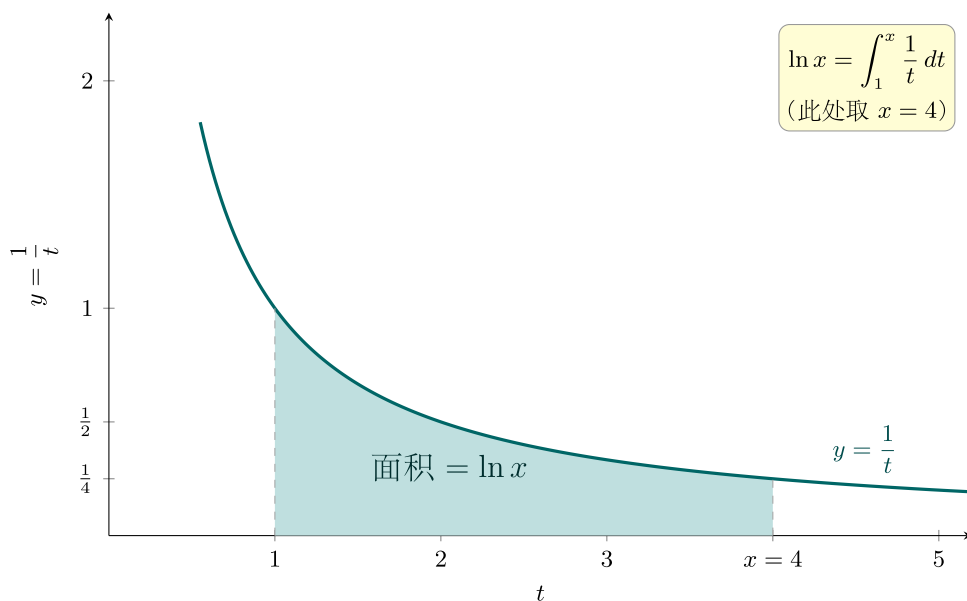


图 14: $y = 1/t$ 曲线下方从 1 到 x (图中取 $x = 4$) 之间的阴影区域, 其面积恰好等于 $\ln x$

14.2 常见积分结构

例如:

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \ln(x^2 + 1) + C$$

本质上是把分子识别成分母的导数, 也就是典型的 u'/u 结构。

再如:

$$\int \frac{3}{3x + 1} dx = \ln|3x + 1| + C$$

这里同样是在识别“导数在上、原函数在下”的结构。

14.3 $\ln x$ 的积分与分部积分

$\ln x$ 本身的不定积分:

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C$$

推导 (分部积分, 取 $u = \ln x$, $dv = dx$):

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C$$

$\ln x$ 的定积分：

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x - x]_1^e = (e \cdot 1 - e) - (1 \cdot 0 - 1) = 1$$

含对数的常见积分：

积分	结果	方法
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx$	$\ln f(x) + C$	识别 u'/u 结构
$\int \ln x \, dx$	$x \ln x - x + C$	分部积分
$\int x^n \ln x \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$	分部积分
$\int (\ln x)^2 \, dx$	$x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + C$	两次分部积分
$\int \frac{\ln x}{x} \, dx$	$\frac{(\ln x)^2}{2} + C$	令 $u = \ln x$

14.4 $\ln(1+x)$ 的级数展开

推导：从几何级数出发：

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots \quad (|t| < 1)$$

两边从 0 到 x 积分：

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t} = \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

即：

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad -1 < x \leq 1$$

收敛域： $-1 < x \leq 1$ 。注意 $x = 1$ 时级数收敛（交错级数判别法），给出：

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

但 $x = -1$ 时级数发散（调和级数）。

意义：- 当 x 很小时，前几项就能给出很好的近似 - 当 x 不够小时，后续项就不能随便忽略

14.4 小量近似及其边界

当 x 很小时：

$$\ln(1+x) \approx x$$

这表示当相对变化很小，对数变化与线性变化几乎一致。很多“增长率近似”“百分比近似”都建立在这个公式上。

但要注意：这只是近似，不是恒等式。

- 当 $x = 0.01$ 时，近似通常很好
- 当 $x = 0.5$ 时，近似误差就已经不能忽视

所以使用近似前，应先判断 x 是否确实足够小。

14.5 为什么这和计算稳定性有关

在数值计算里，如果直接处理非常接近 1 的量， $\ln(1+x)$ 的展开和近似思路常能帮助我们避免不必要的精度损失。

你现在不必掌握所有数值分析细节，但应先记住：

对数的级数展开不仅是分析工具，也会在计算稳定性问题里反复出现。

这会在第 17 章再次出现。

14.6 调和级数与对数的渐近关系

调和级数 (Harmonic Series) 是最自然地和对数联系的级数：

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

调和级数发散 ($H_n \rightarrow \infty$)，但增长极慢。精确地说：

$$H_n = \ln n + \gamma + O(1/n)$$

其中 $\gamma \approx 0.5772$ 是欧拉-马歇罗尼常数 (Euler-Mascheroni constant)。

为什么 $H_n \approx \ln n$ ：将 $\sum_{k=1}^n 1/k$ 与积分 $\int_1^n dx/x = \ln n$ 比较——每个 $1/k$ 近似等于 $\int_k^{k+1} dx/x$ 的面积，所以求和近似积分。

应用示例：

- 算法分析：随机化快速排序的平均比较次数约为 $2nH_n \approx 2n \ln n$

- 概率论：赠券收集问题 (Coupon Collector) —— 集齐 n 种赠券平均需要购买 $nH_n \approx n \ln n$ 次
- 调和级数发散：虽然 $1/n \rightarrow 0$ ，但 $\sum 1/n$ 发散——这是“项趋于零不保证级数收敛”的经典反例

与 $\ln(1+x)$ 级数的联系：令 $\ln 2 = \ln(1+1) = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \dots$ ，这个交错级数收敛到 $\ln 2 \approx 0.693$ 。而调和级数（全正号）发散，多出的“一半”正是导致发散的关键。

例题

问题 1：近似计算 $\ln(1.02)$ 。

思路：

因为 0.02 很小，可用：

$$\ln(1+x) \approx x$$

所以：

$$\ln(1.02) \approx 0.02$$

更精细些可写成：

$$\ln(1.02) \approx 0.02 - \frac{0.02^2}{2}$$

问题 2：为什么

$$\int \frac{1}{x} dx$$

不能只写成 $\ln x + C$ ？

解答：

因为积分变量可能位于负半轴，而 $\ln x$ 在实数范围内只对正数有定义。统一写成

$$\ln|x| + C$$

才能同时覆盖 $x > 0$ 和 $x < 0$ 两种情形。

常见误区与检查清单

- 是否把 $\int 1/x \, dx$ 误写成 $\ln x + C$ 而忘记绝对值?
- 是否在 x 不小的时候滥用 $\ln(1+x) \approx x$?
- 是否忘记级数展开有收敛范围?
- 是否把“近似”当成“恒等”?
- 是否忽视了级数展开和后续数值稳定性主题之间的联系?

本章小结

主题	结论
基本积分	$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
绝对值来源	需要同时覆盖正半轴与负半轴
复合积分	常识别为 u'/u 结构
级数展开	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
小量近似	$\ln(1+x) \approx x$ 仅在 x 很小时有效
进一步联系	对数近似会延伸到数值稳定性问题

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：计算 $\int \frac{2x}{x^2+3} \, dx$ 。

解：注意分子恰是分母的导数： $(x^2+3)' = 2x$ 。这是典型的 $\frac{u'}{u}$ 结构，令 $u = x^2+3$ ：

$$\int \frac{2x}{x^2+3} \, dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln(x^2+3) + C.$$

由于 $x^2+3 > 0$ 恒成立，绝对值可去掉。

点评：识别“分子是分母导数”是这类积分的关键。一般地 $\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln|f(x)| + C$ 。这里真数恒正，所以最终不必保留绝对值。

例题精练2 (★★高中核心)

题目：计算 $\int \frac{1}{2x-5} dx$ 。

解：分母导数为 $(2x-5)' = 2$ ，分子缺一个因子2，先凑出来：

$$\int \frac{1}{2x-5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2}{2x-5} dx = \frac{1}{2} \ln|2x-5| + C.$$

点评：当分子不是分母的导数、只差一个常数倍时，用“乘 $\frac{1}{2}$ 除 $\frac{1}{2}$ ”补齐即可。这里 x 可能使 $2x-5$ 为负，故必须保留绝对值写成 $\ln|2x-5|$ 。

例题精练3 (★★高中核心)

题目：用级数 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$ 近似计算 $\ln(1.1)$ ，保留到 x^3 项，并估计与一阶近似 $\ln(1+x) \approx x$ 的差别。

解：取 $x = 0.1$ （满足 $|x| < 1$ ，级数收敛）。代入前三项：

$$\ln(1.1) \approx 0.1 - \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3} = 0.1 - 0.005 + 0.000333\dots \approx 0.09533.$$

一阶近似只取首项给出 $\ln(1.1) \approx 0.1$ 。两者相差约 $0.1 - 0.09533 = 0.00467$ ，主要来自被省略的二次项 $-\frac{x^2}{2} = -0.005$ 。（真值 $\ln 1.1 \approx 0.09531$ 。）

点评：泰勒级数让我们按需取精度：一阶 x 误差约 $\frac{x^2}{2}$ ，加上二次项后误差降到约 $\frac{x^3}{3}$ 。 $x = 0.1$ 较小，所以一阶已不错，但三项明显更接近真值。务必先确认 $|x| < 1$ 才能用此级数。

例题精练4 (★★★高阶拓展)

题目：用分部积分计算 $\int_1^e x \ln x dx$ 。

解：取 $u = \ln x$ 、 $dv = x dx$ ，则 $du = \frac{1}{x} dx$ 、 $v = \frac{x^2}{2}$ 。由分部积分 $\int u dv = uv - \int v du$ ：

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

代入上下限1到 e （注意 $\ln e = 1$ 、 $\ln 1 = 0$ ）：

$$\int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^e = \left(\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

点评：含 $\ln x$ 的积分，分部积分时通常令 $u = \ln x$ ，因为它求导后变成 $\frac{1}{x}$ 反而简化。选 $dv = x dx$ 让 v 多出的 x 与 du 里的 $\frac{1}{x}$ 约掉，余下的积分变成简单幂函数。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：求 $\int_0^1 \ln x dx$ ，并说明这是一个收敛的反常积分。

解：先求不定积分。由分部积分 ($u = \ln x$, $dv = dx$, $v = x$):

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C.$$

被积函数在 $x \rightarrow 0^+$ 处 $\ln x \rightarrow -\infty$ ，故这是反常积分，取下限的极限：

$$\int_0^1 \ln x dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_a^1 = (1 \cdot 0 - 1) - \lim_{a \rightarrow 0^+} (a \ln a - a).$$

由第12章的结果 $\lim_{a \rightarrow 0^+} a \ln a = 0$ ，且 $a \rightarrow 0$ ，故括号内极限为0。于是

$$\int_0^1 \ln x dx = -1 - 0 = -1.$$

极限存在且有限，故反常积分收敛，值为 -1 。

点评：虽然 $\ln x$ 在0处无界，但它趋于 $-\infty$ 的速度足够慢 ($a \ln a \rightarrow 0$)，使面积仍然有限。原函数 $x \ln x - x$ 与 $\lim a \ln a = 0$ 配合，正好把“无界”的瑕点驯服成收敛积分。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：利用 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ 求交错级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 之和，并说明为什么不能用同一级数去“求”调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$ 。

解：在级数 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ 中取 $x = 1$ 。由收敛域 $-1 < x \leq 1$ ，端点 $x = 1$ 处级数收敛（交错级数判别法），故可代入：

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln(1+1) = \ln 2 \approx 0.693.$$

至于全正号的调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$ ，对应级数中取 $x = -1$ 会得到 $\ln(1-1) = \ln 0$ ，无定义；且 $x = -1$ 落在收敛域 $-1 < x \leq 1$ 之外（左端点开），级数发散。所以同一展开式只能给出交错和 $\ln 2$ ，而不能给调和级数赋值——后者确实发散到 $+\infty$ 。

点评：本题展示了级数收敛域的“边界敏感性”：右端点 $x = 1$ 收敛、左端点 $x = -1$ 发散，一字之差结果天壤。把符号交错的级数求和到 $\ln 2$ 是合法的，而把它“去掉负号”变成调和级数就越过了收敛边界，结论随之失效。

练习题

1. 计算 $\int \frac{1}{x} dx$ 。
2. 计算 $\int \frac{3}{3x+1} dx$ 。
3. 写出 $\ln(1+x)$ 的前三项展开。
4. 说明什么时候可以使用 $\ln(1+x) \approx x$ 。
5. 解释为什么 $\ln|x|$ 中要有绝对值。
6. 说明为什么 $\ln(1.5) \approx 0.5$ 不是一个很可靠的近似。
7. 用一句话说明本章内容为什么会和后面的数值稳定性联系起来。

练习参考答案

1. $\ln|x| + C$ 。
 2. $\ln|3x+1| + C$ （识别 u'/u 结构， $u = 3x+1$ ， $u' = 3$ ）。
 3. $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ 。
 4. 当 $|x| \ll 1$ （如 $|x| < 0.1$ ），一阶近似 $\ln(1+x) \approx x$ 误差约 $x^2/2$ ，可接受。
 5. $\int 1/x dx$ 在 $x > 0$ 上原函数是 $\ln x$ ，在 $x < 0$ 上原函数是 $\ln(-x)$ ，合并写成 $\ln|x|$ 。
 6. $\ln(1.5) = \ln(1+0.5) \approx 0.5$ ，但精确值 ≈ 0.405 ，误差 ≈ 0.095 （约 23%）—— $x = 0.5$ 不够小。
 7. 当计算 $\ln(1+\varepsilon)$ （ ε 极小）时，直接用浮点运算会丢失精度（ $1+\varepsilon \approx 1$ ），但用级数 $\varepsilon - \varepsilon^2/2 + \dots$ 可以保持精度。
-

下一部分将对数带入概率、信息论和计算场景，展示“乘法变加法”这条主线在现代应用中的延伸。

第 15 章：概率、信息量与对数

概率常以乘法连在一起，而对数最擅长把乘法压成加法，这正是它在概率和信息论中无处不在的原因。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解为什么概率乘积适合取对数
2. 理解信息量与对数的关系

3. 区分不同底数下的信息单位
 4. 说明“罕见事件为什么信息更多”
 5. 建立对数在概率中的结构直觉
-

正文内容

15.1 概率乘积为什么麻烦

若多个独立事件同时发生，其概率为：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

当事件很多时，直接处理乘积既不方便，也容易数值过小。取对数后：

$$\log \prod_{i=1}^n P(A_i) = \sum_{i=1}^n \log P(A_i)$$

乘法变加法，这使分析和计算都更方便。

这其实正是在重复第 1 章和第 3 章出现过的主线：

- 第 1 章里，对数回答“需要多少层级”
- 第 3 章里，对数把乘法变成加法
- 在概率里，多个小概率连乘也会自然落到这条结构上

15.2 信息量的定义

若事件 A 的概率为 $P(A)$ ，其信息量常定义为：

$$I(A) = -\log P(A)$$

这个定义很合理：

- 概率越小，信息量越大
- 独立事件的信息量可相加
- 概率为 1 的确定事件信息量为 0

所以“信息量”本质上不是在看事件本身有多大，而是在看它有多罕见、会带来多大认知变化。

15.3 为什么罕见事件信息更多

若一个事件几乎必然发生，它不会带来多少“新消息”；而一个小概率事件发生时，会显著改变我们的认知。因此 $-\log P(A)$ 随 $P(A)$ 变小而增大。

例如：

- 若 $P(A) = 1$ ，则 $I(A) = 0$
- 若 $P(A) = 1/2$ ，信息量是一个中等值
- 若 $P(A) = 1/1024$ ，信息量会明显更大

这说明对数把“很小的概率”翻译成“较大的信息层级”。

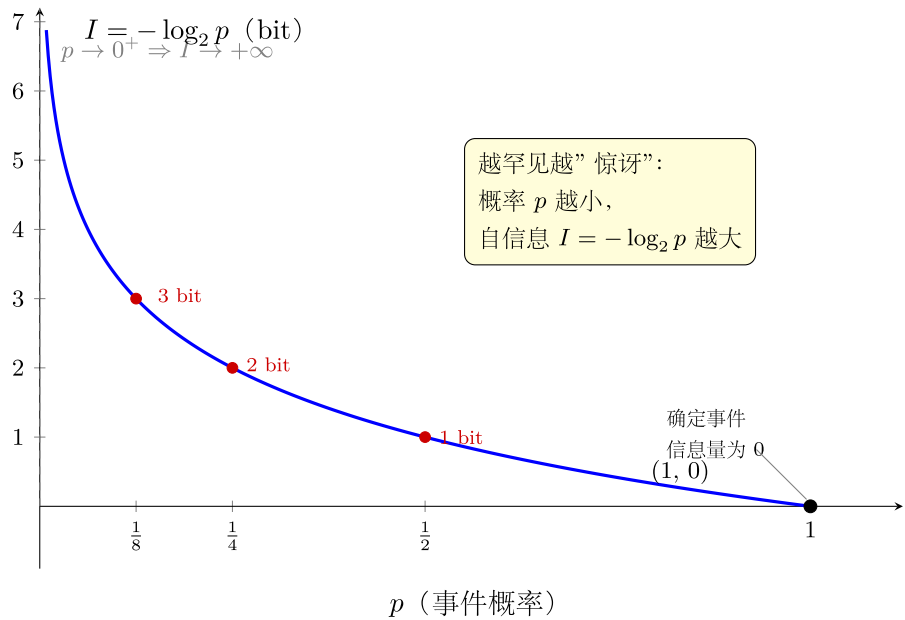


图 15: 自信息 $I = -\log_2 p$ 随概率 p (0 到 1) 变化的曲线： p 趋于 0 时信息趋于无穷， $p=1$ 时信息为 0，越罕见越惊讶

15.4 不同底数与信息单位

底数	常见单位
2	bit
e	nat
10	hartley 或十进制信息单位

不同底数只改变单位，不改变结构本质。

这和前面讲过的换底公式完全一致：不同底数只是换了一种刻度，并没有改变“概率越小，信息越大”这个核心结构。

例题

问题 1：若某事件概率为 $1/8$ ，以 2 为底的信息量是多少？

解答：

$$I(A) = -\log_2 \frac{1}{8} = -(-3) = 3$$

这表示该事件提供 3 bit 信息。

问题 2：两个独立事件的概率分别为 $1/2$ 和 $1/4$ ，为什么总信息量可以直接相加？

解答：

联合概率为：

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

于是：

$$-\log_2 \frac{1}{8} = 3$$

而单独信息量分别是：

$$-\log_2 \frac{1}{2} = 1, \quad -\log_2 \frac{1}{4} = 2$$

总和正好是：

$$1 + 2 = 3$$

这正体现了对数把概率乘积变成信息加法。

问题 3（熵的计算）：一个公平四面骰子，每面概率 $1/4$ ，求其熵。若改为不公平分布 $p = (1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$ ，熵变大还是变小？

解答：

公平骰子：

$$H = -4 \times \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} = -4 \times \frac{1}{4} \times (-2) = 2 \text{ bit}$$

不公平骰子：

$$\begin{aligned} H &= -\left(\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} + \frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}\right) \\ &= -\left(\frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{4}(-2) + \frac{1}{8}(-3) + \frac{1}{8}(-3)\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{4} = 1.75 \text{ bit} \end{aligned}$$

1.75 < 2：不公平分布的熵更小。

直觉：熵衡量“不确定性”。均匀分布最不确定（最难猜），熵最大；有偏分布更“可预测”，熵更小。这就是为什么均匀分布的熵最大（最大熵原理的一个特例）。

常见误区与检查清单

- 是否只把对数看成“便于计算”，而忽略其可加结构？
- 是否忘记 $P(A)$ 必须在 $(0, 1]$ 中？
- 是否把不同底数的信息单位混为一谈？
- 是否理解小概率事件的信息量更大？
- 是否看见了本章与第 1 章、第 3 章主线的联系？

本章小结

主题	结论
概率乘积	取对数后变求和
信息量	$I(A) = -\log P(A)$
罕见事件	概率越小，信息量越大
底数差异	只改变单位，不改变结构
核心原因	对数把乘法关系变为加法关系
与前文连接	概率中的对数结构延续了乘法转加法主线

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：抛一枚均匀硬币，连续 5 次都出现正面这一事件的概率为 p 。求该事件以 2 为底的自信息 $I = -\log_2 p$ (单位 bit)，并说明它为何等于 5 次单独事件的信息量之和。

解：5 次独立抛掷都为正面，概率为

$$p = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}.$$

自信息为

$$I = -\log_2 p = -\log_2 \frac{1}{32} = -\log_2 2^{-5} = 5 \text{ bit}.$$

每一次“出现正面”的概率为 $\frac{1}{2}$ ，单次信息量为 $-\log_2 \frac{1}{2} = 1 \text{ bit}$ 。由于对数把概率乘积变为信息求和：

$$-\log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = -\sum_{k=1}^5 \log_2 \frac{1}{2} = \sum_{k=1}^5 1 = 5 \text{ bit}.$$

点评：这正是 §15.1-15.2 的核心：独立事件概率连乘 $\Rightarrow$ 信息量相加。“5 bit”恰好对应“需要 5 个二选一的回答 (5 个比特) 才能确定这串结果”。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：一个信源以概率 $p = (1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$ 输出 4 个符号。求其熵 $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ (单位 bit)。

解：逐项计算 $-\log_2 p_i$ ：

$$-\log_2 \frac{1}{2} = 1, \quad -\log_2 \frac{1}{4} = 2, \quad -\log_2 \frac{1}{8} = 3, \quad -\log_2 \frac{1}{8} = 3.$$

于是

$$H = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{4} = 1.75 \text{ bit}.$$

点评：熵就是“按真实概率加权的平均信息量”。本题的 1.75 bit 小于 4 符号均匀分布的 $\log_2 4 = 2 \text{ bit}$ ，再次印证 §15.3 的结论：分布越不均匀，熵越小。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：某事件概率 $P(A) = 0.001$ 。分别求以 2 为底 (bit) 和以 e 为底 (nat) 的自信息，并用换底公式验证两者之比。

解：以 2 为底：

$$I_2 = -\log_2 0.001 = -\frac{\ln 0.001}{\ln 2} = \frac{6.9078}{0.6931} \approx 9.97 \text{ bit}.$$

以 e 为底：

$$I_e = -\ln 0.001 = \ln 1000 \approx 6.9078 \text{ nat}.$$

由换底公式 $\log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2}$ ，故

$$\frac{I_2}{I_e} = \frac{1}{\ln 2} \approx 1.4427,$$

即 $1 \text{ nat} \approx 1.4427 \text{ bit}$ ，与单位换算表一致。

点评：§15.4 强调“底数只改单位、不改结构”。同一事件无论用 bit 还是 nat 度量，相对大小关系不变，换算因子恒为 $1/\ln 2$ 。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：对只有两个取值的分布 $p = (t, 1-t)$ ， $t \in (0, 1)$ ，定义二元熵 $H(t) = -t \log_2 t - (1-t) \log_2 (1-t)$ 。证明 H 在 $t = \frac{1}{2}$ 处取得最大值，并求该最大值。

解：用自然对数书写便于求导，记 $\tilde{H}(t) = -t \ln t - (1-t) \ln(1-t)$ ，则 $H(t) = \tilde{H}(t)/\ln 2$ 。求导：

$$\tilde{H}'(t) = -\ln t - 1 - (-\ln(1-t) - 1) = \ln \frac{1-t}{t}.$$

令 $\tilde{H}'(t) = 0$ 得 $\frac{1-t}{t} = 1$ ，即 $t = \frac{1}{2}$ 。又

$$\tilde{H}''(t) = -\frac{1}{t} - \frac{1}{1-t} < 0 \quad (t \in (0, 1)),$$

故 $\tilde{H}$ (从而 H) 严格凹， $t = \frac{1}{2}$ 是唯一极大值点。此时

$$H\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = 1 \text{ bit}.$$

点评：这是“均匀分布熵最大”在二元情形的严格证明。一阶条件给出对称点 $t = \frac{1}{2}$ ，二阶导恒负保证它是全局最大。最大值 1 bit 对应“一次最公平的二选一不确定性”。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：(最大熵 / Gibbs 不等式) 设 $p = (p_1, \dots, p_n)$ 是任意概率分布, $u = (1/n, \dots, 1/n)$ 是均匀分布。利用不等式 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$, 等号当且仅当 $x = 1$) 证明 $H(p) = -\sum_i p_i \log_2 p_i \leq \log_2 n$, 并指出等号条件。

解：考察熵与均匀分布熵之差 (用自然对数, 最后除以 $\ln 2$):

$$\ln n - \left(-\sum_i p_i \ln p_i \right) = \sum_i p_i \ln n + \sum_i p_i \ln p_i = \sum_i p_i \ln(np_i).$$

我们改看其相反数, 令 $x_i = \frac{1/n}{p_i} = \frac{1}{np_i}$ (对 $p_i > 0$ 的项), 由 $\ln x \leq x - 1$:

$$\sum_i p_i \ln \frac{1/n}{p_i} \leq \sum_i p_i \left(\frac{1/n}{p_i} - 1 \right) = \sum_i \frac{1}{n} - \sum_i p_i = 1 - 1 = 0.$$

即 $-\sum_i p_i \ln(np_i) \leq 0$, 亦即 $\sum_i p_i \ln(np_i) \geq 0$, 于是

$$-\sum_i p_i \ln p_i \leq \ln n \implies H(p) \leq \log_2 n.$$

等号当且仅当所有 $x_i = 1$, 即 $p_i = 1/n$ 对一切 i 成立——也就是 p 为均匀分布。

点评：这是 §15.3 “均匀分布熵最大”的一般证明, 核心工具是切线不等式 $\ln x \leq x - 1$ (等价于 $\log$ 的凹性 / Jensen)。第 16 章证明 KL 散度非负用的是同一把钥匙。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：信源以概率 $p = (0.9, 0.1)$ 输出两个符号。求其熵 $H(p)$ (bit)。再考虑独立同分布地输出 n 个符号组成的长串, 说明这串结果的平均自信息为 $nH(p)$, 并据此解释熵为何是“平均每符号所需的比特数”。

解：单符号熵：

$$H(p) = -0.9 \log_2 0.9 - 0.1 \log_2 0.1.$$

计算各项: $\log_2 0.9 = \frac{\ln 0.9}{\ln 2} = \frac{-0.10536}{0.69315} \approx -0.1520$, $\log_2 0.1 = \frac{\ln 0.1}{\ln 2} = \frac{-2.30259}{0.69315} \approx -3.3219$ 。故

$$H(p) \approx -0.9(-0.1520) - 0.1(-3.3219) = 0.1368 + 0.3322 = 0.4690 \text{ bit}.$$

对长度为 n 的独立串, 其概率是各符号概率之乘积, 自信息是各自信息之和:

$$I(\text{串}) = -\log_2 \prod_{k=1}^n p_{(k)} = \sum_{k=1}^n (-\log_2 p_{(k)}).$$

按真实分布取期望，每个符号贡献期望自信息 $H(p)$ ，故

$$\mathbb{E}[I(\text{串})] = \sum_{k=1}^n H(p) = nH(p) \approx 0.469 n \text{ bit}.$$

点评：本题把 §15.1（乘积取对数变求和）与 §15.2（自信息）合到一起，给出熵的工程含义：长串的总信息量约为 $nH(p)$ ，所以 $H(p)$ 就是“平均每符号的最优编码比特数”。 $0.469 < 1$ 说明这个偏斜信源可被压缩到每符号不到 1 bit——这正是无损压缩与香农编码定理的直觉来源。

练习题

1. 说明为什么多个独立事件概率连乘后适合取对数。
2. 计算概率为 $1/4$ 的事件在 bit 单位下的信息量。
3. 说明为什么确定事件的信息量为 0。
4. 判断：概率越大，信息量越大。是否正确？
5. 用一句话解释对数在概率中的结构价值。
6. 说明为什么不同底数只改变信息单位，而不改变信息结构。
7. 解释本章和第 3 章“乘法变加法”之间的直接联系。

下一章将继续把这种可加结构推进到对数似然、熵和交叉熵，说明为什么它们会成为统计学习中的核心目标函数。

第 16 章：似然、熵与交叉熵

从统计推断到机器学习训练，对数经常不直接出现为“函数主题”，而是出现为目标函数的核心骨架。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解对数似然为什么常优于原始似然
2. 理解熵的基本形式
3. 解释交叉熵与 KL 散度的直觉
4. 理解为什么机器学习喜欢优化 log-loss
5. 建立对数在“加性目标函数”中的视角

正文内容

16.1 似然为什么常取对数

设独立样本的似然为：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i | \theta)$$

取对数得：

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p(x_i | \theta)$$

这样做有三个好处：

1. 乘积变求和，便于分析
2. 数值更稳定，避免大量小概率连乘下溢
3. 对求导和优化更友好

16.2 熵的形式

离散随机变量的熵定义为：

$$H(X) = - \sum_i p_i \log p_i$$

它衡量的是平均不确定性。若分布越均匀，不确定性越大，熵通常越高。

从结构上看，熵就是“平均信息量”：

- 单个事件的信息量是 $-\log p_i$
- 按真实概率 p_i 做平均，就得到熵

对最简单的两点分布 $p = (p, 1-p)$ ，熵随 p 变化的形状是一条钟形曲线——它在 $p = \frac{1}{2}$ （最公平、最不确定）处取得最大值 1 bit，在两端 $p = 0, 1$ （完全确定）处为 0：

16.3 交叉熵

若真实分布为 p ，模型分布为 q ，交叉熵写作：

$$H(p, q) = - \sum_i p_i \log q_i$$

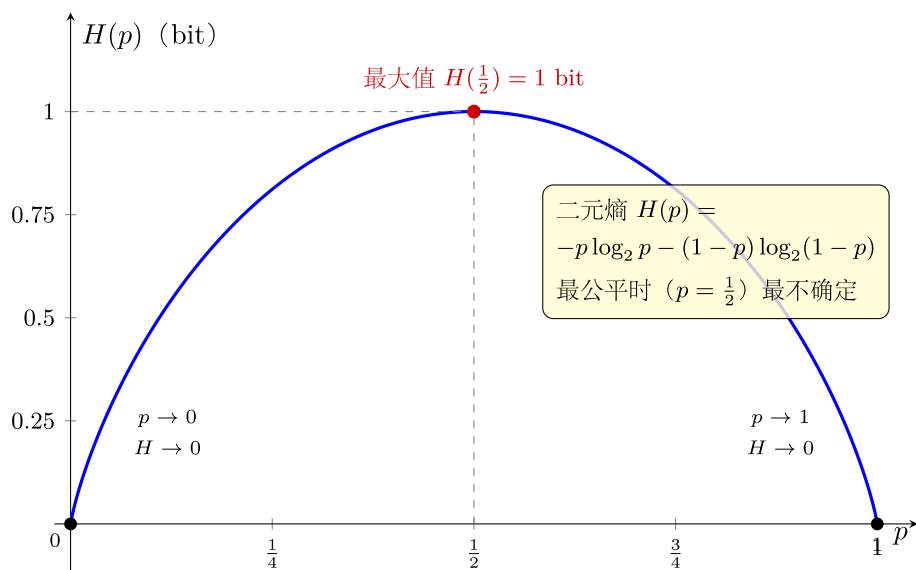


图 16: 二元熵函数 $H(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$ 的钟形曲线，在 $p = \frac{1}{2}$ 取最大值 1 bit，两端 $p = 0, 1$ 为 0

它衡量“用模型 q 编码真实分布 p 需要多少平均代价”。机器学习中常见的分类损失，本质上就是这种形式。

16.4 一个极小数据例子

设二分类真实分布为：

$$p = (1, 0)$$

也就是第一类是真实类别。

若模型预测：

$$q = (0.9, 0.1)$$

则交叉熵为：

$$H(p, q) = -(1 \cdot \log 0.9 + 0 \cdot \log 0.1) = -\log 0.9$$

若模型预测更差：

$$q = (0.1, 0.9)$$

则交叉熵变为：

$$H(p, q) = -\log 0.1$$

显然后者更大。这说明：

模型越把概率压错到真实类别之外，交叉熵惩罚越重。

16.5 KL 散度：交叉熵与熵的差

KL 散度 (Kullback-Leibler Divergence) 衡量分布 q 偏离 p 的程度：

$$D_{\text{KL}}(p\|q) = \sum_i p_i \log \frac{p_i}{q_i} = H(p, q) - H(p)$$

关键性质：

1. 非负性： $D_{\text{KL}}(p\|q) \geq 0$ ，等号当且仅当 $p = q$ (Gibbs 不等式)
2. 非对称性： $D_{\text{KL}}(p\|q) \neq D_{\text{KL}}(q\|p)$ ，所以 KL 散度不是距离
3. 分解： $H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p\|q)$

意义：最小化交叉熵 $H(p, q)$ (p 固定、优化 q) 等价于最小化 KL 散度 $D_{\text{KL}}(p\|q)$ ，因为 $H(p)$ 是常数。这就是为什么机器学习中用交叉熵做损失函数——本质上是在让模型分布 q 逼近真实分布 p 。

例子：上面的二分类， $p = (1, 0)$ ， $q = (0.9, 0.1)$ ：

$$D_{\text{KL}}(p\|q) = 1 \cdot \log \frac{1}{0.9} + 0 \cdot \log \frac{0}{0.1} = -\log 0.9 \approx 0.105$$

16.6 为什么 log-loss 合理

对数损失会对“把高概率给错类别”施加更大惩罚。因为当 q 很小时， $-\log q$ 会迅速变大。这种惩罚符合统计学习中“自信但错误要重罚”的需求。

所以对数在这里不只是方便，而是在塑造一种合理的误差尺度：

- 预测正确且高置信，损失很小
- 预测错误且高置信，损失非常大

例题

问题 1：若模型给真实类别的概率是 0.9 和 0.1，哪一次的对数损失更大？

分析：

损失分别为：

$$-\log 0.9, \quad -\log 0.1$$

显然第二个更大。这说明模型若对真实类别给出极小概率，会受到很重的惩罚。

问题 2：为什么最大化似然常等价于最大化对数似然？

解答：

因为对数函数在合法范围内单调递增，所以使 $L(\theta)$ 最大的参数，也会使 $\log L(\theta)$ 最大。只是后者更容易分析和计算。

常见误区与检查清单

- 是否把“取对数”仅理解为数值缩小？
- 是否混淆熵、交叉熵和 KL 散度？
- 是否忘记对数概率必须对应正概率？
- 是否理解 log-loss 惩罚的是“高置信错误”？
- 是否看见了“单个信息量 $\rightarrow$ 平均信息量 $\rightarrow$ 模型代价”这条结构链？

本章小结

主题	结论
对数似然	把样本概率乘积变成求和
熵	$H(X) = -\sum p_i \log p_i$
交叉熵	$H(p, q) = -\sum p_i \log q_i$
log-loss	对错误高置信预测惩罚更大
统一结构	对数把概率目标变成可加目标
核心联系	信息量、熵与交叉熵共享同一对数结构

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高中核心与高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：二分类问题中，真实标签 $y = 1$ ，模型预测正类概率 $\hat{y} = 0.8$ 。二元交叉熵损失为 $\ell = -[y \log \hat{y} + (1 - y) \log(1 - \hat{y})]$ 。分别用自然对数计算 $\hat{y} = 0.8$ 与 $\hat{y} = 0.2$ 时的损失，比较哪个更大。

解：因 $y = 1$ ，损失化简为 $\ell = -\log \hat{y}$ 。

当 $\hat{y} = 0.8$ ：

$$\ell_1 = -\ln 0.8 \approx 0.223.$$

当 $\hat{y} = 0.2$ ：

$$\ell_2 = -\ln 0.2 \approx 1.609.$$

故 $\ell_2 > \ell_1$ ，预测 0.2 时损失更大。

点评：当真实类别确定时，二元交叉熵退化为单项 $-\log \hat{y}$ 。模型给真实类别的概率越低，损失越大，这正是 §16.6 “自信但错误要重罚”的雏形。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：抛一枚硬币 5 次，结果为“正、正、反、正、反”（3 正 2 反）。设正面概率为 θ ，写出似然 $L(\theta)$ ，并将其化为对数似然 $\ell(\theta)$ 。当 $\theta = 0.6$ 时求 ℓ 的数值（自然对数）。

解：各次独立，似然为概率连乘：

$$L(\theta) = \theta \cdot \theta \cdot (1 - \theta) \cdot \theta \cdot (1 - \theta) = \theta^3(1 - \theta)^2.$$

取对数把连乘变连加：

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = 3 \log \theta + 2 \log(1 - \theta).$$

代入 $\theta = 0.6$ ：

$$\ell(0.6) = 3 \ln 0.6 + 2 \ln 0.4 = 3(-0.5108) + 2(-0.9163) = -1.532 - 1.833 = -3.365.$$

点评：这是 §16.1 的标准操作：把概率乘积 $\theta^3(1 - \theta)^2$ 通过对数变成加性表达 $3 \log \theta + 2 \log(1 - \theta)$ ，求导与数值都更友好。下一题将对它求最大值。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目：真实分布 $p = (0.7, 0.3)$ ，模型分布 $q = (0.6, 0.4)$ 。计算交叉熵 $H(p, q) = -\sum_i p_i \log_2 q_i$ 与熵 $H(p) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ (单位 bit)，并验证 $H(p, q) \geq H(p)$ 。

解：先算交叉熵，用 $\log_2 x = \ln x / \ln 2$ ：

$$\log_2 0.6 = \frac{-0.5108}{0.6931} = -0.7370, \quad \log_2 0.4 = \frac{-0.9163}{0.6931} = -1.3219.$$

$$H(p, q) = -(0.7(-0.7370) + 0.3(-1.3219)) = 0.5159 + 0.3966 = 0.9125 \text{ bit}.$$

再算熵：

$$\log_2 0.7 = \frac{-0.3567}{0.6931} = -0.5146, \quad \log_2 0.3 = \frac{-1.2040}{0.6931} = -1.7370.$$

$$H(p) = -(0.7(-0.5146) + 0.3(-1.7370)) = 0.3602 + 0.5211 = 0.8813 \text{ bit}.$$

故 $H(p, q) = 0.9125 \geq H(p) = 0.8813$ ，差值 $D_{\text{KL}}(p\|q) = 0.0312 \text{ bit} \geq 0$ 。

点评：本题数值地验证了 §16.5 的分解 $H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p\|q)$ 与非负性。当 $q \neq p$ 时交叉熵严格大于熵，多出来的正是 KL 散度。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：(伯努利 MLE) 承接例题 2，对 n 次独立抛掷中出现 k 次正面的数据，对数似然 $\ell(\theta) = k \log \theta + (n - k) \log(1 - \theta)$ 。用一阶条件求使 ℓ 最大的 $\hat{\theta}$ ，并验证它是极大值。

解：对 θ 求导 (自然对数)：

$$\ell'(\theta) = \frac{k}{\theta} - \frac{n-k}{1-\theta}.$$

令 $\ell'(\theta) = 0$ ：

$$\frac{k}{\theta} = \frac{n-k}{1-\theta} \implies k(1-\theta) = (n-k)\theta \implies k = n\theta,$$

故 $\hat{\theta} = \frac{k}{n}$ 。二阶导数

$$\ell''(\theta) = -\frac{k}{\theta^2} - \frac{n-k}{(1-\theta)^2} < 0,$$

恒为负，说明 ℓ 严格凹， $\hat{\theta} = k/n$ 是唯一的全局极大值点。

点评：这就是“频率即最大似然估计”的严格来源。对例题 2 的 3 正 2 反， $\hat{\theta} = 3/5 = 0.6$ ——恰好就是当时代入的值，因为 0.6 正是该数据的 MLE。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：(KL 散度非负 / Gibbs 不等式) 设 p, q 为同一支撑集上的概率分布。利用 $\ln x \leq x - 1$ (等号当且仅当 $x = 1$) 证明 $D_{\text{KL}}(p\|q) = \sum_i p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geq 0$ ，并给出等号条件；据此说明“最小化交叉熵等价于最小化 KL 散度”。

解：考察其相反数 $-D_{\text{KL}}(p\|q) = \sum_i p_i \ln \frac{q_i}{p_i}$ 。对每项用 $\ln x \leq x - 1$ ，取 $x = q_i/p_i$ ：

$$\sum_i p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \leq \sum_i p_i \left(\frac{q_i}{p_i} - 1 \right) = \sum_i q_i - \sum_i p_i = 1 - 1 = 0.$$

故 $-D_{\text{KL}}(p\|q) \leq 0$ ，即 $D_{\text{KL}}(p\|q) \geq 0$ 。等号成立当且仅当每个 $q_i/p_i = 1$ ，即 $p = q$ 。

由分解 $H(p, q) = H(p) + D_{\text{KL}}(p\|q)$ ，当 p 固定时 $H(p)$ 为常数，故

$$\arg \min_q H(p, q) = \arg \min_q D_{\text{KL}}(p\|q),$$

且最小值在 $q = p$ 处取得，此时 $H(p, q) = H(p)$ 。

点评：这补全了 §16.5 中“ $D_{\text{KL}} \geq 0$ (Gibbs 不等式)”的证明，工具与第 15 章证明最大熵的切线不等式 $\ln x \leq x - 1$ 完全相同。它解释了为什么交叉熵是合理的训练目标：最小化它就是在让 q 逼近真实分布 p 。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：(softmax 交叉熵的梯度) 多分类中，logits 为 $z = (z_1, \dots, z_K)$ ，预测 $q_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_j e^{z_j}}$ ，真实为 one-hot 标签 p (设真实类别为 c ，即 $p_c = 1$)。损失 $\ell = -\sum_k p_k \log q_k = -\log q_c$ 。证明 $\frac{\partial \ell}{\partial z_k} = q_k - p_k$ 。

解：先写 $\log q_c = z_c - \log \sum_j e^{z_j}$ (用了 log-sum-exp 形式)，故

$$\ell = -z_c + \log \sum_j e^{z_j}.$$

对 z_k 求偏导。第一项 $-z_c$ 对 z_k 的导数为 $-p_k$ (仅当 $k = c$ 时为 -1 ，否则 0，而 $p_k = [k = c]$)。第二项：

$$\frac{\partial}{\partial z_k} \log \sum_j e^{z_j} = \frac{e^{z_k}}{\sum_j e^{z_j}} = q_k.$$

合并：

$$\frac{\partial \ell}{\partial z_k} = -p_k + q_k = q_k - p_k.$$

点评: 这是深度学习中最优雅的结果之一——softmax 接交叉熵后, 对 logits 的梯度恰为“预测减真实” $q-p$, 形式极简、数值稳定。它把本章的交叉熵与下一章的 log-sum-exp ($\log \sum_j e^{z_j}$ 正是 LSE) 直接缝合在一起。

练习题

1. 说明为什么最大化似然常等价于最大化对数似然。
 2. 写出离散熵的定义。
 3. 解释交叉熵为什么出现在分类模型中。
 4. 判断: 当模型给真实类别概率越小, log-loss 越小。是否正确?
 5. 用一句话说明对数在统计学习中的作用。
 6. 对二分类真实标签 (1, 0), 比较预测 (0.8, 0.2) 和 (0.2, 0.8) 的交叉熵大小。
 7. 解释为什么本章的目标函数天然会和下一章的数值稳定性联系起来。
-

下一章将进入 log-sum-exp 和 softmax, 说明当这些对数目标真正落到计算机里时, 为什么还需要进一步处理数值稳定性。

第 17 章: log-sum-exp 与数值稳定性

在计算机里, 对数不仅帮助理解结构, 还帮助避免溢出和下溢。

学习目标

完成本章学习后, 你将能够:

1. 理解 log-sum-exp 的定义
 2. 知道为什么直接计算指数和会不稳定
 3. 掌握稳定形式的 log-sum-exp
 4. 理解 softmax 与对数稳定性的联系
 5. 把对数看作计算工程中的保护层
-

正文内容

17.1 问题从哪里来

设有一组数 $x_1, \dots, x_n$, 希望计算:

$$\log \left(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \right)$$

如果某些 x_i 很大, e^{x_i} 可能溢出; 如果很小, 可能下溢为 0。

所以这里的问题不是公式错了, 而是:

数学上正确的表达式, 直接放进浮点计算时可能已经不稳定。

17.2 大数溢出与小数下溢

例如:

- e^{1000} 在普通浮点数里通常大得离谱, 可能直接溢出
- e^{-1000} 又可能小到直接下溢成 0

这两种问题都会破坏后续计算:

- 上溢让结果变成无穷大
- 下溢让某些项被错误地当成完全不存在

17.3 稳定技巧

令

$$m = \max_i x_i$$

则:

$$\log \left(\sum_i e^{x_i} \right) = m + \log \left(\sum_i e^{x_i - m} \right)$$

因为所有 $x_i - m \leq 0$, 所以指数项不再爆炸。这就是稳定的 log-sum-exp 公式。

17.4 为什么这个技巧合法

因为:

$$\sum_i e^{x_i} = e^m \sum_i e^{x_i - m}$$

再取对数:

$$\log e^m + \log \left(\sum_i e^{x_i - m} \right) = m + \log \left(\sum_i e^{x_i - m} \right)$$

本质上只是把共同最大尺度提出去。

所以它不是近似, 不是技巧性补丁, 而是一个严格恒等变形。

顺带一提, log-sum-exp 还有一个几何含义: 它是 $\max$ 的光滑近似。以两项 $\text{LSE}(x, 0) = \ln(e^x + 1)$ (即 softplus) 为例, 它把 $\max(x, 0)$ (ReLU 折线) 的尖锐拐角磨成一条光滑曲线, 而在两端又紧贴折线:

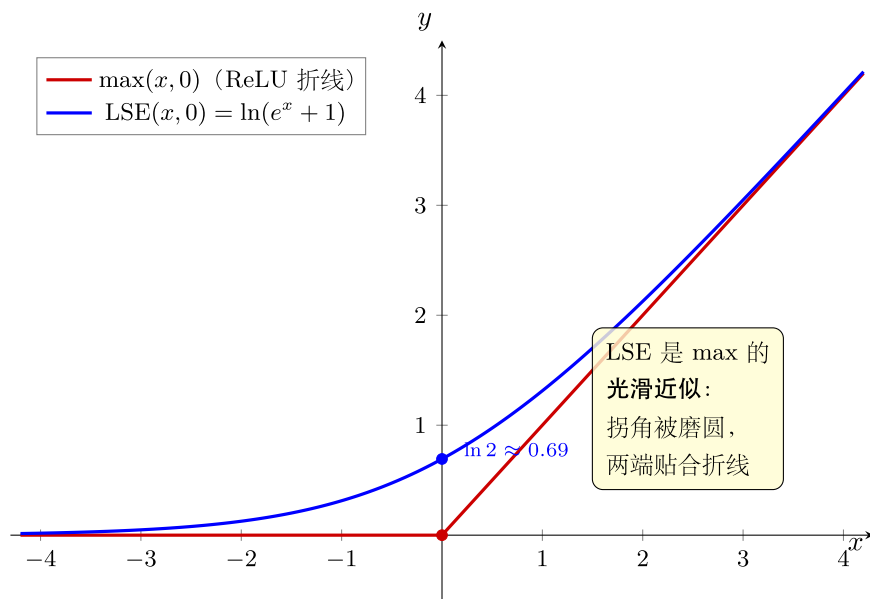


图 17: log-sum-exp 是 $\max$ 的光滑近似: $\text{LSE}(x, 0) = \ln(e^x + 1)$ (softplus) 把 $\max(x, 0)$ (ReLU 折线) 的拐角磨圆, 两端贴合折线

17.5 与 softmax 和交叉熵的关系

softmax 定义为:

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$$

实际计算时常先减去最大值:

$$\frac{e^{x_i - m}}{\sum_j e^{x_j - m}}$$

这样结果不变, 但更稳定。这里再次体现了对数和指数在计算中的尺度管理作用。

这与上一章的交叉熵直接相关:

- 训练分类模型时常会用到 softmax
- softmax 的输出又会进入交叉熵
- 所以 log-sum-exp 稳定性并不是孤立主题, 而是机器学习里真实需要的数学结构

例题

问题 1: 为什么计算 $\log(e^{1000} + e^{999})$ 时不能直接先算指数?

解释:

因为 e^{1000} 在普通浮点数里可能已经溢出。改用稳定形式:

$$1000 + \log(1 + e^{-1})$$

即可安全计算。

问题 2 (完整数值计算): 用稳定公式计算 $\text{LSE}(100, 98, 95)$ 。

解答:

$$m = \max(100, 98, 95) = 100.$$

$$\begin{aligned} \text{LSE} &= 100 + \ln(e^{100-100} + e^{98-100} + e^{95-100}) \\ &= 100 + \ln(e^0 + e^{-2} + e^{-5}) \\ &= 100 + \ln(1 + 0.1353 + 0.0067) \\ &= 100 + \ln(1.1421) \\ &\approx 100 + 0.1328 = 100.133 \end{aligned}$$

对比不稳定做法: 直接算 $e^{100} \approx 2.69 \times 10^{43}$, $e^{98} \approx 3.64 \times 10^{42}$ ……浮点数能存但已经损失精度。而稳定做法全程只处理 ≤ 1 的数, 精度完全可控。

问题 3 (softmax 稳定计算): 计算 $\text{softmax}(3, 1, -2)$ 的第一个分量。

解答:

$m = 3$, 减去最大值后: $\text{softmax}_1 = \frac{e^{3-3}}{e^{3-3} + e^{1-3} + e^{-2-3}} = \frac{1}{1 + e^{-2} + e^{-5}}$

$$= \frac{1}{1 + 0.1353 + 0.0067} = \frac{1}{1.1421} \approx 0.8756$$

不减去最大值结果完全一样, 但当数值很大时 (如 x_i 在数百以上) 不减就会溢出。

常见误区与检查清单

- 是否以为数值稳定性只是编程细节, 与数学无关?
- 是否忽略指数运算会迅速超出浮点范围?
- 是否忘记减去最大值不会改变 softmax 结果?
- 是否把稳定公式当成近似而不是恒等变换?
- 是否忽略了它与交叉熵、分类模型之间的直接联系?

本章小结

主题	结论
log-sum-exp	$\log(\sum e^{x_i})$
数值问题	可能出现上溢与下溢
稳定技巧	提取最大值 $m = \max x_i$
稳定公式	$m + \log(\sum e^{x_i - m})$
softmax	常用同样的减最大值技巧
核心思想	对数用于管理尺度, 防止数值灾难

分级例题精练

本节精选 6 道例题, 分三档难度: 基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★ (本章侧重高中核心与高阶拓展)。每题含【题目】【解】【点评】, 建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目: 用稳定形式计算 $\text{LSE}(2, 0, -1) = \ln(e^2 + e^0 + e^{-1})$ (自然对数), 保留 4 位小数。

解: 取 $m = \max(2, 0, -1) = 2$, 提取公共最大尺度:

$$\text{LSE} = m + \ln(e^{2-2} + e^{0-2} + e^{-1-2}) = 2 + \ln(e^0 + e^{-2} + e^{-3}).$$

代入数值 $e^0 = 1$, $e^{-2} \approx 0.1353$, $e^{-3} \approx 0.0498$:

$$\text{LSE} = 2 + \ln(1.1851) = 2 + 0.1699 = 2.1699.$$

点评: 减最大值后所有指数项都 ≤ 1 , 不会溢出。这是 §17.3 稳定公式的直接套用: $m + \ln \sum_i e^{x_i - m}$ 。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目: 计算 $\text{softmax}(2, 1, 0)$ 的三个分量, 用减最大值的稳定形式, 保留 4 位小数, 并验证三者之和为 1。

解: $m = 2$, 减去后指数为 $e^0 = 1$, $e^{-1} \approx 0.3679$, $e^{-2} \approx 0.1353$, 分母

$$S = 1 + 0.3679 + 0.1353 = 1.5032.$$

于是

$$\text{softmax}_1 = \frac{1}{1.5032} \approx 0.6652, \quad \text{softmax}_2 = \frac{0.3679}{1.5032} \approx 0.2447, \quad \text{softmax}_3 = \frac{0.1353}{1.5032} \approx 0.0900.$$

三者之和 $0.6652 + 0.2447 + 0.0900 = 0.9999 \approx 1$ (舍入误差)。

点评: §17.5 指出 softmax 分子分母同乘 e^{-m} 不改变比值, 但能防止大数溢出。和为 1 是 softmax 作为概率分布的基本性质。

例题精练 3 (★★高中核心)

题目: 说明为什么直接计算 $\ln(e^{800} + e^{799})$ 会在双精度浮点下失败, 并给出稳定形式的精确表达式。

解: 双精度浮点能表示的最大数约为 1.8×10^{308} , 而 $e^{800} \approx 10^{347}$ 远超此上限, 直接计算 e^{800} 会上溢为 $+\infty$, 导致结果变成 ∞ 。

用稳定形式, 取 $m = 800$:

$$\ln(e^{800} + e^{799}) = 800 + \ln(e^0 + e^{-1}) = 800 + \ln(1 + e^{-1}) = 800 + \ln(1.3679) \approx 800.3133.$$

全程只对 ≤ 1 的数取指数, 安全可控。

点评: 这呼应 §17.2 的上溢问题。“数学正确”不等于“数值可算”——减最大值把致命的 e^{800} 化为温和的 e^0 与 e^{-1} 。

例题精练 4 (★★★★高阶拓展)

题目: (减最大值的恒等性证明) 证明对任意常数 c 有 $\ln \sum_i e^{x_i} = c + \ln \sum_i e^{x_i - c}$, 从而稳定公式 (取 $c = m = \max_i x_i$) 是严格恒等式而非近似。再说明 softmax 满足 $\text{softmax}(x_i) = \text{softmax}(x_i - c)$ 。

解: 对 LSE, 利用 $e^{x_i} = e^c e^{x_i - c}$:

$$\sum_i e^{x_i} = \sum_i e^c e^{x_i - c} = e^c \sum_i e^{x_i - c}.$$

两边取对数, 并用 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$:

$$\ln \sum_i e^{x_i} = \ln e^c + \ln \sum_i e^{x_i - c} = c + \ln \sum_i e^{x_i - c}.$$

此式对一切实数 c 成立, 取 $c = m$ 即得稳定公式, 过程无任何近似。对 softmax, 分子分母同乘 e^{-c} :

$$\frac{e^{x_i - c}}{\sum_j e^{x_j - c}} = \frac{e^{-c} e^{x_i}}{e^{-c} \sum_j e^{x_j}} = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}} = \text{softmax}(x_i),$$

即平移 logits 不改变 softmax 输出。

点评: 这给出 §17.4 中“严格恒等变形”的完整论证, 并揭示一个深层事实: softmax 对 logits 的整体平移不变, 所以可以放心地减去任意常数 (取 m 只是为了数值安全)。

例题精练 5 (★★★★高阶拓展)

题目: (LSE 的梯度即 softmax) 设 $f(x) = \ln \sum_{j=1}^n e^{x_j}$ 。证明 $\frac{\partial f}{\partial x_k} = \text{softmax}(x_k)$, 并据此说明梯度向量的各分量非负且和为 1。

解: 对 x_k 求偏导, 外层是 $\ln(\cdot)$, 内层 $\sum_j e^{x_j}$ 对 x_k 的导数为 e^{x_k} :

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = \frac{1}{\sum_j e^{x_j}} \cdot \frac{\partial}{\partial x_k} \sum_j e^{x_j} = \frac{e^{x_k}}{\sum_j e^{x_j}} = \text{softmax}(x_k).$$

由于每个 $e^{x_k} > 0$ 且分母为正, 故各分量 > 0 ; 又

$$\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{k=1}^n \frac{e^{x_k}}{\sum_j e^{x_j}} = \frac{\sum_k e^{x_k}}{\sum_j e^{x_j}} = 1.$$

点评: 这是 LSE 与 softmax 最核心的联系——LSE 是 softmax 的“原函数”, 其梯度恰好就是 softmax 概率向量。它解释了为什么 LSE 被称为“光滑的 max”: 当某个 x_k 远大于其余时, 对应梯度趋于 1, 其余趋于 0, 正像 max 的 (次) 梯度。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目: (稳定的 log-softmax) 训练中常需 log-softmax, 即 $\log \text{softmax}(x_k) = \ln \frac{e^{x_k}}{\sum_j e^{x_j}}$ 。推导其数值稳定的计算式, 并指出为什么“先算 softmax 再取对数”会损失精度。

解: 直接展开对数商:

$$\log \text{softmax}(x_k) = x_k - \ln \sum_j e^{x_j} = x_k - \text{LSE}(x).$$

把 LSE 写成稳定形式 ($m = \max_j x_j$):

$$\log \text{softmax}(x_k) = x_k - \left(m + \ln \sum_j e^{x_j - m} \right) = (x_k - m) - \ln \sum_j e^{x_j - m}.$$

若改为“先算 softmax 再取对数”: 当某个 x_k 远小于 m 时, $\text{softmax}(x_k)$ 会下溢为 0, 再取 $\ln 0 = -\infty$, 精度彻底丢失。而上式中 $(x_k - m)$ 直接保留为一个大负数, $\ln \sum_j e^{x_j - m}$ 项稳定有界, 故全程不溢出、不丢精度。

点评: 本题综合了 §17.3 的稳定 LSE 与 §17.5 的 softmax/交叉熵联系。log-softmax 的稳定式 $(x_k - m) - \ln \sum_j e^{x_j - m}$ 是几乎所有深度学习框架交叉熵损失的底层实现——它避免了“先 softmax 后取对数”的下溢陷阱。

练习题

1. 写出 log-sum-exp 的稳定形式。
2. 说明为什么直接计算 e^{1000} 可能有问题。
3. 解释 softmax 中减去最大值为什么不改变结果。
4. 判断: 稳定公式只是近似公式。是否正确?
5. 用一句话概括对数在数值计算中的作用。
6. 说明为什么上溢和下溢都会破坏计算结果。
7. 解释为什么本章和上一章的交叉熵主题是连在一起的。

下一章将离开实数范围, 讨论复对数为什么会从单值函数变成多值对象。

第 18 章：复对数、多值性与分支

在实数范围里，对数是单值函数；进入复数后，它会突然变成多值对象，这揭示了“反函数”并不总能全局单值。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 理解复对数的基本定义
 2. 解释为什么复对数会多值
 3. 理解主值的概念
 4. 知道分支选择为什么必要
 5. 从更高层次理解对数与指数的关系
-

正文内容

18.1 先回顾：实对数为什么是单值的

在实数范围里，当底数满足 $a > 0, a \neq 1$ 时，指数函数是单调且一一对应的，因此反函数 $\log_a x$ 也是单值的。这意味着：

- 每个合法真数 $x > 0$
- 只对应一个指数值

所以实对数的“单值性”并不是额外赠送的，而是来自指数函数在实数范围里的良好可逆性。

18.2 复指数的周期性

进入复数后，情况改变了。由欧拉公式：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

可知：

$$e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta}$$

也就是说，复指数具有周期 2π 。这说明不同的指数值，可能对应同一个复数结果。

18.3 复对数为什么多值

设复数写成极形式：

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0$$

由于角度 θ 与 $\theta + 2k\pi$ 表示同一个复数，所以：

$$\log z = \ln r + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

因此复对数不是单值函数，而是一族值。

这和实对数形成鲜明对比：

- 实对数里，一个正数只对应一个值
- 复对数里，一个复数通常对应无穷多个值

根本原因不是对数本身突然变坏，而是复指数已经不再一一对应。

18.4 主值

为了实际使用，常选一个主辐角区间，例如：

$$\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$$

于是定义主值对数：

$$\text{Log } z = \ln |z| + i \text{Arg}(z)$$

注意：主值只是从多值中选一个分支，不代表其他值不存在。

下图把这层关系画了出来：左边在 z 平面取定一点 $z = re^{i\theta}$ （负实轴为分割线）；右边是 $w = \log z$ 平面，它的所有对数值都落在同一条竖直线上（实部锁定为 $\ln |z|$ ），并在竖直方向彼此相差 $2\pi i$ 。主值 $\text{Log } z$ 恰好落在主辐角带 $(-\pi, \pi]$ 内，而 $\text{Log } z \pm 2\pi i$ 等其他分支落在带外。

18.5 比较 $\text{Log}(-1)$ 与一般 $\log(-1)$

因为

$$-1 = e^{i(\pi+2k\pi)}$$

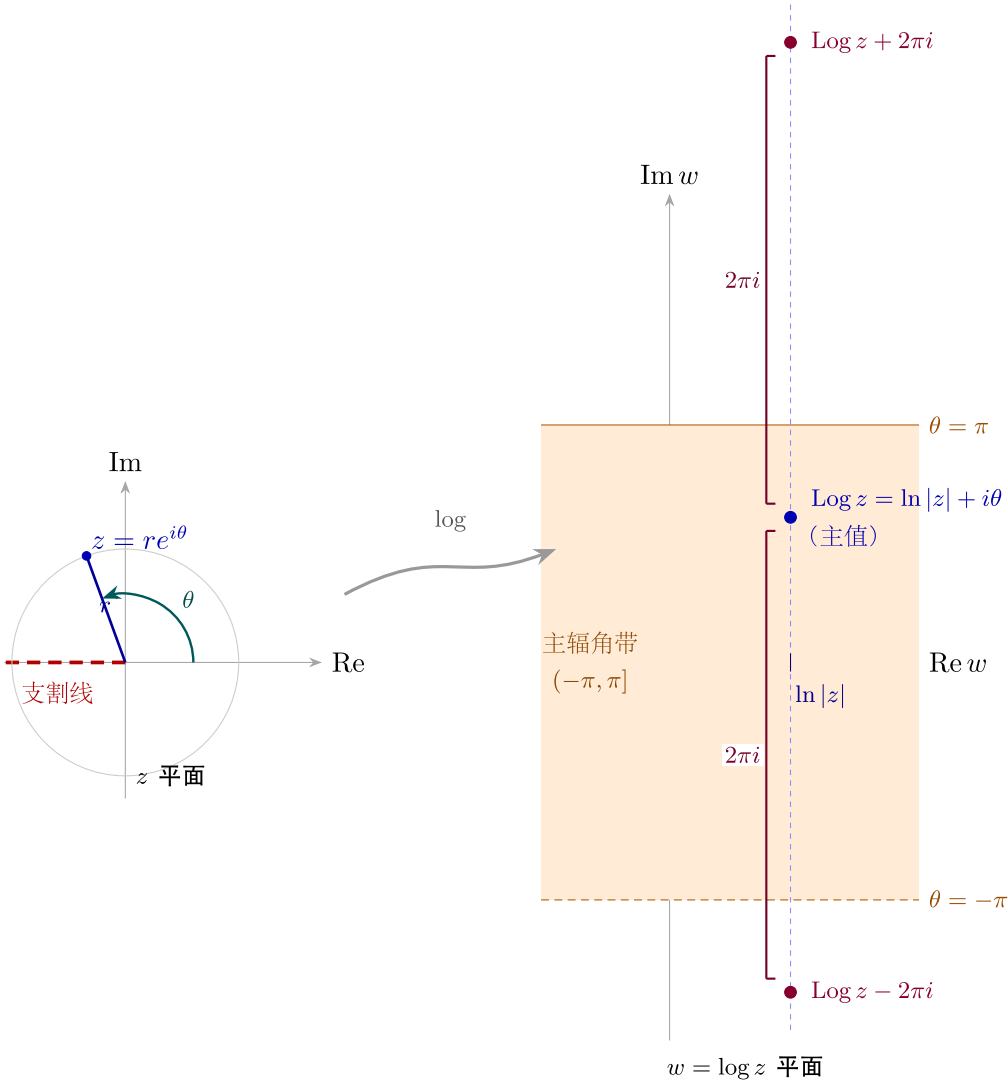


图 18: 复对数的多值性：所有对数值在竖直方向相差 $2\pi i$ ，主值落在主辐角带 $(-\pi$ 到 $\pi)$ 内

所以一般复对数为：

$$\log(-1) = i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

而若取主辐角 $\text{Arg}(-1) = \pi$ ，则主值为：

$$\text{Log}(-1) = i\pi$$

所以：

- $\text{Log}(-1)$ 是一个特定选定的值
- $\log(-1)$ 表示整族可能的值

18.6 分支切割

为了让主值保持连续，通常需要在复平面上切掉一条射线，例如负实轴。这条切口称为分支切割。

它反映的是：

想让复对数在某一片区域内保持单值且连续，就必须放弃全平面的无缝定义。

这正是复分析里“局部可以选分支、全局不能随便单值化”的典型现象。

例题

问题 1：写出 $\log 1$ 在复数范围内的所有值。

解答：

因为

$$1 = e^{i2k\pi}$$

所以：

$$\log 1 = i2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

主值为 0。

问题 2：写出 -1 的主值对数，并说明它和一般复对数有什么不同。

解答：

主值为：

$$\operatorname{Log}(-1) = i\pi$$

而一般复对数为：

$$\log(-1) = i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

前者是一个选定值，后者是一整族值。

常见误区与检查清单

- 是否把复对数误认为仍然单值？
 - 是否把主值当成全部值？
 - 是否忽略复指数的周期性？
 - 是否理解分支切割是为了选定单值连续分支？
 - 是否看到了“实对数单值 $\rightarrow$ 复对数多值”背后是反函数条件发生了变化？
-

本章小结

主题	结论
实对数	因为指数函数一一对应，所以单值
复指数	具有周期性，不再一一对应
复对数	$\log z = \ln r + i(\theta + 2k\pi)$
多值性	来自辐角的不唯一
主值	$\operatorname{Log} z$ 是选定分支后的单值代表
分支切割	为获得局部单值连续性而必须付出的代价

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：求 $\operatorname{Log} i$ 的主值，并用极形式 $\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg}(z)$ 写出过程。

解：

先把 i 写成极形式。它的模与辐角为

$$|i| = 1, \quad \operatorname{Arg}(i) = \frac{\pi}{2} \in (-\pi, \pi].$$

代入主值公式：

$$\operatorname{Log} i = \ln |i| + i \operatorname{Arg}(i) = \ln 1 + i \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} i.$$

点评：主值对数的实部永远是模的实对数 $\ln |z|$ ，虚部就是落在 $(-\pi, \pi]$ 内的那个辐角。这里 $|i| = 1$ 使实部为 0，所以 $\operatorname{Log} i$ 是纯虚数——这与 $i = e^{i\pi/2}$ 完全一致。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：用 $z^w = e^{w \operatorname{Log} z}$ 求 $(-1)^{1/2}$ 的主值，并说明它为什么等于 i （而不是 $-i$ ）。

解：

先求底数的主值对数。由 $|-1| = 1$ 、 $\operatorname{Arg}(-1) = \pi$ ，得

$$\operatorname{Log}(-1) = \ln 1 + i\pi = i\pi.$$

于是按主值幂的定义：

$$(-1)^{1/2} = e^{\frac{1}{2} \operatorname{Log}(-1)} = e^{\frac{1}{2} \cdot i\pi} = e^{i\pi/2} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i.$$

点评：主值幂的结果由主辐角唯一确定。 $\operatorname{Arg}(-1) = \pi$ 被代入后给出 $e^{i\pi/2} = i$ 。若改取另一支辐角 $-\pi$ ，则会得到 $e^{-i\pi/2} = -i$ ——这正是“平方根有两个值”在复对数框架下的来源：不同分支给出不同的根。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：写出 $\log i$ 的全部取值，再写出 $\log(-1)$ 的全部取值，并指出两族值之间的关系。

解：

对 i ：模为 1，辐角可取 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ，所以

$$\log i = \ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

对 -1 ：模为 1，辐角可取 $\pi + 2k\pi$ ，所以

$$\log(-1) = i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

两族值的虚部分别是 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 与 $\pi + 2k\pi$ ，都是以 2π 为公差的等差数列；它们在虚轴上都是相隔 2π 的离散点，但起点（主值）不同，因此互不相交。

点评：复对数的多值性完全体现在虚部上：同一个复数，实部 $\ln|z|$ 唯一，而虚部是一族相差 $2k\pi$ 的辐角。识别多值结构的关键就是“实部锁定、虚部跳 2π ”。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：求 i^i 的全部取值，并指出其主值。验证所有取值都是正实数。

解：

由定义 $i^i = e^{i \log i}$ ，先代入上题求得的 $\log i = i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)$ ：

$$i^i = \exp\left(i \cdot i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right) = \exp\left(i^2\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)\right) = \exp\left(-\frac{\pi}{2} - 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

即

$$i^i = e^{-\pi/2 - 2k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

因为指数始终是实数，所以每个取值都是正实数。取主值 ($k = 0$ ，对应 $\text{Arg } i = \frac{\pi}{2}$)：

$$(i^i)_{\text{主}} = e^{-\pi/2} \approx 0.2079.$$

点评：这是“虚数的虚数次幂却全是正实数”的经典反直觉结果。机制在于 $i \cdot i = -1$ 把纯虚的对数翻成了负实指数。注意取值集合是 $\{e^{-\pi/2 - 2k\pi}\}$ ，主值最大、随 k 增大而几何衰减，相邻两值之比恒为 $e^{-2\pi}$ 。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：取主支（分割线为负实轴， $\text{Arg} \in (-\pi, \pi]$ ）。设 z 沿单位圆从 $\text{Arg} = \pi - \varepsilon$ 逆时针越过负实轴到 $\text{Arg} \rightarrow -\pi + \varepsilon$ ，考察 $\text{Log } z$ 的虚部如何变化，并解释为什么需要支割线。

解：

在单位圆上 $|z| = 1$ ，故 $\text{Log } z = i \text{Arg}(z)$ ，其虚部就等于主辐角。

- 越过前 (z 在负实轴上方一点): $\text{Arg}(z) \rightarrow \pi^-$, 虚部 $\rightarrow \pi$ 。
- 越过后 (z 在负实轴下方一点): 主辐角必须落回 $(-\pi, \pi]$, 于是 $\text{Arg}(z) \rightarrow (-\pi)^+$, 虚部 $\rightarrow -\pi$ 。

因此当 z 连续地穿过负实轴时, $\text{Log } z$ 的虚部发生了一个 -2π 的跳跃, 主值在此处不连续。这正说明: 要让对数在一片区域内保持单值且连续, 就必须在负实轴上切一刀 (支割线), 禁止路径穿越它。

点评: 跳变量恰好是 2π ——一个完整辐角周期, 这与多值性的 $+2k\pi i$ 是同一回事。支割线不是人为的丑陋约定, 而是“整体无法单值化”被迫留下的疤痕; 换一条支割线 (如正实轴) 只是把不连续处搬了家, 跳变依旧存在。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目: 从复对数与复幂出发, 推演欧拉恒等式 $e^{i\pi} + 1 = 0$; 再说明为什么在复数范围内 $\ln(zw) = \ln z + \ln w$ 只在“多值集合相等”的意义下成立, 并用 $z = w = -1$ 给出一个主值不相加的反例。

解:

(一) 欧拉恒等式。由复指数的定义 (即欧拉公式)

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

取 $\theta = \pi$:

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + 0i = -1,$$

移项即得

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

反过来用对数看: $\text{Log}(-1) = i\pi$ 正是该式的对数形式, 二者互为指数/对数。

(二) 对数法则的多值版。对一般复数, $\log(zw)$ 与 $\log z + \log w$ 都是“一族值”。把两边都写成模与辐角: 左边辐角取 $\arg(zw) + 2k\pi$, 右边辐角取 $(\arg z + 2m\pi) + (\arg w + 2n\pi)$ 。由于 $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w \pmod{2\pi}$, 两边作为整族集合 (模 2π 的全体辐角) 确实相等, 故

$$\log(zw) = \log z + \log w \quad (\text{集合相等}).$$

(三) 主值反例。取 $z = w = -1$ 。则 $zw = 1$,

$$\text{Log}(zw) = \text{Log}(1) = 0,$$

而

$$\operatorname{Log}(-1) + \operatorname{Log}(-1) = i\pi + i\pi = 2\pi i \neq 0.$$

差额恰为 $2\pi i$ ，即一个分支周期。

点评：这道题把全章主线收束到一处：欧拉恒等式是 $\operatorname{Log}(-1) = i\pi$ 的指数面孔；对数法则在复数里整族成立、主值未必成立，差额永远是 $2k\pi i$ 。原因仍是主辐角被强行压回 $(-\pi, \pi]$ 时可能“溢出”——这与例题 5 的分割线跳变是同一个机制的两种表现。

练习题

1. 写出复数 -1 的一个主值对数。
2. 说明为什么 $\log 1$ 在复数范围内有无穷多个值。
3. 解释主值和全部值的区别。
4. 说明复对数多值性的根源。
5. 用一句话解释为什么要做分支切割。
6. 写出一般复对数 $\log(-1)$ 的形式。
7. 比较实对数的单值性和复对数的多值性来自什么不同结构。

下一章将把全书的各条主线重新组织起来，展示尺度、可加化、反函数和多值性如何在不同主题中反复出现。

第 19 章：高阶问题与结构连接

学完基础公式后，更重要的是看见对数在不同领域里反复出现的同一种结构：尺度、可加性、凹性与反函数。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 总结对数在多个领域中的共同结构
2. 理解对数的凹性为何重要
3. 初步认识 Jensen 不等式与平均意义
4. 解释算法复杂度中的对数因素
5. 把零散知识整理成统一框架

正文内容

19.1 用四条线重新组织全书

学到这里，更重要的不是再多记几个例子，而是把前面内容重新压缩成四条结构线：

1. 反函数线：对数回答指数位置上的未知数
2. 可加化线：对数把乘法、连乘、倍率关系转成加法和求和
3. 尺度线：对数把巨大跨度压缩成可比较层级
4. 多值线：进入复数后，反函数不再能全局保持单值

这样看时，你会发现第 1 章到第 18 章并不是并列堆放，而是在反复展开同一个结构。

19.2 对数的凹性

函数 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凹函数，这意味着它的图像“向下弯”。

凹性的一个重要后果是：

- 先平均再取对数
- 往往大于先取对数再平均

这在概率、信息论和优化里都很重要。

19.2b 对数凹性的重要推论

$\ln x$ 的凹性可以产生多个有用的不等式：

算术-几何平均不等式 (AM-GM) 从凹性推出：

由 Jensen 不等式（下面马上讲），对正数 $x_1, \dots, x_n$ ：

$$\ln \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right) \geq \frac{\ln x_1 + \dots + \ln x_n}{n} = \ln(x_1 \cdots x_n)^{1/n}$$

取指数得到经典的 AM-GM 不等式：

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq (x_1 \cdots x_n)^{1/n}$$

对数凹分布 (Log-concave Distributions)：若概率密度函数 $f(x)$ 满足 $\ln f(x)$ 是凹函数，则称 f 为对数凹分布。正态分布、均匀分布、指数分布、Gamma 分布（形状参数 ≥ 1 ）都是对数凹的。

对数凹分布有很好的性质：卷积封闭（两个对数凹分布的卷积仍是对数凹的），尾部衰减至少是指数级的。这在概率论和优化中非常有用。

19.3 Jensen 不等式的直觉

对于凹函数 ϕ ，有：

$$\phi(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[\phi(X)]$$

应用到 $\phi(x) = \ln x$ ，得到：

$$\ln(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[\ln X]$$

这解释了为什么“平均增长率”和“对数平均增长率”不是一回事，也解释了为什么在随机增长问题里，直接平均和取对数后平均会导出不同结论。

下图直观展示了凹性： $y = \ln x$ 上连接 a, b 两点的弦（割线）整条落在曲线下方。于是在中点 $\frac{a+b}{2}$ 处，曲线上的值 $\ln \frac{a+b}{2}$ 高于弦上的值 $\frac{\ln a + \ln b}{2}$ ，二者之差就是“凹性间隙”。这正是 Jensen 不等式 $\ln \frac{a+b}{2} \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ ，取指数即得 AM-GM。

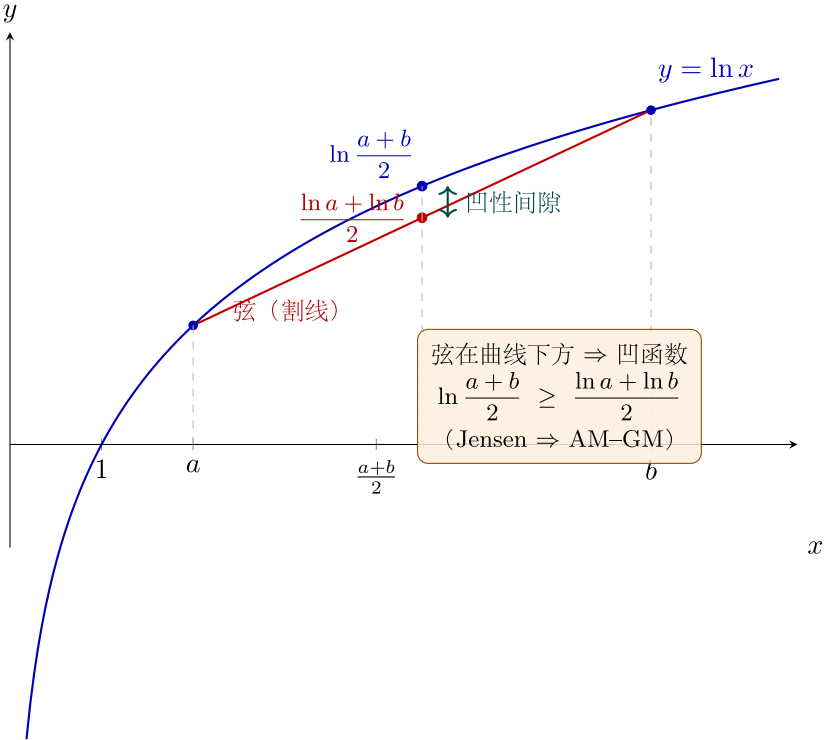


图 19: 对数的凹性：弦在曲线下方，故 $\ln \frac{a+b}{2} \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ （Jensen 不等式与 AM-GM 的来源）

19.4 对数复杂度为什么出现

当一个过程每一步都把问题规模缩小为原来的一定比例时，步骤数往往呈对数级。

例如二分查找每次把区间减半，所以复杂度是：

$$O(\log n)$$

这里对数出现的原因，不是公式偶然，而是“重复按比例缩小”的反向提问：

要缩小多少次，才能从规模 n 变到 1？

这本质上又回到了第 1 章的反向问题。

19.5 Stirling 近似：对数把阶乘变成可计算的

在算法分析和组合数学中， $n!$ 增长极快，直接计算不现实。**Stirling** 近似给出：

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

取对数后得到一个实用的近似：

$$\ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$$

在大多数场景中，可以进一步简化为 $\ln n! \approx n \ln n - n$ 。

应用示例：

- 算法复杂度：排序的比较次数下界 $\log_2(n!) \approx n \log_2 n - n \log_2 e \approx n \log_2 n$ ，说明基于比较的排序至少需要 $O(n \log n)$ 次
- 组合计数： $\ln \binom{n}{k} = \ln n! - \ln k! - \ln(n-k)!$ ，Stirling 使得大组合数可以近似估计
- 统计力学： $\ln \binom{N}{n}$ 在 N 很大时的近似是熵公式的来源

19.6 对数螺旋：自然界中的对数几何

对数螺旋（Logarithmic Spiral）的极坐标方程为：

$$r = ae^{b\theta}$$

或等价地： $\theta = \frac{1}{b} \ln \frac{r}{a}$ （即角度是半径的对数函数）。

核心性质：对数螺旋具有自相似性——放大任意倍数后形状不变，只是旋转了一个角度。这是因为 r 乘以常数等价于 θ 加上常数。

自然界中的例子：

- 鹦鹉螺壳：腔室按等比增长，投影轮廓近似对数螺旋
- 向日葵花盘：种子排列遵循与黄金角相关的螺旋结构
- 台风和星系旋臂：大尺度流体运动常产生对数螺旋形态
- 猛禽飞行轨迹：以固定角度逼近猎物时，轨迹是对数螺旋

对数螺旋是“等比增长”在几何上的化身——这又回到了第 1 章的核心直觉。

19.7 离散对数与密码学

在模运算中，“离散对数问题”是这样的：

已知 a, b, p ，求 x 使得 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 。

这本质上就是第 1 章的“反向问题”——但在模运算下变得极其困难。

正向容易：给定 a, x, p ，计算 $a^x \bmod p$ 可以用快速幂在 $O(\log x)$ 步内完成。

反向困难：给定结果 b ，反推 x 目前没有已知的多项式时间算法（对适当选择的 p ）。

密码学应用：这种“正向容易、反向困难”的不对称性是 **Diffie-Hellman** 密钥交换和 **ElGamal** 加密等现代密码系统的数学基础。Alice 和 Bob 可以在公开信道上安全地建立共享密钥，正是因为窃听者需要解决离散对数问题。

这说明对数的“反向问题”不仅是一个数学概念，在计算复杂性理论中还有深刻的应用价值。

19.8 结构连接不是巧合

现在可以把不同章节放到同一张结构图里：

- 第 1 章：反向问题
- 第 3 章：乘法变加法
- 第 6 章：尺度压缩
- 第 10 章：线性化建模
- 第 15–17 章：概率、信息量、数值稳定性
- 第 18 章：单值性在复数中失效

所以对数在很多领域反复出现，并不是因为大家“爱用这个符号”，而是因为这些问题都含有相同的结构：

- 比例
 - 连乘
 - 倍率
 - 层级
 - 反向恢复指数位置
-

例题

问题 1：为什么二分查找里会出现对数？

解释：

因为每一步都把候选范围缩小为原来的一半。若经过 k 步后缩到 1 个元素量级，则：

$$\frac{n}{2^k} \approx 1$$

所以：

$$2^k \approx n, \quad k \approx \log_2 n$$

问题 2：为什么说“先平均再取对数”和“先取对数再平均”不是同一件事？

思路：

因为 $\ln x$ 是凹函数，Jensen 不等式告诉我们这两个操作次序会产生不同结果。这说明对数不仅改变数值大小，还会改变我们看待平均的方式。

常见误区与检查清单

- 是否把对数在不同领域中的出现看成巧合？
- 是否只记住复杂度记号，而不知道为何是对数？
- 是否忽略了对数的凹性？
- 是否把“尺度压缩”和“数值变小”混为一谈？
- 是否把高阶章节看成脱离基础章节的新话题？

本章小结

结构	体现
反函数	解指数位置未知数
尺度压缩	分贝、pH、震级、数量级
可加化	概率乘积、似然、信息量
凹性	熵、Jensen、不等式
比例递归	二分查找与对数复杂度
多值延伸	复对数中的分支与主值

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1 (★★高中核心)

题目：用 $\ln x$ 的凹性证明对两个正数 a, b 有 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ （二元 AM-GM）。

解：

凹函数满足：对任意 $a, b > 0$ 与权重 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$,

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}.$$

右边写成单一对数：

$$\frac{\ln a + \ln b}{2} = \frac{1}{2} \ln(ab) = \ln(ab)^{1/2} = \ln \sqrt{ab}.$$

于是 $\ln \frac{a+b}{2} \geq \ln \sqrt{ab}$ 。由于 $\ln$ 单调递增，去掉对数即得

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

点评：这是 19.2b 中一般 AM-GM 的 $n = 2$ 特例，把“几何平均 $\leq$ 算术平均”翻译成了“先取对数再平均 $\leq$ 先平均再取对数”。凹性 + 对数单调性是这类不等式的标准两步走。

例题精练 2 (★★高中核心)

题目：用 Stirling 近似 $\ln n! \approx n \ln n - n$ 估计 $\ln(20!)$ ，并与精确值 $\ln(20!) \approx 42.336$ 比较。

解：

取 $n = 20$ ，先用简化式：

$$\ln(20!) \approx 20 \ln 20 - 20 = 20 \times 2.9957 - 20 \approx 59.915 - 20 = 39.915.$$

再用带修正项的式子 $\ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$ ：

$$\frac{1}{2} \ln(2\pi \cdot 20) = \frac{1}{2} \ln(125.66) \approx \frac{1}{2} \times 4.834 = 2.417,$$

$$\ln(20!) \approx 39.915 + 2.417 = 42.332.$$

精确值约 42.336，带修正项后误差仅约 0.004。

点评：简化式 $n \ln n - n$ 给出主项但偏小约 2.4；那一项 $\frac{1}{2} \ln(2\pi n)$ 正是补回这个差距的关键。Stirling 的威力在于把“连乘到 20!”这种不可手算的对象，变成几次对数与乘法。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：基于比较的排序，其判定树需区分 $n!$ 种排列。用 Stirling 证明最坏比较次数下界为 $\Omega(n \log n)$ ，并给出 $\log_2(n!)$ 的主阶系数。

解：

一棵二叉判定树若有 $n!$ 个叶子，则其高度（最坏比较次数）至少为 $\lceil \log_2(n!) \rceil$ 。对 $\log_2(n!)$ 用换底与 Stirling：

$$\log_2(n!) = \frac{\ln n!}{\ln 2} \approx \frac{n \ln n - n}{\ln 2}.$$

把 $\ln n = \ln 2 \cdot \log_2 n$ 代入分子：

$$\frac{n \ln n}{\ln 2} = n \log_2 n, \quad \frac{-n}{\ln 2} = -n \log_2 e,$$

故

$$\log_2(n!) \approx n \log_2 n - n \log_2 e.$$

当 $n \rightarrow \infty$ ，主项是 $n \log_2 n$ ，低阶项 $n \log_2 e$ 可忽略，因此下界为

$$\log_2(n!) = \Theta(n \log n),$$

即任何基于比较的排序最坏情况需要 $\Omega(n \log n)$ 次比较，主阶系数为 1。

点评：这里换底公式与 Stirling 联手登场——前者把自然对数换成 $\log_2$ ，后者把 $\ln n!$ 展开。这正是本章“结构连接”的范例：组合计数 ($n!$)、对数近似、复杂度下界被一条对数线穿起。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：设随机变量 X 取值 $\{1, 100\}$ ，各以概率 $\frac{1}{2}$ 出现。验证 Jensen 不等式 $\ln(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[\ln X]$ ，并解释“算术平均增长率”与“对数（几何）平均增长率”的差距。

解：

先算两边。算术期望

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 100 = 50.5, \quad \ln(\mathbb{E}[X]) = \ln 50.5 \approx 3.922.$$

对数的期望

$$\mathbb{E}[\ln X] = \frac{1}{2} \ln 1 + \frac{1}{2} \ln 100 = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \times 4.605 = 2.303.$$

显然 $3.922 \geq 2.303$ ，Jensen 成立，差距约 1.62。

进一步， $\exp(\mathbb{E}[\ln X]) = \exp(2.303) = 10$ ，恰是几何平均 $\sqrt{1 \times 100} = 10$ ，而算术平均是 50.5。

点评：几何平均（10）远小于算术平均（50.5），差距来自 $\ln$ 的凹性。在随机增长（如反复盈亏的投资）里，决定长期命运的是几何平均，所以“对数平均增长率”才是正确的长期视角——这就是 Jensen 不等式背后的实际含义。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：在 $\mathbb{Z}_p^*$ ($p = 7$) 中，以 $g = 3$ 为底求 $b = 5$ 的离散对数 x ，即解 $3^x \equiv 5 \pmod{7}$ ；并说明为什么“正向快、反向难”支撑了密钥交换。

解：

逐次计算 3 的幂模 7（正向，快速幂思想）：

$$3^1 = 3, \quad 3^2 = 9 \equiv 2, \quad 3^3 \equiv 6, \quad 3^4 \equiv 18 \equiv 4, \quad 3^5 \equiv 12 \equiv 5.$$

到 $3^5 \equiv 5 \pmod{7}$ ，故离散对数 $x = 5$ 。（继续 $3^6 \equiv 15 \equiv 1$ ，说明 3 是模 7 的原根，阶为 6。）

反向难：上面靠枚举找到 $x = 5$ 只因 p 极小。当 p 是几百位的大素数时，正向的 $g^x \bmod p$ 仍可用快速幂在 $O(\log x)$ 步算出，但反向求 x 没有已知多项式时间算法。Diffie-Hellman 正利用这种不对称：双方各持私有指数 a, b ，公开 g^a, g^b ，共享密钥 $g^{ab} = (g^a)^b = (g^b)^a$ 各自可算，而窃听者要从 g^a 反解 a （离散对数），在计算上不可行。

点评：离散对数把第 1 章的“反向问题”搬进了模运算，并让正反两向的难度彻底分裂。对数在这里不再是化简工具，而是一道计算复杂性的护城河——这是对数“结构”最出人意料的现身处。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：对数螺旋 $r = ae^{b\theta}$ 具有自相似性。证明：把半径整体放大 λ 倍 ($\lambda > 1$) 等价于把曲线旋转某固定角度 $\Delta\theta$ ，并求出 $\Delta\theta$ ；再说明这与 $\ln$ 的“乘法变加法”有何关联。

解：

曲线上一点满足 $r = ae^{b\theta}$ 。考虑“放大 λ 倍”得到的新曲线 $r' = \lambda r = \lambda ae^{b\theta}$ 。问它是否等于原曲线绕原点旋转 $\Delta\theta$ （即把 θ 换成 $\theta - \Delta\theta$ ）后的结果：

$$ae^{b(\theta-\Delta\theta)} = ae^{b\theta}e^{-b\Delta\theta}.$$

要让它等于 $\lambda ae^{b\theta}$ ，只需

$$e^{-b\Delta\theta} = \lambda \implies \Delta\theta = -\frac{\ln \lambda}{b}.$$

也就是说，放大 λ 倍与旋转 $\Delta\theta = -\frac{\ln \lambda}{b}$ 完全等价，旋转角只依赖放大倍数，与起点 θ 无关——这正是自相似性。

关联：方程可反解为 $\theta = \frac{1}{b} \ln \frac{r}{a}$ ，角度是半径的对数。于是“半径乘以 λ ”对应“角度加上 $\frac{\ln \lambda}{b}$ ”——乘法被对数翻成了加法。这就是为什么等比缩放在对数螺旋上表现为等量旋转。

点评：对数螺旋是“乘法变加法”的几何化身：径向的几何级数缩放，被 $\ln$ 翻译成角向的算术级数平移。这把第 3 章的可加化主线、本章的自相似性与自然界形态串到了一起。

练习题

1. 用自己的话总结对数的四条主线。
2. 说明为什么二分查找复杂度是对数级。
3. 解释对数凹性为什么重要。
4. 举一个“每步按比例缩小”的过程。
5. 说明为什么对数在很多领域反复出现并非巧合。
6. 解释第 1 章与算法复杂度中的对数为什么本质相关。
7. 说明为什么第 18 章的复对数多值性也应被看成全书结构的一部分。

下一章将用真正的跨章节综合题，把指数增长、线性化、信息量、数值稳定性和复对数放到统一复盘。

第 20 章：综合复盘与下一步

学完对数函数，不是把公式装满，而是形成一种更稳定的判断：什么时候该切换到对数视角。

学习目标

完成本章学习后，你将能够：

1. 复盘整套教程的核心主线
 2. 识别适合使用对数的典型场景
 3. 用综合问题串联各章节知识
 4. 建立后续学习路线
 5. 把对数函数从“题型”升级为“工具”
-

正文内容

20.1 本教程的五条主线

全书可以压缩成五条主线：

1. 对数来自指数的逆问题
2. 对数把乘法结构变成加法结构
3. 对数把大尺度压缩成可比较层级
4. 自然对数把对数与微积分连接起来
5. 对数在概率、信息论、计算和复分析中持续出现

如果你现在能用这五条主线解释任何一个章节，那么你已经不只是“学过对数”，而是在用结构看对数。

下图把全书的核心图景收在一张图里：指数函数 a^x 与对数函数 $\log_a x$ 关于直线 $y = x$ 互为镜像（反函数线），自然底数 e 让两条曲线分别过 $(1, e)$ 与 $(e, 1)$ 并接通微积分，而可加化、尺度压缩、信息熵、复对数等几条主线都从这对对称曲线出发交汇于此。

20.2 面对新问题时该问什么

面对一个新问题时，可以主动问自己：

- 这里是否有重复乘法或按比例变化？
- 是否存在巨大跨度，需要压缩尺度？
- 是否有很多概率连乘或极小数值？
- 是否需要比较增长层级，而不是具体差值？
- 是否存在复指数的反函数问题？

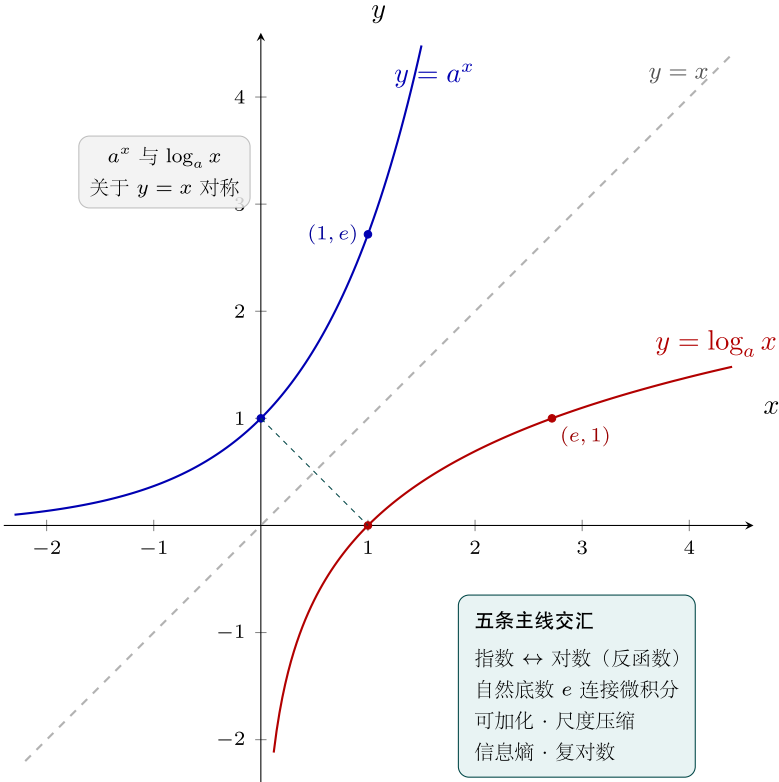


图 20: 综合全景: a^x 与 $\log_a x$ 关于 $y = x$ 对称, 五条主线 (反函数、自然底数、可加化、尺度压缩、信息熵与复对数) 在此交汇

如果这些问题的答案是“是”，对数往往就是自然语言。

例题

20.3 综合题 A：指数增长、线性化与参数解释

问题：某种细胞数量满足指数增长。已知线性化后得到

$$\ln N(t) = 2 + 0.4t$$

如何解释模型参数，并写出倍增时间？

思路：

由线性化形式读回原模型：

$$N(t) = e^2 e^{0.4t}$$

所以：

- 初始规模是 e^2
- 增长率是 0.4

倍增时间满足：

$$e^{0.4T} = 2$$

所以：

$$T = \frac{\ln 2}{0.4}$$

这道题同时连接了第 10 章、第 11 章和第 12 章。

20.4 综合题 B：概率乘积、对数似然与数值稳定性

问题：为什么分类模型训练时，常把很多概率连乘先改写成对数似然，并在实现里使用稳定形式？

思路：

因为：

1. 概率连乘会非常小，容易下溢
2. 取对数后，乘积变成求和，便于优化

3. softmax 和交叉熵实现时又会遇到指数和，因此需要 `log-sum-exp` 稳定处理

这道题把第 15 章、第 16 章和第 17 章串成了一条完整链。

20.5 综合题 C：从实对数单值到复对数多值

问题：为什么实对数是单值的，而复对数会变成多值？

思路：

- 在实数范围，指数函数是一一对应的，所以反函数单值
- 在复数范围，指数函数因为周期性失去一一性
- 因而复对数不能全局单值，只能通过主值和分支切割局部选定

这道题把第 2 章、第 4 章和第 18 章连接起来，说明高阶主题并不是脱离基础，而是基础结构在更大范围内发生了变化。

20.6 下一步怎么学

如果你想继续深入：

- 学微积分：重点看 $\ln x$ 的积分、级数与微分方程
- 学概率统计：重点看对数似然、熵、KL 散度
- 学机器学习：重点看交叉熵、softmax、数值稳定性
- 学复分析：重点看复对数、分支与解析延拓
- 学算法：重点看递归、分治与对数复杂度

你也可以回过头再看前面的章节：这一次你会更容易发现，很多看似分散的内容其实都在讲同一件事——如何把倍率、层级和连乘结构翻译成可比较、可分析、可计算的形式。

常见误区与检查清单

- 是否把对数仍当成单独题型，而非通用工具？
 - 是否忘记对数最强的地方是结构转换？
 - 是否忽略定义域与底数条件这一底线？
 - 是否把“高阶应用”理解成和基础完全脱节？
 - 是否只会分别做题，却不会把多章内容连成一条线？
-

本章小结

主线	含义
反函数	从指数回到指数位置
可加化	乘法、概率、似然都可转和
尺度化	处理巨大跨度和数量级
分析化	自然对数连接微积分
拓展化	信息、计算、复分析都能继续延展

分级例题精练

本节精选 6 道例题，分三档难度：基础入门★ / 高中核心★★ / 高阶拓展★★★（本章侧重高阶拓展）。每题含【题目】【解】【点评】，建议先自行尝试再看解。

例题精练 1（★★高中核心）

题目：某菌群按指数增长，线性化后得 $\ln N(t) = 3 + 0.2t$ （ t 以小时计）。求初始数量、增长率，以及数量翻 10 倍所需时间。

解：

由线性化形式回读原模型：

$$N(t) = e^{3+0.2t} = e^3 e^{0.2t}.$$

- 初始数量： $N(0) = e^3 \approx 20.1$ 。
- 连续增长率： 0.2（每小时）。

设翻 10 倍需时间 T ，则 $e^{0.2T} = 10$ ，两边取自然对数：

$$0.2T = \ln 10 \implies T = \frac{\ln 10}{0.2} = \frac{2.303}{0.2} \approx 11.5 \text{ 小时}.$$

点评：这是综合题 A 的同型练习。要点是“线性化的截距 = $\ln$ （初值）、斜率 = 增长率”，并用“取对数解指数方程”求倍增/翻倍时间——把第 10–12 章的线性化与反函数主线一次用全。

例题精练 2（★★高中核心）

题目：判断下列三个新问题各该不该切换到“对数视角”，并各用一句话说明理由：(a) 比较 2^{40} 与 10^{12} 的大小；(b) 求两个相隔 30 元的价格差；(c) 把震级 6 与震级 4 的地震能量作比较。

解：

- (a) 该用对数。直接比较数量级困难，取以 10 为底的对数： $\log_{10} 2^{40} = 40 \log_{10} 2 \approx 40 \times 0.301 = 12.04$ ，而 $\log_{10} 10^{12} = 12$ 。故 $2^{40} > 10^{12}$ （仅多约 10%）。
- (b) 不必用对数。这是一个绝对差值（线性差），30 元就是 30 元，没有倍率或巨大跨度结构，直接相减即可。
- (c) 该用对数。里氏震级本身就是能量的对数刻度，每差 1 级能量约差 $10^{1.5} \approx 31.6$ 倍，故差 2 级约差 $10^3 = 1000$ 倍。

点评：对应 20.2 的自检清单——有“比例/倍率/巨大跨度/数量级比较”就切换对数，纯粹的绝对差值则不需要。判断“何时该用对数”比记公式更接近本教程的目标。

例题精练 3 (★★★高阶拓展)

题目：朴素贝叶斯对一条样本算出各类条件概率连乘 $\prod_{i=1}^n p_i$ 。说明为何实现时改用对数似然 $\sum \ln p_i$ ，并在需要把对数和换回概率比较时为何要用 log-sum-exp 稳定形式。给出 $\log(e^{-1000} + e^{-1002})$ 的稳定算法。

解：

为何取对数：若 n 很大且各 p_i 很小， $\prod p_i$ 会迅速下溢到浮点 0，丢失全部信息。取对数后

$$\ln \prod_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n \ln p_i,$$

把极小乘积变成一串可安全相加的负数，连乘变求和，也便于求导优化。

为何要 **log-sum-exp**：要比较或归一化时需算 $\ln \sum_j e^{s_j}$ ，其中 s_j 是各类的对数得分。直接对 $s_j = -1000$ 这类取指数会下溢为 0。稳定办法是先提取最大值 $m = \max_j s_j$ ：

$$\ln \sum_j e^{s_j} = m + \ln \sum_j e^{s_j - m}.$$

对本题 $s_1 = -1000$, $s_2 = -1002$ ，取 $m = -1000$ ：

$$\log(e^{-1000} + e^{-1002}) = -1000 + \ln(e^0 + e^{-2}) = -1000 + \ln(1 + 0.1353) = -1000 + 0.1268 \approx -999.87.$$

每个 $e^{s_j - m} \in (0, 1]$ ，不再下溢。

点评：这是综合题 B 的完整实现版，把第 15 章（概率连乘）、第 16 章（对数似然）、第 17 章（数值稳定）串成一条链。核心套路：连乘 $\rightarrow$ 取对数化为求和；求和换回时 $\rightarrow$ 提最大值用 **log-sum-exp**。

例题精练 4 (★★★高阶拓展)

题目：综合复对数与复幂，计算 $(1+i)^i$ 的主值，给出实部、虚部的近似数值。

解：

先求底数 $1+i$ 的主值对数。模与主辐角：

$$|1+i| = \sqrt{2}, \quad \text{Arg}(1+i) = \frac{\pi}{4} \in (-\pi, \pi].$$

故

$$\text{Log}(1+i) = \ln \sqrt{2} + i \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \ln 2 + i \frac{\pi}{4}.$$

按主值幂 $z^w = e^{w \text{Log } z}$ ，取 $w = i$ ：

$$i \cdot \text{Log}(1+i) = i \left(\frac{1}{2} \ln 2 + i \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{\pi}{4} + i \frac{\ln 2}{2}.$$

于是

$$(1+i)^i = e^{-\pi/4} \left(\cos \frac{\ln 2}{2} + i \sin \frac{\ln 2}{2} \right).$$

数值上 $e^{-\pi/4} \approx 0.4559$ ， $\frac{\ln 2}{2} \approx 0.3466$ ， $\cos 0.3466 \approx 0.9405$ ， $\sin 0.3466 \approx 0.3397$ ，故

$$(1+i)^i \approx 0.4559(0.9405 + 0.3397i) \approx 0.4288 + 0.1549i.$$

点评：复幂的标准三步：求 $\text{Log } z$ 、乘以指数 w 、再取 $e^{(\cdot)}$ 。 $i \cdot \text{Log}(1+i)$ 里实虚部互换并带符号，是 i 乘法的几何旋转效应。本题把第 18 章复对数与第 14 章复幂收进一题，对应综合题 C 的延伸。

例题精练 5 (★★★高阶拓展)

题目：用一条对数线串起“同一个反向问题”：分别指出 (a) 解 $e^{kt} = 2$ 的倍增时间、(b) 二分查找的 $O(\log n)$ 、(c) 离散对数 $g^x \equiv b \pmod{p}$ 三者中，对数各在回答什么“反向问题”，以及它们为何难度迥异。

解：

三者都在问“指数位置上的未知数”，但所处结构不同：

- (a) 连续、可逆： $e^{kt} = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k}$ 。指数函数在实数上一一对应，反函数 $\ln$ 直接给出闭式解，难度最低。
- (b) 离散、单调：二分查找问“规模 n 要按比例减半多少次到 1”，即 $2^k \approx n \Rightarrow k \approx \log_2 n$ 。仍是反指数，但对象是离散步数，给出复杂度而非精确实数。

- (c) 模运算、不可逆（计算意义）： $g^x \equiv b \pmod{p}$ 同样问指数 x ，但模幂打乱了单调性，没有可用的“解析反函数”，反解在计算上极难——这正是密码学的根基。

点评：这道题正是 20.5 的精神：同一个“反向恢复指数位置”的问题，随着定义域从连续实数 $\rightarrow$ 离散整数 $\rightarrow$ 模 p 剩余系，难度从“一行闭式解”跃到“没有多项式算法”。看清这条线，就理解了为什么对数会同时出现在微积分、算法与密码学里。

例题精练 6 (★★★高阶拓展)

题目：把欧拉恒等式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ 当作“五条主线”的交汇点，分别说明它如何同时触及：反函数、可加化、自然底数、复对数多值性。

解：

以 $e^{i\pi} = -1$ 为核心，逐线对照：

- 反函数线：对它取主值对数得 $\text{Log}(-1) = i\pi$ ，即“指数 $\rightarrow$ 对数”的反向，恒等式是 $\text{Log}(-1) = i\pi$ 的指数面孔。
- 可加化线：复指数把角度相加变成复数相乘， $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ ；恒等式是 $\theta = \pi$ 时“半圈旋转”的可加结构的端点。
- 自然底数线：式中底数必须是 e ——因为只有 $e^{i\theta}$ 的导数自带因子 i （增长率与当前值成正比），才让欧拉公式成立，连接了微积分。
- 多值性线： $\log(-1) = i(\pi + 2k\pi)$ ，主值 $i\pi$ 只是 $k = 0$ 的分支；恒等式选定了主支，而它背后是一整族被 $2k\pi i$ 错开的取值。

把四点合起来： $e^{i\pi} + 1 = 0$ 用一个式子同时表达了“最自然的底数 e 、虚单位 i 、圆周率 π 、加法单位 0、乘法单位 1”，并在每条主线上都留下了一个接口。

点评：这是整套教程的收束题。欧拉恒等式不是孤立的“最美公式”，而是反函数、可加化、自然底数、复对数多值性这几条线的公共节点。能从一式读出四线，就达到了 20.1 所说的“用结构看对数”。

练习题

1. 用一段话总结对数函数的核心价值。
2. 给出一个现实问题，并说明为什么适合使用对数。
3. 给出一个计算问题，并说明为什么取对数更稳定。
4. 说明自然对数为什么是连接微积分的关键。
5. 比较实对数单值与复对数多值的根本差别。
6. 用自己的话串联“指数增长—线性化—对数似然—数值稳定性”这条链。
7. 画出你自己的后续学习路线图。

恭喜你完成整套教程。接下来不妨回到任意一章，再问自己一次：这里的对数，究竟在解决哪个“反向问题”、压缩哪种“尺度”、或者把哪种“乘法结构”变成了可分析的加法结构？

练习答案导航

本文件提供各章练习题的快速索引，用于复习和回看。扩写后的各章练习题更强调“结构解释、条件检查、易错辨析、迁移应用与综合复述”，建议先独立完成，再回看正文。

使用建议

- 先完成本章基础题，再做解释题、易错题和迁移题
- 回看答案前，先检查自己是否写出了底数与真数条件
- 方程题重点回看“是否验根”，参数题重点回看“是否验范围”
- 新增题目多数不是机械计算题，而是帮助你复述结构、比较方法和连接前后章节

Part 1：基础定义与运算（第 1-3 章）

章节	文件	当前题量与侧重点
第 1 章对数为什么出现	part1-foundations/01-why-logarithms.md	6 题，加入反向解释，非整数对数与数量级例子
第 2 章定义、记号与底数条件	part1-foundations/02-definition-and-base.md	7 题，加入合法性判断与条件辨析
第 3 章对数运算律与换底公式	part1-foundations/03-galileo-and-change-of-base.md	7 题，加入错误反例与换底比较

Part 2：图像、性质与尺度（第 4-6 章）

章节	文件	当前题量与侧重点
第 4 章图像、定义域、值域与单调性	part2-graphs-and-rules/04-graphs-on-main-range-and-monotonicity.md	7 题，加入图像对应，符号判断与底数分类
第 5 章函数变换、比较与增长层级	part2-graphs-and-rules/05-function-shifts-and-comparison.md	7 题，加入渐近线定位，底数比较与增长解释

章节	文件	当前题量与侧重点
第 6 章常用对数、自然对数与对数尺度	part2-graphs-and-rules-06-common-log-natural-log-and-scales.md	7 题加入分贝、 $\log$ 半对数图与双对数图

Part 3: 方程、不等式与建模 (第 7–10 章)

章节	文件	当前题量与侧重点
第 7 章对数化简与结构识别	part3-equations-and-models-07-logarithmic-simplification.md	7 题加入能拆与不能拆的边界题
第 8 章指数方程与对数方程	part3-equations-and-models-08-exponential-and-logarithmic-equations.md	7 题加入 08 增根辨析、代换与定整数根题
第 9 章对数不等式与参数分析	part3-equations-and-models-09-logarithmic-inequalities-and-parameters.md	7 题加入参数分类与图像法对照
第 10 章对数建模与线性化	part3-equations-and-models-10-logarithmic-modeling-and-linearization.md	7 题加入 10 斜率截距解释、倍增时间与模型阅读

Part 4: 分析与微积分联系 (第 11–14 章)

章节	文件	当前题量与侧重点
第 11 章自然对数与常数 e	part4-calculus-and-analysis-11-natural-logarithm-and-e.md	7 题加入连续复利与增长时间理解题
第 12 章极限、连续性与增长比较	part4-calculus-and-analysis-12-limits-and-growth-comparison.md	7 题加入双端极限与增长层级比较
第 13 章对数函数的导数	part4-calculus-and-analysis-13-derivatives-of-logarithmic-functions.md	7 题加入对数求导与相对变化率解释
第 14 章积分、级数与近似	part4-calculus-and-analysis-14-integration-and-approximation.md	7 题加入 14-1 近似范围与误差意识

Part 5: 信息、概率与计算 (第 15–17 章)

章节	文件	当前题量与侧重点
第 15 章概率、信息量与对数	part5-information-and-computation-log-likelihoods-in-probability-and-information.md	7 题 加入信息单位与乘积转和
第 16 章似然、熵与交叉熵	part5-information-and-computation-log-likelihoods-in-probability-and-information.md	7 题 加入极小数据例子与概念比较
第 17 章 log-sum-exp 与数值稳定性	part5-information-and-computation-log-likelihoods-in-probability-and-information.md	7 题 加入上溢/下溢与稳定变形辨析

Part 6: 复对数与高阶综合 (第 18-20 章)

章节	文件	当前题量与侧重点
第 18 章复对数、多值性与分支	part6-complex-and-symmetry-logarithm-and-branches.md	7 题 加入虚值与一般值比较
第 19 章高阶问题与结构连接	part6-complex-and-symmetry-logarithm-and-branches.md	7 题 加入跨章节结构连接题
第 20 章综合复盘与下一步	part6-complex-and-symmetry-logarithm-and-branches.md	7 题 加入综合题框架与总结题

统计汇总

部分	章节数	练习题总数
Part 1	3	20
Part 2	3	21
Part 3	4	28
Part 4	4	28
Part 5	3	21
Part 6	3	21
合计	20	139

复习建议

- 第一轮复习：优先重做第 2、3、8、9 章，强化条件意识与变形边界

- 第二轮复习：串联第 10-14 章，建立“建模—自然对数—极限—导数—积分”的分析链
- 第三轮复习：串联第 15-20 章，建立“信息量—交叉熵—数值稳定性—复对数—综合结构”的高阶视角

公式速查表

1. 基本定义

公式	含义	适用条件
$\log_a x = y \iff a^y = x$	对数与指数互为反函数	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
$\ln x = \log_e x$	自然对数	$x > 0$
$\lg x = \log_{10} x$	常用对数	$x > 0$
$a^{\log_a x} = x$	指数与对数互相抵消	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
$\log_a a^t = t$	对数与指数互相抵消	$a > 0, a \neq 1$

2. 对数运算律

公式	含义	适用条件
$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$	乘法转加法	$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$
$\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$	除法转减法	$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$
$\log_a(M^r) = r \log_a M$	幂可提到前面	在实数范围通常要求 $M > 0$
$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$	换底公式	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$	底数互换关系	$a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$

注意： $\log_a(M + N) \neq \log_a M + \log_a N$ ，和差不能直接拆开。

3. 图像与性质

性质	结论	备注
定义域	$(0, +\infty)$	真数必须为正
值域	$\mathbb{R}$	对数值可正、可负、可为 0

性质	结论	备注
关键点	$(1, 0)$ 、 $(a, 1)$	与指数函数点对应
渐近线	$x = 0$	从右侧逼近
单调性	$a > 1$ 递增; $0 < a < 1$ 递减	由指数函数单调性反推
图像关系	与 $y = a^x$ 关于 $y = x$ 对称	反函数图像特征

4. 方程、不等式与建模

方法/结论	含义	使用提醒
同底转化	把指数方程改写为同底后比较指数	先确认能否写成同一底数
两边取对数	处理未知数在指数位置	两边必须都为正
对数方程先写真数条件	防止增根	真数条件要先写，不要最后才补
半对数图	指数模型在线性坐标-对数坐标下变直线	适合 $y = Ce^{kx}$ 型
双对数图	幂律模型在线性坐标-双对数坐标下变直线	适合 $y = Cx^\alpha$ 型

5. 微积分

公式	结果	适用条件
$\frac{d}{dx} \ln x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\frac{d}{dx} \log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$a > 0, a \neq 1, x > 0$
$\frac{d}{dx} \ln u$	$\frac{u'}{u}$	$u(x) > 0$
$\frac{d}{dx} \log_a u$	$\frac{u'}{u \ln a}$	$a > 0, a \neq 1, u(x) > 0$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$	$x \neq 0$
$\ln(1 + x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$	$-1 < x \leq 1$, 近似常用于 $ x \ll 1$

6. 重要极限

极限	结果	说明
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1	对数的基本极限，导数推导的基础
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$	0	对数增长慢于线性
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$	0 ($\alpha > 0$)	对数慢于任意正幂
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	e	e 的极限定义
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$	$\ln a$	指数函数在 0 处的变化率

7. 重要近似

近似	条件	误差阶
$\ln(1+x) \approx x$	$\ x\ \ll 1$	$O(x^2)$
$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}$	$\ x\ $ 较小	$O(x^3)$
$\ln n! \approx n \ln n - n$	n 较大	Stirling 近似
$\ln n! \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$	n 较大	精确 Stirling

8. 常见积分

积分	结果	方法
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln \ x\ + C$	基本公式
$\int \ln x dx$	$x \ln x - x + C$	分部积分
$\int x^n \ln x dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$	分部积分
$\int \frac{\ln x}{x} dx$	$\frac{(\ln x)^2}{2} + C$	令 $u = \ln x$
$\int \frac{f''(x)}{f(x)} dx$	$\ln \ f(x)\ + C$	识别 u'/u 结构

9. 增长比较

结论	含义	备注
$\ln x \rightarrow -\infty \ (x \rightarrow 0^+)$	接近 0 时急剧下降	只能从右侧讨论
$\ln x \rightarrow +\infty \ (x \rightarrow +\infty)$	无界增长	但增长非常慢
$\ln x \ll x^\alpha$	对数慢于任意正幂	任意 $\alpha > 0$
$x^\alpha \ll a^x$	幂慢于指数	$a > 1, \alpha > 0$
$a^x = e^{x \ln a}$	任意指数底都可转回自然指数	连接自然对数与微积分

10. 概率、信息与计算

公式	含义	备注
$I(A) = -\log P(A)$	事件信息量	底数不同，对应单位不同
$H(X) = -\sum p_i \log p_i$	熵	底数为 2 常用 bit，底数为 e 常用 nat
$H(p, q) = -\sum p_i \log q_i$	交叉熵	要求 $q_i > 0$ 在 $p_i > 0$ 的位置上成立
$\ell(\theta) = \sum_i \log p(x_i \theta)$	对数似然	把概率连乘变成求和
$D_{\text{KL}}(p\ q) = \sum p_i \log \frac{p_i}{q_i}$	KL 散度	$= H(p, q) - H(p) \geq 0$
$\log \sum_i e^{x_i} = m + \log \sum_i e^{x_i - m}$	log-sum-exp 稳定形式	取 $m = \max_i x_i$ 最稳定

11. 复对数

公式	含义	备注
$z = re^{i\theta}$	极形式	$r = z > 0$
$\log z = \ln r + i(\theta + 2k\pi)$	复对数的一般形式	多值， $k \in \mathbb{Z}$
$\text{Log } z = \ln z + i \text{Arg}(z)$	主值对数	常取 $\text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$
$\text{Log}(-1) = i\pi$	-1 的主值对数	但一般复对数还包括 $i(\pi + 2k\pi)$

符号说明

一、基本记号

符号	含义	说明
$\log_a x$	以 a 为底、 x 的对数	默认要求 $a > 0, a \neq 1, x > 0$
a	底数	决定对数函数的单调性
x	真数	在实对数中必须为正
$\ln x$	自然对数, $\log_e x$	微积分中最常用
$\lg x$	常用对数, $\log_{10} x$	常见于数量级与工程尺度
$\log x$	未特别说明时的对数记号	不同教材中可能表示 $\ln x$ 或 $\lg x$, 使用前要看约定

二、条件与集合

符号	含义	说明
$a > 0, a \neq 1$	对数底数合法条件	底数不能为负数、0 或 1
$x > 0$	真数合法条件	实对数的定义域来自这里
$\mathbb{R}$	实数集	实对数主要工作范围
$\mathbb{C}$	复数集	复对数会在这里讨论
Dom	定义域	函数允许输入的集合
Ran	值域	函数可能输出的集合

三、图像与分析相关

符号	含义	说明
$\frac{d}{dx}$	对 x 求导	导数算子
$\int$	积分符号	不定积分与定积分都会出现
C	积分常数	不定积分中出现
lim	极限	用于研究接近某点时的行为
$\ll$	渐近上增长更慢	如 $\ln x \ll x^\alpha$
$x \rightarrow 0^+$	从右侧趋近于 0	对数在 0 附近只能这样讨论

四、信息与概率

符号	含义	说明
$P(A)$	事件 A 的概率	$0 \leq P(A) \leq 1$
$I(A)$	事件的信息量	常写成 $-\log P(A)$
$H(X)$	熵	描述不确定性
$H(p, q)$	交叉熵	描述用 q 编码 p 的代价
$\ell(\theta)$	对数似然	常用于参数估计
bit / nat	信息单位	底数 2 对应 bit，底数 e 对应 nat

五、复对数相关

符号	含义	说明
$z = re^{i\theta}$	复数极形式	$r = z > 0$
θ	一个辐角	同一复数可有多辐角
$\arg z$	一般辐角集合	表示所有可能的辐角值，不是单值函数
$\text{Arg}(z)$	主辐角	通常取值在 $(-\pi, \pi]$
$\log z$	一般复对数	多值，包含不同分支
$\text{Log } z$	主值对数	从一般复对数中选定一个主分支
$k \in \mathbb{Z}$	分支编号	用来表示 $2k\pi$ 的多值偏移

六、几个容易混淆的记号

记号	常见含义	使用提醒
log	泛指对数或未指明底数的对数	读题时先确认作者约定
ln	以 e 为底的对数	与导数、积分、连续增长联系最紧
lg	以 10 为底的对数	在工程、数量级、对数尺度中常见
Log	主值复对数	单值，但依赖分支选择
arg 与 Arg	一般辐角 vs 主辐角	前者多值，后者单值